PROGRAMA MAIS MÉDICOS ESPECIALISTAS · ADICIONAL DE BOLSA POR FAIXA DE IVS

RDD da bolsa do PMM-E — resultados

A bolsa anunciada é atribuída pelo IVS 2010 oficial do Ipea, com dois cortes. Este relatório reconstrói a regra, apresenta a RDD sharp com o escore completo (E3) e resume as análises exploratórias anteriores (parte I). A parte II traz a rodada multi-outcome do protocolo 40: funil (E6), escolha dos candidatos (E9), DiRD no CNES (E7), políticas nos mesmos cortes e o A4 corrigido. É a base para montar os slides: todo número e gráfico é lido de `output/` por script versionado.

Gerado em	19/10/2026 02:09
Commit	`a500be9`
Script	`scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`
Protocolo congelado em	14/10/2026 (`output/rdd_bolsa/protocolo_escore_administrativo.json`)
Adendo E4 congelado em	14/10/2026 (`output/rdd_bolsa/protocolo_E4_adendo_proporcao.json`)

> **Como ler.** O E3 dá uma **estimativa local do efeito do anúncio de +R$ 5 mil** por mês, sob as premissas da RDD, para municípios do quadro de vagas com IVS perto dos cortes. Não identifica a participação no PMM-E nem o efeito total do Agora Tem Especialistas, e pode medir um pacote se outra política mudar nos mesmos cortes. E1, E2 e E4 foram feitos quando só havia escore para parte dos municípios: são exploratórios e ficam como histórico.

Situação das entradas

Etapa	Situação	Detalhe
Regra (R1 com o IVS 2010 oficial)	APROVADO SHARP	escore administrativo = IVS 2010 oficial (404/404 valores; 5565/5565 categorias)
E3 — RDD sharp com escore completo	CONCLUIDO	análise principal
Conferência do sinal do salto	CONFERIDO	salto = lado da bolsa maior menos lado da bolsa menor (`09b_conferir_sinal.py`)
Inferência alternativa (E5)	EXPLORATÓRIO	pós-resultado; não substitui o E3
E4 — limites para a proporção preenchida	HISTÓRICO	exploratório, com escore parcial; superado pelo E3
E1 e E2 — densidade e limites para a presença	HISTÓRICO	exploratórios, com escore parcial; superados pelo E3
E6 — funil (P1 e famílias F0, F1, F2, F4)	EXECUTADO	protocolo 40; P1 é hipótese primária
E9 — escolha revelada dos candidatos	EXECUTADO	secundário e exploratório (§12)
E7 — DiRD no CNES (P2 e família F3)	EXECUTADO	protocolo 40; P2 é hipótese primária
A4 reestimado com a base oficial	EXECUTADO	antes = failure mode (auditoria 19)
Síntese da rodada (E8)	LIDA	`output/rdd_bolsa/E8_resumo.json`

Conteúdo

Resumo em 1 página (E3)
Resumo da rodada multi-outcome (hipóteses primárias primeiro)
Parte I — RDD da bolsa com o escore completo
1. A regra: IVS 2010 oficial, cortes 0,300 e 0,400
2. RDD sharp com o escore completo (E3)
3. Inferência alternativa (E5; exploratória, pós-resultado)
4. Antes do escore completo: E1, E2 e E4 (exploratórios)
5. Leitura e limites
Parte II — rodada multi-outcome (protocolo 40)
6. Protocolo 40: famílias, métodos, primárias e adendos
7. Políticas nos mesmos cortes de IVS (auditoria 18)
8. E6 — funil: atração, presença e seleção
9. E9 — escolha revelada dos candidatos
10. E7 — DiRD no CNES (oferta líquida)
11. A4 reestimado com a base oficial (auditoria 19)
12. Síntese (E8)
Apêndice A — dados dos gráficos RD
Apêndice B — proveniência das entradas

Resumo em 1 página

Conclusão. A hipótese é *maior bolsa, maior preenchimento*. Na proporção de células preenchidas na 1ª chamada do ciclo 1, o salto (bolsa maior menos bolsa menor) é de −12,8 p.p. em 0,300 e −5,1 p.p. em 0,400 (local linear, h = 0,050; efeito mínimo detectável de cerca de 45 p.p.; sinal conferido na seção 2). **Não encontramos evidência estatística de que +R$ 5 mil aumente o preenchimento perto dos cortes. Os dados também não permitem descartar efeitos grandes: até cerca de +20 p.p. no corte 0,300 e +26 p.p. no 0,400 (limites superiores do IC 95%). O resultado é inconclusivo, e não evidência de que a bolsa não funciona.** Análises exploratórias pós-resultado (15 especificações alternativas) não mudam a leitura: nenhuma é distinguível de zero; os dados descartam, a 5% unilateral, saltos de +15 p.p. ou mais no corte 0,300 (limite superior 14,5 p.p.), mas não efeitos de +10 p.p.

- **A bolsa é atribuída pelo IVS 2010 oficial do Ipea, com cortes 0,300 e 0,400.** Até 0,300: R$ 10 mil; de 0,301 a 0,400: R$ 15 mil; acima de 0,400: R$ 20 mil. São +R$ 5 mil em cada corte, e o próprio corte fica no lado de baixo. O escore administrativo do MS *é* o IVS 2010 oficial (404/404 valores iguais a 3 casas; 5565/5565 categorias). A regra reproduz a faixa anunciada em 368/368 municípios do ciclo 1 e 454/454 do ciclo 2: primeiro estágio sharp, de 0% a 100% em cada corte.
- **O "IVS 2010" usado até aqui era a linha errada da base do Ipea.** O arquivo local (`data/ivs_ipea_2010_municipios.csv`) é, em cada município, a última linha de subgrupo com IVS preenchido da mesma base — **mulheres negras urbanas** em 4.362 de 5.565 municípios (78,4%), outros recortes de mulheres no resto —, e não o IVS do município (a regra reproduz as 7 colunas do arquivo em 5.565/5.565 municípios): contra o IVS do município, a correlação é 0,851 e só 0,7% dos valores coincidem; sua população (41,9 milhões no total) é a desses subgrupos. Com ele, nenhum par de cortes reproduzia mais que 77,4% das faixas (285/368): era a "falsa" impossibilidade da RDD. O "IVS é piso" (177 municípios "acima da categoria", 0 abaixo) vinha sobretudo da grade do FAQ do edital (cortes 0,400 e 0,500), que dá o mesmo padrão com o IVS oficial (166 acima, 0 abaixo). Com o IVS oficial e a grade aplicada: 368/368 no ciclo 1.
- **Secundário:** a presença de especialista do ciclo no município também não salta: −3,2 p.p. em 0,300 e −12,0 p.p. em 0,400 no ciclo 1; −15,2 p.p. em 0,300 e +11,5 p.p. em 0,400 no ciclo 2.
- **Diagnósticos.** A densidade do IVS entre os municípios do quadro não salta nos cortes: ρ de 0,61 a 1,09 na janela principal, e todos os 12 IC 95% contêm 1. No balanço de covariáveis pré-programa (h = 0,050; sem o próprio IVS, que é a running variable; os subíndices são componentes dele e pedem leitura com ressalva), 4 de 36 testes têm p < 0,05 (seriam 1,8 por acaso). 3 deles no corte 0,400 do ciclo 1: IVS: capital humano (subíndice) (+0,036; p = 0,020); estrato: interior próximo de polo (+0,39; p = 0,018); estrato: metropolitano (−0,24; p = 0,043). Fora desse corte: estrato: capital (−0,22; p = 0,025) no corte 0,300 do ciclo 2. Cautela com o corte 0,400 do ciclo 1.

Tabela 1. **A hipótese: proporção de células preenchidas, ciclo 1**

Como ler. Salto = valor no corte do lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) menos valor do lado com bolsa menor (em 0,300: lado de R$ 15 mil menos lado de R$ 10 mil; em 0,400: lado de R$ 20 mil menos lado de R$ 15 mil). Positivo = bolsa maior associada a mais preenchimento.

Corte bolsa menor → maior	Municípios menor / maior	Média bruta na janela menor → maior	Diferença bruta p.p.	Retas no corte menor → maior	**Salto** maior − menor, p.p.	IC 95% p.p.	p
0,300 R$ 10 mil → R$ 15 mil	61 / 53	24,3% → 37,2%	+12,9	40,7% → 27,9%	**−12,8**	[−45,5; +19,8]	0,441
0,400 R$ 15 mil → R$ 20 mil	53 / 41	36,9% → 37,6%	+0,7	37,4% → 32,3%	**−5,1**	[−36,5; +26,2]	0,748

Média bruta não é salto: as médias são tomadas em toda a janela de ±0,050, e o preenchimento sobe com o IVS dentro dela; o salto compara as retas no próprio corte. Diferença bruta = salto + inclinação + resíduo (p.p.): 0,300: +12,9 = −12,8 + 26,5 − 0,7; 0,400: +0,7 = −5,1 + 6,3 − 0,4.

Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv`; retas no corte e decomposição: `output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json`. Local linear, kernel triangular, h = 0,050, EP HC1; detalhes na seção 2.

Como dizer nos slides.

- "Estimativa local do efeito do anúncio de +R$ 5 mil, sob as premissas da RDD, para municípios do quadro com IVS perto dos cortes"; a conclusão acima, como está.
- Evitar: "a bolsa não funciona", "efeito nulo", "a bolsa não atrai". Não é o efeito de participar do PMM-E nem do Agora Tem Especialistas.

Resumo da rodada multi-outcome (protocolo 40)

Tabela 2. **As duas hipóteses primárias da rodada, com Holm entre elas**

> **Como ler.** Salto = lado com bolsa maior (IVS acima do corte) − lado com bolsa menor (em 0,300: R$ 10 mil → R$ 15 mil; em 0,400: R$ 15 mil → R$ 20 mil); empilhado = salto comum aos dois cortes. Positivo = mais do outcome onde a bolsa é R$ 5 mil maior. Contraste: **RDD em nível = pacote do corte** (bolsa e outras regras dos mesmos cortes, seção 7), não a bolsa pura nem a participação no PMM-E. P1 está em desvios-padrão do lado de baixo; P2 em vínculos por 10 mil hab., por DiRD.

Hipótese primária (ordem do protocolo §7)	Contraste	População	Municípios	Salto	IC 95%	p (antes do Holm)
P1 índice de atração-presença (F1.1, F1.2, F1.3, F2.1)	RDD em nível: pacote do corte	V1+V2+V3, ciclos e cortes empilhados	267 / 265	**−0,13 DP**	[−0,44; +0,19]	0,426
P2 F3.1: vínculos nas CBO-alvo do PMM-E por 10 mil hab. (CNES)	DiRD: bolsa + variação das outras descontinuidades	U, cortes empilhados	1.446 / 1.257	**+0,083**	[−0,309; +0,476]	0,677

Holm entre P1 e P2: ver seção 12 (E8).

Fonte: `output/rdd_bolsa/E6_resumo.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py`); `output/rdd_bolsa/E7_resumo.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py`). p1_para_holm e p2_para_holm.

- **P1 (funil, E6):** IC 95% contém zero: não detectamos efeito do pacote do corte sobre atração e presença. Componentes e diagnósticos na seção 8; o F0 de seleção é lido antes de V1–V3.
- **P2 (CNES, E7):** IC 95% contém zero: a DiRD não detecta mudança na oferta cadastrada nas CBO-alvo. Vínculo no CNES não é médico do PMM-E; placebos, pré extra e estudo de evento na seção 10.
- **Secundária (E9, escolha dos candidatos; exploratória):** coeficiente da bolsa por R$ 1 mil: ciclo 1 0,065 (p 0,137); ciclo 2 0,133 (p < 0,001); ciclo 3 0,010 (p 0,761); empilhado 0,066 (p 0,003). O ciclo 2 sobrevive à inferência com poucos clusters e aos cortes placebo; o empilhado é frágil (forma funcional e placebos). É realocação entre células, não efeito sobre o total de candidatos.
- **Pacote:** outras regras federais mudam nos mesmos cortes (seção 7); nenhuma linha em nível é o efeito da bolsa pura, nem da participação no PMM-E, nem do Agora Tem Especialistas.
- **A4 corrigido:** o gradiente territorial reestimado com a base oficial está na seção 11; os números antigos ficam só como failure mode.

> **Como dizer nos slides.**
> - “Com o protocolo congelado, não detectamos efeito do pacote do corte de IVS sobre o funil (P1) nem sobre a oferta de especialistas no CNES (P2)”, com os IC ao lado.
> - “Entre as vagas do mesmo curso, candidatos do ciclo 2 escolheram mais as células com bolsa maior; o resultado não se repete nos ciclos 1 e 3” (E9, exploratório).
> - Evitar: “a bolsa não funciona”, “efeito nulo” e “efeito da bolsa” para resultados em nível.

1. A regra: IVS 2010 oficial, cortes 0,300 e 0,400

A faixa da bolsa anunciada em cada quadro de vagas é função do **IVS 2010 oficial do município** (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); Atlas da Vulnerabilidade Social — base completa (dados brutos v2, arquivo de 28/02/2024); recorte: nivel = 'regiao,uf,rm,municipio', ano = 2010, cor/sexo/situação de domicílio = Total; 5.565 municípios). Esse IVS é o próprio escore administrativo publicado pelo MS. Há dois cortes: **0,300** (Faixa 3 → Faixa 2, +R$ 5 mil) e **0,400** (Faixa 2 → Faixa 1, +R$ 5 mil). O próprio corte pertence ao lado inferior.

Tabela 3. **O escore administrativo é o IVS 2010 do município; o arquivo local é uma linha de subgrupo**

Comparação	Registrado (R1 e identificação)	Conferido aqui
Escore `ivs` da relação nominal do PMM-E (MS) igual ao IVS oficial do município, a 3 casas	404/404	404/404
Categoria de IVS do consolidado PMMB (MS) igual à classe do IVS oficial do município	5565/5565	classes sem sobreposição no IVS oficial
Arquivo local reproduzido pela regra "última linha com IVS preenchido de cada município" (7 colunas)	5.565/5.565 municípios	—
Municípios em que a linha escolhida é *Negro / Mulher / Urbano*	4.362/5.565 (78,4%)	—
Arquivo local igual ao IVS do município (linha *Total Cor / Total Sexo / Total Situação de Domicílio*), a 3 casas	0,7%	0,7% (38/5.565)
Arquivo local: correlação com o IVS do município	0,851	0,851
Arquivo local: municípios em outra faixa pelos cortes da bolsa	—	1.717/5.565 (30,9%)

Fonte: `output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/identificacao_arquivo_local_ivs.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04c_identificar_recorte_arquivo_local.py`); `output/aquisicao/a07_ivs_administrativo_municipio.csv` (gerado por `scripts/aquisicao/a07_adquirir_ivs_administrativo.py`); `output/aquisicao/a07_categoria_ivs_pmmb_municipio.csv` (gerado por `scripts/aquisicao/a07_adquirir_ivs_administrativo.py`); `output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv` (gerado por `scripts/aquisicao/a08_adquirir_ivs_2010_oficial.py`); `data/ivs_ipea_2010_municipios.csv` (dado observado). "Conferido aqui" recalcula a partir dos arquivos; as linhas por recorte exigem a base completa do Ipea e ficam como registradas pela identificação.

O que é o arquivo local. Não é um arquivo inventado nem de outra fonte: é a base oficial do Ipea, mas a linha errada de cada município. A base traz uma linha por combinação de cor, sexo e situação de domicílio, e o IVS do município é a linha *Total Cor / Total Sexo / Total Situação de Domicílio*. O arquivo é reproduzido exatamente — nas 7 colunas e nos 5.565 municípios — pela regra: para cada município, a última linha de 2010 na ordem da planilha cujo IVS está preenchido, sem filtrar cor, sexo e situação de domicílio = Total. A última linha da planilha é *Negro / Mulher / Urbano*; quando ela vem vazia na base (1.192 municípios) ou não existe (11), a regra recua para a linha anterior preenchida. Resultado: mulheres negras urbanas: 4.362; mulheres negras: 576; mulheres urbanas: 484; mulheres: 142; o município (linha total): 1. É também por isso que a população do arquivo é baixa: a coluna soma 41,9 milhões, contra 190,8 milhões no Censo 2010, que é exatamente a soma da linha total da base. Neste relatório ele aparece como "arquivo local = última linha preenchida de cada município na base do Ipea (mulheres negras urbanas em 4.362 municípios; outros recortes de mulheres no resto)".

Tabela 4. **Reprodução da faixa anunciada, por quadro de vagas**

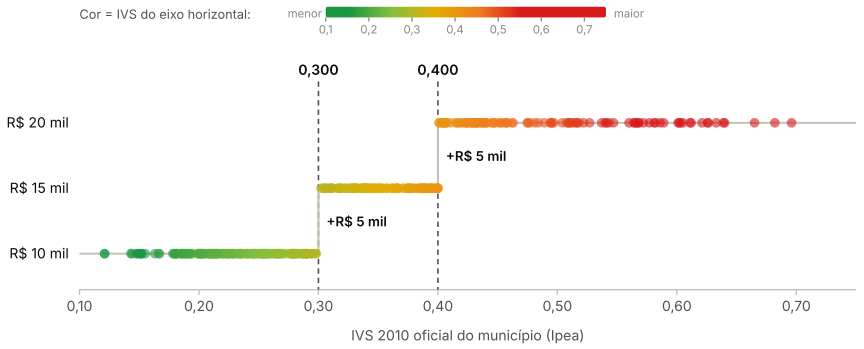
Quadro	Referência	Municípios	Com IVS oficial	Reproduzidos pelo IVS oficial	Reproduzidos pelo arquivo local IVS de subgrupo, sobretudo mulheres negras urbanas; mesmos cortes
Ciclo 1, chamada 1 (`c1_ch1`)	24/07/2025	368	368	**368** (100,0%)	267 (72,6%)
Ciclo 2, chamada 1 (`c2_ch1`)	2026, retificado	454	454	**454** (100,0%)	333 (73,3%)
Ciclo 2, chamada 2 (`c2_ch2`)	16/04/2026	369	369	**369** (100,0%)	272 (73,7%)
Ciclo 3, chamada 1 (`c3_ch1`)	2026, retificado	748	747	**747** (100,0%)	524 (70,1%)

Conferência: as contagens por população (P1 = c1_ch1; P2 = c2_ch1 ∪ c2_ch2; ciclo 3 = c3_ch1) coincidem com `output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json` e com a cobertura registrada em `output/rdd_bolsa/E3_status.json`. Município sem IVS 2010: `422000` (ciclo 3, criado depois de 2010). O ciclo 3 entra só na reconstrução da regra; está fora das estimações (prospectivo e congelado).

Fonte: `output/rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`); `output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv` (gerado por `scripts/aquisicao/a08_adquirir_ivs_2010_oficial.py`); `data/ivs_ipea_2010_municipios.csv` (dado observado); `output/rdd_bolsa/portao_r1_escore_administrativo.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`). Referência dos quadros registrada no R1 com escore parcial.

Figura 1. Valor mensal anunciado da bolsa contra o IVS 2010 oficial do município, ciclo 1

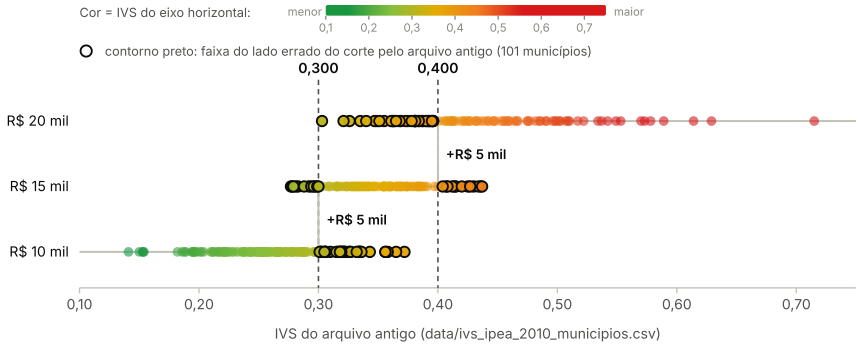
368 municípios do quadro da 1ª chamada do ciclo 1; 0 fora da regra. Cada ponto é um município, na altura exata da bolsa que ele oferece, sem deslocamento; onde há muitos municípios, os pontos se sobrepõem e a cor fica mais forte. A cor repete o IVS do eixo horizontal (verde = menor, vermelho = maior). Forma escolhida pelo autor: variante A de `output/rdd_bolsa/galeria_figura_regra.pdf`.



Fonte: `output/rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`); `output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv` (gerado por `scripts/aquisicao/a08_adquirir_ivs_2010_oficial.py`). Quadro c1_ch1. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

Figura 2. A mesma figura com o arquivo antigo do repositório no lugar do IVS oficial

Mesmos 368 municípios e mesma bolsa: muda só a posição no eixo (e a cor, que segue o eixo). Com o arquivo antigo, 101 municípios ficam do lado errado de um corte (contorno preto) e as faixas se sobrepõem. Era isso que fazia a regra parecer inexistente.



Fonte: `output/rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`); `data/ivs_ipea_2010_municipios.csv` (dado observado). Quadro c1_ch1. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

2. RDD sharp com o escore completo (E3)

Populações	• **Ciclo 1 (P1, principal)**: 368 municípios, 100,0% com escore. municipios do quadro do ciclo 1, chamada 1 (data/raw/aquisicao/vagas/2025_ciclo1_chamada1_vagas.xlsx), 368 municipios — PRINCIPAL • **Ciclo 2 (P2, replicação)**: 454 municípios, 100,0% com escore. uniao dos municipios dos quadros do ciclo 2, chamadas 1 e 2 (data/raw/pmm_e/2026_ciclo2_chamada1_vagas_retificadas.xlsx e 2026_ciclo2_chamada2_vagas.xlsx) — REPLICACAO
Outcomes (protocolo)	• D_k • preenchimento administrativo da 1a chamada do ciclo 1 agregado ao municipio: fracao de celulas CNES-curso com alguma confirmacao ou homologacao (definicao do A4) D_k: 1 se o municipio tem ao menos um especialista ativo de ingresso no ciclo k na Relacao Nominal Ativos - PMM-E de 09/10/2026 (coluna `ciclo` == k, co_ibge == municipio); 0 caso contrario
Estimador	RDD sharp local linear, kernel triangular, h = 0,050 fixo; sensibilidade h = 0,030 e 0,080; EP HC1 no nivel do municipio
Lado do corte	o proprio corte pertence ao lado inferior; T = 1[s > c]
Contraste	incentivo marginal anunciado de R$ 5 mil (Faixa 3→2 em 0,300; Faixa 2→1 em 0,400), possivelmente pacote se outra politica mudar no mesmo corte; nao e efeito do PMM-E nem do Agora Tem Especialistas
Regra de relato	todas as especificacoes sao relatadas; nenhuma janela, corte, outcome ou amostra reescolhido

Do protocolo congelado (`output/rdd_bolsa/protocolo_escore_administrativo.json`) e do status do E3 (`output/rdd_bolsa/E3_status.json`). O escore usado é `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv`, o IVS 2010 oficial completo.

A hipótese: proporção de células preenchidas (ciclo 1)

A hipótese da banca é *maior remuneração, maior preenchimento*. A forma operacional é a proporção de células estabelecimento–curso do município com alguém confirmado ou homologado na 1ª chamada do ciclo 1. No corte, a bolsa anunciada sobe R$ 5 mil e o IVS, que mede o custo do lugar, varia continuamente.

Tabela 5. **Resultado principal: proporção de células preenchidas, ciclo 1**

Como ler. Salto = valor no corte do lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) menos valor do lado com bolsa menor (em 0,300: lado de R$ 15 mil menos lado de R$ 10 mil; em 0,400: lado de R$ 20 mil menos lado de R$ 15 mil). Positivo = bolsa maior associada a mais preenchimento.

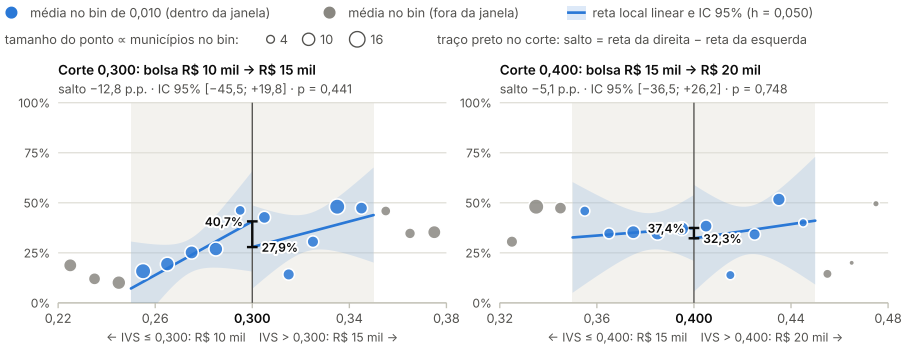
Corte bolsa menor → maior	Municípios menor / maior	Média bruta na janela menor → maior	Diferença bruta p.p.	Retas no corte menor → maior	**Salto** maior − menor, p.p.	IC 95% p.p.	p	MDE (p.p.) 2,8 × EP
0,300 R$ 10 mil → R$ 15 mil	61 / 53	24,3% → 37,2%	+12,9	40,7% → 27,9%	**−12,8**	[−45,5; +19,8]	0,441	47
0,400 R$ 15 mil → R$ 20 mil	53 / 41	36,9% → 37,6%	+0,7	37,4% → 32,3%	**−5,1**	[−36,5; +26,2]	0,748	45

Por que o salto pode ter sinal diferente da diferença de médias brutas. A média bruta de cada lado é tomada em toda a janela de ±0,050, cujo meio fica longe do corte (IVS médio 0,273 abaixo e 0,327 acima de 0,300). Se o outcome muda com o IVS dentro da janela, as médias dos dois lados diferem mesmo sem salto nenhum. O salto compara as duas retas no próprio corte. Em 0,300, a reta do lado de R$ 10 mil sobe 6,7 p.p. a cada 0,010 de IVS e chega ao corte em 40,7%; a do lado de R$ 15 mil começa em 27,9%. Decomposição exata, em p.p. (diferença bruta = salto + inclinação dentro da janela + resíduo): 0,300: +12,9 = −12,8 (salto) + 26,5 (inclinação) − 0,7 (resíduo); 0,400: +0,7 = −5,1 (salto) + 6,3 (inclinação) − 0,4 (resíduo).

Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`); retas no corte e decomposição: `output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/09b_conferir_sinal.py`). Local linear, kernel triangular, h = 0,050, EP HC1 por município. Municípios = n com peso positivo de cada lado. MDE = efeito mínimo detectável aproximado (80% de poder, 5% bicaudal), calculado aqui como 2,8 × EP.

Figura 3. **Gráfico RD: proporção de células preenchidas na 1ª chamada do ciclo 1, em torno dos dois cortes**

Pontos: média dos municípios por intervalo de 0,010 do IVS (área proporcional ao número de municípios); em cinza, fora da janela de ±0,050, só como contexto. Retas locais lineares com IC 95% pontual (HC1). No corte, o traço preto liga as duas retas e os números são o valor de cada uma ali: salto = direita (bolsa maior) menos esquerda (bolsa menor).



Fonte: `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/08a_reconstruir_proporcao_preenchida.py`); `data/raw/aquisicao/ivs_administrativo/tb_profissionais_ativos_pmme_csv.zip` (dado observado); `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`); `output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/09b_conferir_sinal.py`). Salto e EP de cada reta conferidos contra `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv`; valores das retas no corte, contra `output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json`; médias por bin no Apêndice A. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

Em 0,300, −12,8 p.p. (IC 95% [−45,5; +19,8]; p = 0,441); em 0,400, −5,1 p.p. (IC 95% [−36,5; +26,2]; p = 0,748). Nenhum dos dois saltos é distinguível de zero. **Não encontramos evidência estatística de que +R$ 5 mil aumente o preenchimento perto dos cortes. Os dados também não permitem descartar efeitos grandes: até cerca de +20 p.p. no corte 0,300 e +26 p.p. no 0,400 (limites superiores do IC 95%). O resultado é inconclusivo, e não evidência de que a bolsa não funciona.**

Em 0,300 e 0,400, a média bruta do lado de cima é maior, mas o salto é negativo. A nota da Tabela 5 e a Figura 3 mostram de onde vem a diferença: as médias brutas ficam no meio de cada lado da janela, e o salto compara as duas retas no próprio corte. A Tabela 6 confere, no código e nos dados, que o salto é mesmo o lado da bolsa maior menos o da menor.

Tabela 6. **Conferência do sinal: o salto é bolsa maior menos bolsa menor**

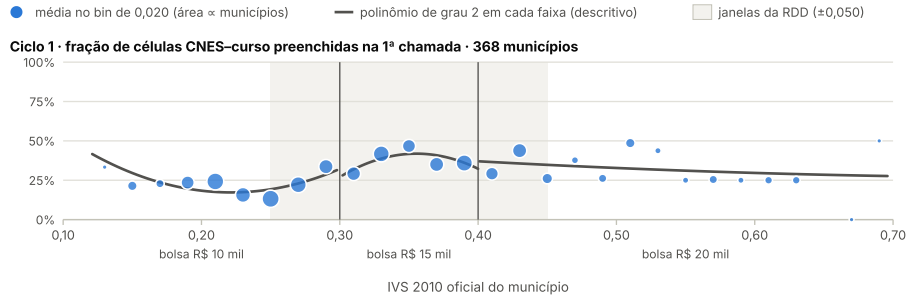
Conferência	O que foi verificado	Resultado
Quadro de vagas × lado do corte	Todo município com IVS acima do corte oferece a bolsa maior e todo município com IVS até o corte, a menor, nos ciclos 1 e 2 (população inteira). Na janela principal: ciclo 1, 0,300: 61 com R$ 10 mil e 53 com R$ 15 mil; ciclo 1, 0,400: 53 com R$ 15 mil e 41 com R$ 20 mil; ciclo 2, 0,300: 82 com R$ 10 mil e 61 com R$ 15 mil; ciclo 2, 0,400: 53 com R$ 15 mil e 53 com R$ 20 mil. Valores do edital (cláusula 11.1.4) iguais aos da matriz: Faixa 3 R$ 10 mil, Faixa 2 R$ 15 mil, Faixa 1 R$ 20 mil.	OK
Convenção no código do E3	`t = (x_mil[usa] > 0).astype(float)` (linha 334), `tau = float(beta[2])` (linha 348) em `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`: T = 1[s > c] e salto = coeficiente de T, isto é, limite pela direita (bolsa maior) menos limite pela esquerda (bolsa menor).	OK
Reestimação independente	Duas retas ponderadas separadas, por fórmula fechada: intercepto do lado da bolsa maior menos intercepto do lado da bolsa menor reproduz o salto do E3 nas 18 especificações (maior diferença $2{,}0 \times 10^{-11}$).	OK
Bolsa do quadro no lugar de T	Com (bolsa anunciada − bolsa do lado menor) / R$ 5 mil no lugar de T, o coeficiente é o mesmo (maior diferença $2{,}0 \times 10^{-11}$): o salto é por +R$ 5 mil de bolsa.	OK
Erro-padrão	HC1 recalculado igual ao do E3 (maior diferença $1{,}2 \times 10^{-12}$).	OK
Médias brutas × salto	Médias brutas iguais às do E3; a diferença de médias brutas se decompõe exatamente em salto + inclinação dentro da janela + resíduo (nota da Tabela 5).	OK

Resposta registrada: "Sim. O salto é o valor no corte do lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) menos o valor do lado com bolsa menor (IVS até o corte, inclusive): R$ 15 mil menos R$ 10 mil em 0,300; R$ 20 mil menos R$ 15 mil em 0,400. Positivo = bolsa maior associada a mais preenchimento (ou presença)."

Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/09b_conferir_sinal.py`). Status `CONFERIDO`; executado em 18/10/2026.

Figura 4. **Visão global: proporção de células preenchidas em todo o suporte do IVS, ciclo 1**

Descritivo. Cada ponto é a média dos municípios num intervalo de 0,020 do IVS (área proporcional ao número de municípios); 0,300 e 0,400 são bordas de bin. As curvas são polinômios de grau 2 ajustados por MQO aos municípios de cada faixa de bolsa, de um corte ao outro: servem para ver o padrão em todo o suporte e não são a estimativa da RDD. Faixas claras: janelas de ±0,050 do E3.



Fonte: `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/08a_reconstruir_proporcao_preenchida.py`); `data/raw/aquisicao/ivs_administrativo/tb_profissionais_ativos_pmme_csv.zip` (dado observado). Polinômios ajustados aqui, só para descrição; não entram em nenhuma estimativa. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

Resultado secundário: presença de especialista

A presença mede outra coisa: se o município tem especialista do ciclo ativo na relação nominal de 09/10/2026, isto é, se a atração se manteve meses depois. É o único outcome disponível para o ciclo 2, porque o funil de confirmações e homologações por célula só foi reconciliado e auditado para o ciclo 1. Por isso o ciclo 2 entra como replicação desse outcome secundário, e não da hipótese.

Tabela 7. **Resultado secundário: presença de especialista, ciclos 1 e 2**

> **Como ler.** Salto = valor no corte do lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) menos valor do lado com bolsa menor (em 0,300: lado de R$ 15 mil menos lado de R$ 10 mil; em 0,400: lado de R$ 20 mil menos lado de R$ 15 mil). Positivo = bolsa maior associada a mais presença de especialista.

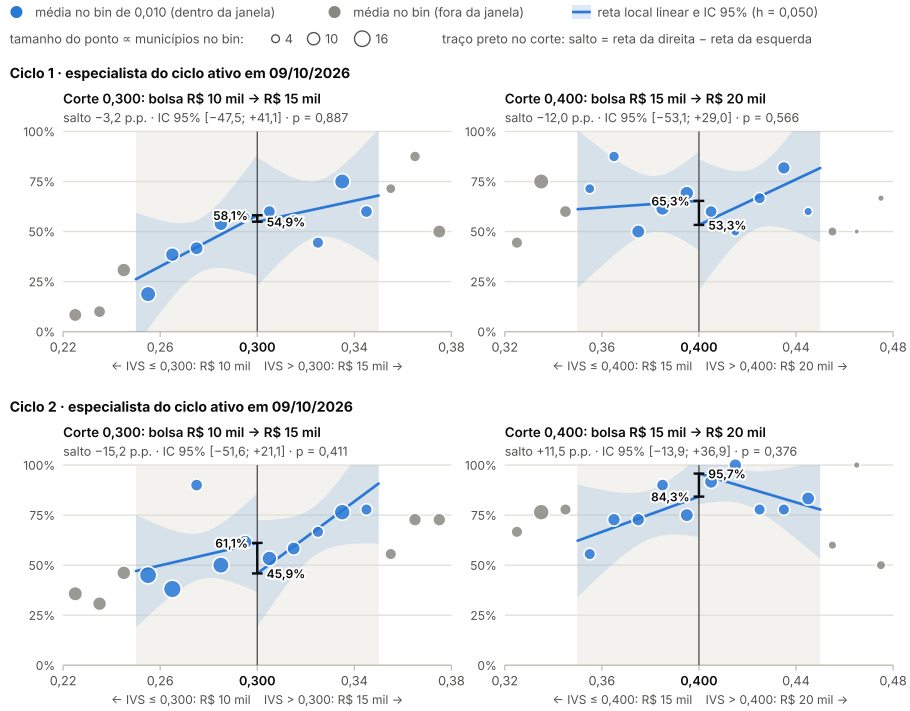
Ciclo	Corte bolsa menor → maior	Municípios menor / maior	Média bruta na janela menor → maior	Diferença bruta p.p.	Retas no corte menor → maior	**Salto** maior − menor, p.p.	IC 95% p.p.	p	MDE (p.p.) 2,8 × EP
Ciclo 1	0,300 R$ 10 mil → R$ 15 mil	61 / 53	39,3% → 60,4%	+21,0	58,1% → 54,9%	**−3,2**	[−47,5; +41,1]	0,887	63
Ciclo 1	0,400 R$ 15 mil → R$ 20 mil	53 / 41	66,0% → 65,9%	−0,2	65,3% → 53,3%	**−12,0**	[−53,1; +29,0]	0,566	59
Ciclo 2	0,300 R$ 10 mil → R$ 15 mil	82 / 61	52,4% → 67,2%	+14,8	61,1% → 45,9%	**−15,2**	[−51,6; +21,1]	0,411	52
Ciclo 2	0,400 R$ 15 mil → R$ 20 mil	53 / 53	73,6% → 86,8%	+13,2	84,3% → 95,7%	**+11,5**	[−13,9; +36,9]	0,376	36

Por que o salto pode ter sinal diferente da diferença de médias brutas. A média bruta de cada lado é tomada em toda a janela de ±0,050, cujo meio fica longe do corte (IVS médio 0,273 abaixo e 0,327 acima de 0,300). Se o outcome muda com o IVS dentro da janela, as médias dos dois lados diferem mesmo sem salto nenhum. O salto compara as duas retas no próprio corte. Em 0,300, a reta do lado de R$ 10 mil sobe 6,4 p.p. a cada 0,010 de IVS e chega ao corte em 58,1%; a do lado de R$ 15 mil começa em 54,9%. Decomposição exata, em p.p. (diferença bruta = salto + inclinação dentro da janela + resíduo): ciclo 1, 0,300: +21,0 = −3,2 (salto) + 24,1 (inclinação) + 0,2 (resíduo); ciclo 1, 0,400: −0,2 = −12,0 (salto) + 15,5 (inclinação) − 3,7 (resíduo); ciclo 2, 0,300: +14,8 = −15,2 (salto) + 29,1 (inclinação) + 0,9 (resíduo); ciclo 2, 0,400: +13,2 = +11,5 (salto) + 1,4 (inclinação) + 0,3 (resíduo).

Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`); retas no corte e decomposição: `output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/09b_conferir_sinal.py`). Local linear, kernel triangular, h = 0,050, EP HC1 por município. Municípios = n com peso positivo de cada lado. MDE = efeito mínimo detectável aproximado (80% de poder, 5% bicaudal), calculado aqui como 2,8 × EP.

Figura 5. **Gráfico RD: presença de especialista do ciclo no município, ciclos 1 e 2**

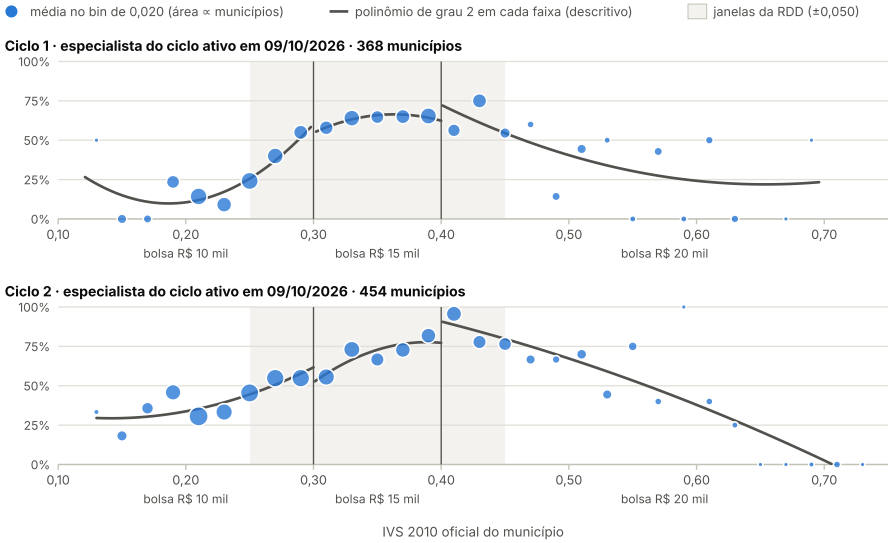
Pontos: média dos municípios por intervalo de 0,010 do IVS (área proporcional ao número de municípios); em cinza, fora da janela de ±0,050, só como contexto. Retas locais lineares com IC 95% pontual (HC1). No corte, o traço preto liga as duas retas e os números são o valor de cada uma ali: salto = direita (bolsa maior) menos esquerda (bolsa menor).



Fonte: `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/08a_reconstruir_proporcao_preenchida.py`); `data/raw/aquisicao/ivs_administrativo/tb_profissionais_ativos_pmme_csv.zip` (dado observado); `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`); `output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/09b_conferir_sinal.py`). Salto e EP de cada reta conferidos contra `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv`; valores das retas no corte, contra `output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json`; médias por bin no Apêndice A. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

Figura 6. **Visão global: presença de especialista em todo o suporte do IVS, ciclos 1 e 2**

Descritivo. Cada ponto é a média dos municípios num intervalo de 0,020 do IVS (área proporcional ao número de municípios); 0,300 e 0,400 são bordas de bin. As curvas são polinômios de grau 2 ajustados por MQO aos municípios de cada faixa de bolsa, de um corte ao outro: servem para ver o padrão em todo o suporte e não são a estimativa da RDD. Faixas claras: janelas de ±0,050 do E3.



Fonte: `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/08a_reconstruir_proporcao_preenchida.py`); `data/raw/aquisicao/ivs_administrativo/tb_profissionais_ativos_pmme_csv.zip` (dado observado). Polinômios ajustados aqui, só para descrição; não entram em nenhuma estimativa. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

O protocolo também previu duas janelas de sensibilidade (h = 0,030 e 0,080). Elas não mudam a leitura (menor p entre as 18 estimações: 0,155) e estão em `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv`. Especificações alternativas, exploratórias e pós-resultado, estão na seção 3.

Diagnósticos sem outcome

densidade do escore em P_k no corte (A1 passa a ser testavel) / balanco de covariaveis pre: ivs_2010 e subindices, log populacao 2010, rdpc 2010, estrato territorial / suporte por janela em municipios e mass points. Foram gravados antes da leitura dos outcomes (`output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv`).

Tabela 8. **Densidade do IVS entre todos os municípios da população, no corte**

> **Como ler.** ρ = densidade de municípios no corte do lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) dividida pela do lado com bolsa menor. ρ = 1: sem salto; ρ > 1: mais municípios logo acima do corte.

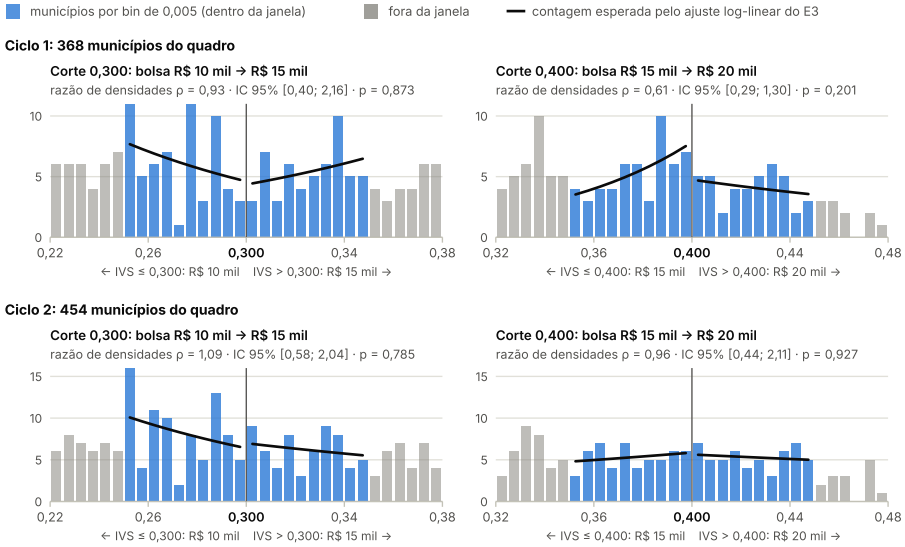
Ciclo	Corte	h	Municípios abaixo / acima	ρ	IC 95%	p
Ciclo 1	0,300	0,050 *	61 / 54	0,93	[0,40; 2,16]	0,873
Ciclo 1	0,300	0,030	32 / 28	0,83	[0,26; 2,61]	0,747
Ciclo 1	0,300	0,080	96 / 81	0,91	[0,48; 1,72]	0,773
Ciclo 1	0,400	0,050 *	53 / 41	0,61	[0,29; 1,30]	0,201
Ciclo 1	0,400	0,030	38 / 25	0,58	[0,19; 1,76]	0,335
Ciclo 1	0,400	0,080	88 / 52	0,95	[0,51; 1,75]	0,869
Ciclo 2	0,300	0,050 *	82 / 62	1,09	[0,58; 2,04]	0,785
Ciclo 2	0,300	0,030	41 / 36	0,88	[0,43; 1,83]	0,739
Ciclo 2	0,300	0,080	122 / 93	0,87	[0,53; 1,43]	0,574
Ciclo 2	0,400	0,050 *	53 / 53	0,96	[0,44; 2,11]	0,927
Ciclo 2	0,400	0,030	33 / 32	1,08	[0,39; 2,98]	0,876
Ciclo 2	0,400	0,080	88 / 67	1,28	[0,69; 2,39]	0,437

ρ = razão das densidades laterais (acima / abaixo), Poisson log-linear em mass points de 0,001; ρ = 1 é ausência de salto. Todos os intervalos contêm 1: não há sinal de manipulação do IVS nem de que o corte tenha mudado quais municípios entraram no quadro. * janela principal.

Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`).

Figura 7. **Densidade do IVS em torno de cada corte: municípios por intervalo de 0,005**

Barras: municípios do quadro por intervalo de 0,005 do IVS (o corte cai no bin de baixo); azul dentro da janela de ±0,050, cinza fora. Linhas: contagem esperada por bin no ajuste log-linear do E3, feito em mass points de 0,001 de cada lado do corte; ρ é a razão entre as duas linhas no corte. Sem outcome.



Fonte: `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`). Contagem esperada refeita aqui com o ajuste do E3; razão de densidades conferida contra `output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv`. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

Tabela 9. **Balanço de covariáveis pré-programa: salto no corte (p), h = 0,050**

Como ler. Salto = valor da covariável no corte do lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) menos valor do lado com bolsa menor, na unidade da covariável. Como as covariáveis são anteriores ao programa, o esperado é zero.

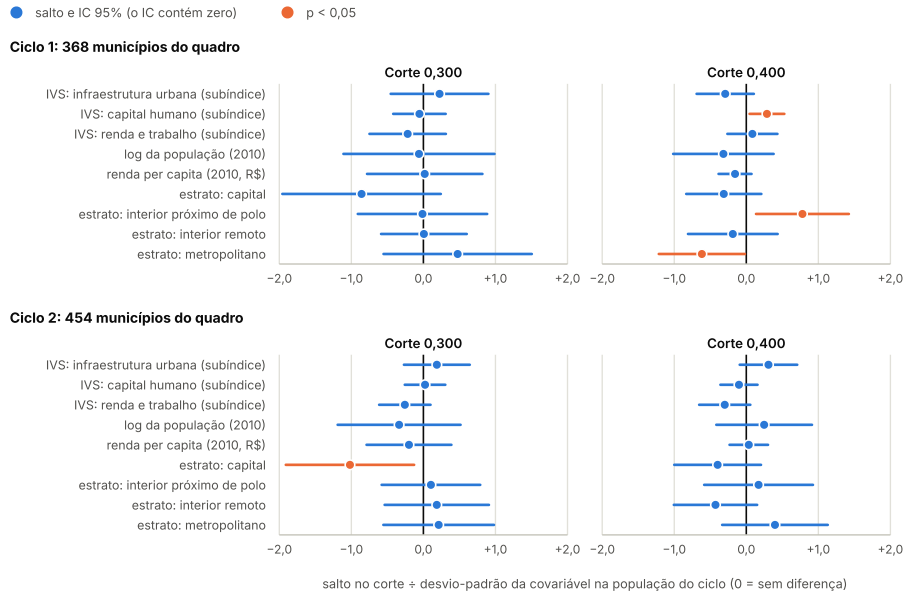
Covariável pré	Ciclo 1 · 0,300	Ciclo 1 · 0,400	Ciclo 2 · 0,300	Ciclo 2 · 0,400
IVS: infraestrutura urbana (subíndice)	+0,036 (0,517)	−0,047 (0,149)	+0,032 (0,423)	+0,053 (0,131)
IVS: capital humano (subíndice)	−0,007 (0,767)	**+0,036 (0,020) ‡**	+0,003 (0,875)	−0,013 (0,439)
IVS: renda e trabalho (subíndice)	−0,029 (0,420)	+0,011 (0,633)	−0,035 (0,157)	−0,040 (0,099)
log da população (2010)	−0,07 (0,909)	−0,36 (0,372)	−0,41 (0,438)	+0,30 (0,465)
renda per capita (2010, R$)	+6 (0,964)	−47 (0,181)	−61 (0,505)	+11 (0,801)
estrato: capital	−0,19 (0,126)	−0,07 (0,240)	**−0,22 (0,025) ‡**	−0,09 (0,195)
estrato: interior próximo de polo	−0,01 (0,978)	**+0,39 (0,018) ‡**	+0,05 (0,765)	+0,08 (0,659)
estrato: interior remoto	0,00 (0,981)	−0,08 (0,555)	+0,08 (0,615)	−0,18 (0,147)
estrato: metropolitano	+0,19 (0,365)	**−0,24 (0,043) ‡**	+0,10 (0,589)	+0,18 (0,288)

‡ p < 0,05. 4 de 36 testes (seriam 1,8 por acaso). Mesmo estimador do E3 (local linear, kernel triangular, HC1). Nas janelas de sensibilidade, p < 0,05 em: ciclo 1, corte 0,400, h = 0,030: estrato: interior próximo de polo, estrato: metropolitano; ciclo 1, corte 0,400, h = 0,080: IVS: infraestrutura urbana (subíndice), IVS: capital humano (subíndice), estrato: interior próximo de polo, estrato: metropolitano; ciclo 2, corte 0,300, h = 0,030: estrato: capital; ciclo 2, corte 0,400, h = 0,030: estrato: interior remoto. **Nota:** O IVS 2010 oficial é a própria running variable e não entra no teste de balanço; os subíndices (infraestrutura urbana, capital humano, renda e trabalho) são componentes do IVS, cuja média é contínua no corte por construção — leia o balanço deles com essa ressalva. Por isso os saltos dos três subíndices somam quase zero em cada corte e janela (no máximo 0,0004 em valor absoluto): não são três testes independentes. A linha `ivs_2010` do arquivo de diagnósticos foi omitida desta tabela e da figura: seu "salto" é zero por construção (|salto| máximo registrado: $1{,}4 \times 10^{-15}$), e o E3 a registra sem teste (EP, IC e p vazios).

Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`). Covariáveis da base oficial do Ipea (a08) e da tipologia territorial, registradas em `output/rdd_bolsa/E3_status.json`.

Figura 8. Balanço de covariáveis pré-programa: salto no corte em desvios-padrão, com IC 95%

Para cada covariável, o salto no corte (lado da bolsa maior menos lado da bolsa menor; mesmo estimador do E3, h = 0,050) dividido pelo desvio-padrão da covariável na população do ciclo, com IC 95%. Laranja: p < 0,05 (4 de 36; seriam 1,8 por acaso). Os números estão na tabela acima. O IVS 2010 oficial é a própria running variable e não entra no teste de balanço; os subíndices (infraestrutura urbana, capital humano, renda e trabalho) são componentes do IVS, cuja média é contínua no corte por construção — leia o balanço deles com essa ressalva. Por isso os saltos dos três subíndices somam quase zero em cada corte e janela (no máximo 0,0004 em valor absoluto): não são três testes independentes.



Fonte: `output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`); `output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv` (gerado por `scripts/aquisicao/a08_adquirir_ivs_2010_oficial.py`); `output/tema_trabalho/matriz_tipologia_territorial.parquet` (gerado por `scripts/tema_trabalho/03_construir_tipologia_territorial.py`). Desvios-padrão calculados aqui, entre todos os municípios de cada população, com as covariáveis lidas pela função do E3. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

Suporte × n das estimativas: ciclo 1, corte 0,300, h = 0,050: 54 acima no suporte, 53 na estimativa; ciclo 1, corte 0,300, h = 0,080: 81 acima no suporte, 79 na estimativa; ciclo 2, corte 0,300, h = 0,050: 62 acima no suporte, 61 na estimativa; ciclo 2, corte 0,300, h = 0,030: 36 acima no suporte, 34 na estimativa. A diferença é exatamente o número de municípios com IVS igual a c + h, que recebem peso zero no kernel triangular e não entram na estimativa (conferido aqui).

3. Inferência alternativa (exploratória, pós-resultado)

> **EXPLORATÓRIO, pós-resultado; o principal continua sendo o do protocolo.** Esta seção foi escrita depois de o E3 ser lido. Nenhuma especificação daqui substitui a estimativa principal (local linear, kernel triangular, h = 0,050, EP HC1). A lista de especificações foi fixada no script antes da primeira execução com dados reais, e todas são relatadas, qualquer que seja o resultado. O relatório só lê as saídas `output/rdd_bolsa/E5_*`; nada é recalculado aqui.

Pergunta do autor: por que os IC do E3 são tão largos, se dá para estreitá-los e se outro método daria inferência melhor ou diferente. O contraste continua sendo o incentivo marginal anunciado de R$ 5 mil, possivelmente um pacote. Outcome da hipótese: Y1, a fração de células preenchidas na 1ª chamada do ciclo 1; secundários: presença de especialista (D1, ciclo 1; D2, ciclo 2).

Por que o IC é largo

Tabela 10. **Por que o IC é largo: decomposição do erro-padrão do salto** EXPLORATÓRIO

Preenchimento (Y1), janela h = 0,050, mesma amostra do principal	Corte 0,300	Corte 0,400
Municípios abaixo / acima	61 / 53	53 / 41
n efetivo com o kernel triangular (abaixo / acima)	44 / 39	42 / 32
Desvio-padrão de Y1 (combinado)	0,343	0,345
Municípios com uma única célula (abaixo / acima)	38% / 26%	23% / 29%
(1) EP da diferença de médias simples	0,065	0,074
(2) × kernel triangular (local constante)	× 1,18 → 0,076	× 1,13 → 0,083
(3) × inclinações (local linear)	× 2,19 → **0,166**	× 1,92 → **0,160**
Fator total (3) ÷ (1)	**× 2,57**	**× 2,17**
Referência teórica, desenho uniforme	× 2,19	× 2,19
MDE do principal (2,8 × EP)	**46,6 p.p.**	**44,8 p.p.**

EP = erro-padrão (HC1, por município), em proporção. Cada linha multiplica a anterior: (1) diferença de médias simples na janela; (2) com os pesos do kernel triangular, sem inclinação (local constante); (3) com as inclinações de cada lado (local linear, o principal). A referência teórica é o fator esperado se os municípios fossem uniformes na janela, com variância constante.

Fonte: `output/rdd_bolsa/E5_decomposicao_ic.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py`); `output/rdd_bolsa/E5_decomposicao_lados.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py`); `output/rdd_bolsa/E5_resumo.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py`).

A largura vem de três fatores que se multiplicam:

1. **Ruído do outcome e n pequeno.** Y1 é uma fração de poucas células (503 células em 114 municípios na janela de 0,300, 4,4 por município). Entre 23% e 38% dos municípios de cada lado têm uma única célula, e para eles Y1 só pode ser 0 ou 1. Com desvio-padrão de 0,34 e cerca de 57 municípios por lado, até uma diferença de médias simples teria EP de 0,065, isto é, IC de ±13 p.p.
2. **Kernel triangular.** Dá menos peso aos municípios longe do corte: o n efetivo cai para 73% a 80% do n, o que multiplica o EP por 1,13 a 1,18.
3. **Extrapolação até o corte.** O local linear estima o valor de cada reta exatamente na borda dos dados, onde a inclinação estimada pesa mais. É o fator dominante: × 1,9 a × 2,2. Em 0,300 o fator total (2,57) supera a referência (2,19), que supõe municípios uniformes na janela e variância constante.

Tabela 11. **Quatro estimadores do salto na mesma amostra** EXPLORATÓRIO

> **Como ler.** Salto = valor no corte do lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) menos valor do lado com bolsa menor (em 0,300: lado de R$ 15 mil menos lado de R$ 10 mil; em 0,400: lado de R$ 20 mil menos lado de R$ 15 mil). Positivo = bolsa maior associada a mais preenchimento.

Estimador (mesma amostra)	Corte 0,300: salto (p.p.) [IC 95%]	Corte 0,400: salto (p.p.) [IC 95%]
Diferença de médias simples	+12,9 [+0,3; +25,6] p = 0,045	+0,7 [−13,7; +15,2] p = 0,922
Local constante triangular (= A)	+5,2 [−9,8; +20,1] p = 0,498	−0,9 [−17,2; +15,4] p = 0,911
Local linear, kernel uniforme	−11,6 [−40,1; +16,9] p = 0,426	−4,6 [−33,0; +23,8] p = 0,749
Local linear triangular (= principal)	−12,8 [−45,5; +19,8] p = 0,441	−5,1 [−36,5; +26,2] p = 0,748

A diferença de médias simples em 0,300 (+12,9 p.p.) é a comparação bruta das médias. Não estima o salto, porque ignora o gradiente de Y1 no IVS dentro da janela (nota da Tabela 5).

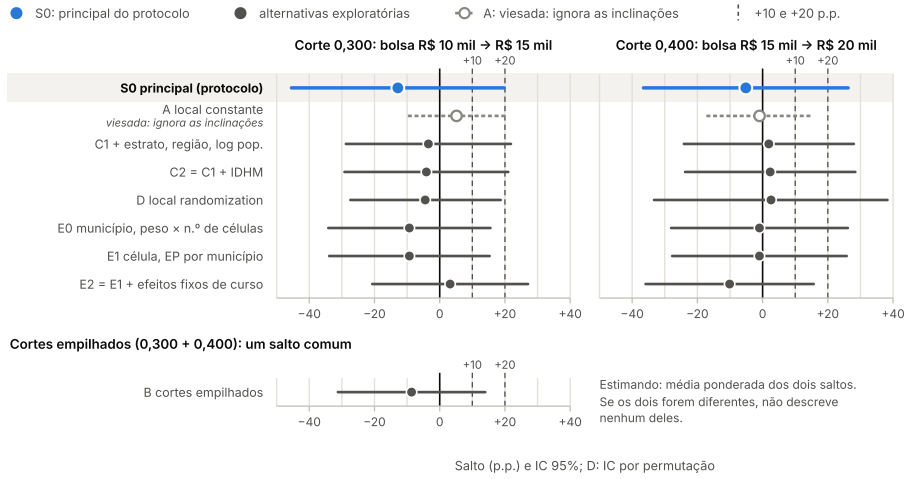
Fonte: `output/rdd_bolsa/E5_decomposicao_ic.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py`).

Todas as especificações

Figura 9. **Forest plot das especificações do preenchimento (Y1), por corte** EXPLORATÓRIO

> **Como ler.** Salto = lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) menos lado com bolsa menor. Positivo = bolsa maior associada a mais preenchimento. Cada linha é uma especificação: ponto = salto, traço = IC 95%. Tracejadas: saltos de +10 e +20 p.p.

EXPLORATÓRIO, pós-resultado; o principal continua sendo o do protocolo. S0 é o principal do protocolo (o E3); as demais são alternativas que mudam o estimador, o estimando ou a premissa. A, a local constante, aparece vazada e tracejada porque ignora as inclinações: seu IC estreito não é inferência válida para o salto. B empilha os dois cortes num salto comum e por isso fica num painel próprio.



Fonte: `output/rdd_bolsa/E5_especificacoes.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py`). Estimativas e IC lidos do CSV, sem recálculo. Gráfico desenhado por `scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py`.

Tabela 12. **Todas as especificações do preenchimento (Y1), ciclo 1** EXPLORATÓRIO

> **Como ler.** Salto = valor no corte do lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) menos valor do lado com bolsa menor (em 0,300: lado de R$ 15 mil menos lado de R$ 10 mil; em 0,400: lado de R$ 20 mil menos lado de R$ 15 mil). Positivo = bolsa maior associada a mais preenchimento.

Especificação	Corte	Salto (p.p.)	IC 95% (p.p.)	p	Municípios abaixo / acima	EP	MDE (p.p.)
S0 principal (protocolo)	0,300	**−12,8**	[−45,5; +19,8]	0,441	61 / 53	0,166	46,6
S0 principal (protocolo)	0,400	**−5,1**	[−36,5; +26,2]	0,748	53 / 41	0,160	44,8
A local constante (viesada: ignora as inclinações)	0,300	+5,2	[−9,8; +20,1]	0,498	61 / 53	0,076	21,3
A local constante (viesada: ignora as inclinações)	0,400	−0,9	[−17,2; +15,4]	0,911	53 / 41	0,083	23,3
B cortes empilhados	0,300 + 0,400	−8,6	[−31,2; +14,0]	0,454	114 / 94	0,115	32,3
C1 + estrato, região, log pop.	0,300	−3,5	[−28,8; +21,8]	0,788	61 / 53	0,129	36,2
C1 + estrato, região, log pop.	0,400	+1,9	[−24,2; +28,0]	0,886	53 / 41	0,133	37,2
C2 = C1 + IDHM	0,300	−4,1	[−29,2; +21,0]	0,750	61 / 53	0,128	35,9
C2 = C1 + IDHM	0,400	+2,3	[−23,8; +28,4]	0,861	53 / 41	0,133	37,3
D local randomization	0,300 (±0,020)	−4,4	[−27,4; +18,7]	0,697	20 / 19	0,112	31,5
D local randomization	0,400 (±0,007)	+2,6	[−33,3; +38,3]	0,876	10 / 9	0,164	46,0
E0 município, peso × n.º de células	0,300	−9,3	[−34,2; +15,6]	0,463	61 / 53	0,127	35,5
E0 município, peso × n.º de células	0,400	−1,0	[−28,1; +26,1]	0,944	53 / 41	0,138	38,7
E1 célula, EP por município	0,300	−9,3	[−33,9; +15,3]	0,459	61 / 53 (503 células)	0,126	35,1
E1 célula, EP por município	0,400	−1,0	[−27,7; +25,8]	0,944	53 / 41 (386 células)	0,137	38,2
E2 = E1 + efeitos fixos de curso	0,300	+3,2	[−20,7; +27,1]	0,793	61 / 53 (503 células)	0,122	34,1
E2 = E1 + efeitos fixos de curso	0,400	−10,1	[−35,9; +15,7]	0,442	53 / 41 (386 células)	0,132	36,8

IC 95% pela normal, com EP HC1 por município (E1 e E2: EP agrupado por município); em D, p de Fisher com 10.000 permutações, IC por inversão sob efeito constante e EP = desvio-padrão da distribuição de permutação. MDE = 2,8 × EP. S0 reproduz o E3. Todas as especificações calculadas estão aqui, qualquer que seja o resultado.

Fonte: `output/rdd_bolsa/E5_especificacoes.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py`).

O que cada uma é, e o que muda em relação ao principal:

- **A, local constante.** Diferença das médias ponderadas pelo kernel; não modela a inclinação. Difere do principal exatamente pela contribuição das inclinações (+18,0 p.p. em 0,300; +4,2 p.p. em 0,400). Se as inclinações forem reais, esse é o viés de A, e o IC de A não o inclui: **o IC estreito de A não é ganho de precisão**.
- **B, cortes empilhados.** Running variable s − c, interceptos e inclinações por corte e lado, salto comum. As janelas dos dois cortes não se sobrepõem (0 municípios nas duas). O estimando vira uma média ponderada dos dois saltos.
- **C1 e C2, covariáveis pré.** C1 usa estrato territorial, macrorregião e log da população 2010; C2 soma o IDHM 2010. Não entram o IVS e seus subíndices nem nada do arquivo local. O EP cai 17% a 23%, e a estimativa em 0,300 vai de −12,8 para −3,5 (C1), dentro do IC do principal.
- **D, local randomization.** Janela escolhida só pelo balanço de covariáveis, antes de ler outcomes (±0,020 em 0,300; ±0,007 em 0,400). Premissa mais forte: dentro da janela, o lado do corte é como sorteado e Y1 não depende do IVS. Na sensibilidade de janelas, nenhum p de Y1 abaixo de 0,40.

- **E0, E1 e E2, nível célula** (1.295 células CNES–curso). E0 e E1 têm o mesmo ponto e mudam o estimando para o salto médio por célula. E2 acrescenta efeitos fixos de curso, e a estimativa muda bastante (−9,3 → +3,2 em 0,300; −1,0 → −10,1 em 0,400): a composição de cursos difere entre os lados da janela (não testado formalmente).

Tabela 13. **Presença de especialista (secundário): todas as especificações** EXPLORATÓRIO

Como ler. Salto = valor no corte do lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) menos valor do lado com bolsa menor (em 0,300: lado de R$ 15 mil menos lado de R$ 10 mil; em 0,400: lado de R$ 20 mil menos lado de R$ 15 mil). Positivo = bolsa maior associada a mais presença de especialista.

Outcome	Especificação	Corte	Salto (p.p.)	IC 95% (p.p.)	p	Municípios abaixo / acima
D1	**S0 principal (protocolo)**	0,300	**−3,2**	[−47,5; +41,1]	0,887	61 / 53
D1	**S0 principal (protocolo)**	0,400	**−12,0**	[−53,1; +29,0]	0,566	53 / 41
D1	A local constante (viesada)	0,300	+13,1	[−8,4; +34,6]	0,232	61 / 53
D1	A local constante (viesada)	0,400	−1,5	[−24,1; +21,1]	0,898	53 / 41
D1	B cortes empilhados	0,300 + 0,400	−8,0	[−38,1; +22,0]	0,600	114 / 94
D1	C1 + estrato, região, log pop.	0,300	+28,5	[−4,7; +61,7]	0,092	61 / 53
D1	C1 + estrato, região, log pop.	0,400	−12,2	[−52,6; +28,2]	0,554	53 / 41
D1	C2 = C1 + IDHM	0,300	+28,6	[−4,4; +61,6]	0,089	61 / 53
D1	C2 = C1 + IDHM	0,400	−11,5	[−51,3; +28,3]	0,572	53 / 41
D1	D local randomization	0,300 (±0,020)	+2,9	[−30,0; +37,5]	1,000	20 / 19
D1	D local randomization	0,400 (±0,007)	−3,3	[−51,7; +48,4]	1,000	10 / 9
D2	**S0 principal (protocolo)**	0,300	**−15,2**	[−51,6; +21,1]	0,411	82 / 61
D2	**S0 principal (protocolo)**	0,400	**+11,5**	[−13,9; +36,9]	0,376	53 / 53
D2	A local constante (viesada)	0,300	+4,0	[−15,2; +23,3]	0,680	82 / 61
D2	A local constante (viesada)	0,400	+12,7	[−2,7; +28,0]	0,106	53 / 53
D2	B cortes empilhados	0,300 + 0,400	−3,0	[−25,7; +19,8]	0,798	135 / 114
D2	C1 + estrato, região, log pop.	0,300	+1,9	[−27,0; +30,8]	0,897	82 / 61
D2	C1 + estrato, região, log pop.	0,400	+11,8	[−12,7; +36,2]	0,345	53 / 53
D2	C2 = C1 + IDHM	0,300	+1,8	[−27,2; +30,9]	0,901	82 / 61
D2	C2 = C1 + IDHM	0,400	+10,6	[−12,7; +33,9]	0,372	53 / 53
D2	D local randomization	0,300	sem janela	—	—	—
D2	D local randomization	0,400 (±0,006)	+5,2	[−25,0; +40,6]	1,000	7 / 11
D1 + D2	F1 ciclos empilhados	0,300	−10,6	[−41,4; +20,3]	0,501	100 / 80 (257 linhas)
D1 + D2	F1 ciclos empilhados	0,400	+0,3	[−24,5; +25,2]	0,978	69 / 71 (200 linhas)
D1 + D2	F2 ciclos e cortes empilhados	0,300 + 0,400	−5,2	[−25,0; +14,7]	0,610	169 / 151 (457 linhas)

D1 = especialista do ciclo 1 ativo no município; D2 = idem, ciclo 2; D1 + D2 = os dois ciclos empilhados (F1 e F2), com EP agrupado por município, porque o mesmo município pode estar nos dois. Sem janela de local randomization (D2 em 0,300): nenhuma janela candidata passou no balanço e, pela regra fixada antes de rodar, não há estimativa. Nenhum salto de presença é distinguível de zero a 5%. O mais próximo é D1 em 0,300, na especificação C2 = C1 + IDHM: +28,6 p.p., p = 0,089, com sinal oposto ao do principal (−3,2): sintoma de baixa precisão e de sensibilidade à especificação, não evidência de efeito.

Fonte: `output/rdd_bolsa/E5_especificacoes.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py`).

O que os dados permitem descartar

Tabela 14. **O que os dados permitem descartar no preenchimento (Y1)** EXPLORATÓRIO

Como ler. Salto = lado com bolsa R$ 5 mil maior menos lado com bolsa menor. Limite superior unilateral de 95% = $\tau\hat{}$ + 1,645 EP (em D, por inversão do teste de permutação unilateral): o maior salto compatível com os dados a 5% unilateral. p(τ ≥ +Δ) testa a hipótese de que o salto é de +Δ p.p. ou mais; em negrito, p < 0,05, isto é, saltos de +Δ p.p. ou mais são incompatíveis com os dados. TOST: teste de equivalência em [−Δ; +Δ].

			Descarta saltos de +Δ p.p. ou mais?			Equivalência em [−Δ; +Δ]?		
Especificação	Corte	Limite sup. 95% (p.p.)	p(τ ≥ +10)	p(τ ≥ +15)	p(τ ≥ +20)	TOST ±10	TOST ±15	TOST ±20
S0 principal (protocolo)	0,300	+14,5	0,085	**0,047**	**0,024**	0,568	0,448	0,334
S0 principal (protocolo)	0,400	+21,2	0,172	0,104	0,058	0,381	0,269	0,177
A local constante (viesada: ignora as inclinações)	0,300	+17,7	0,263	0,098	**0,026**	0,263	0,098	**0,026**
A local constante (viesada: ignora as inclinações)	0,400	+12,8	0,094	**0,028**	**0,006**	0,138	**0,045**	**0,011**
B cortes empilhados	0,300 + 0,400	+10,3	0,053	**0,020**	**0,007**	0,453	0,290	0,162
C1 + estrato, região, log pop.	0,300	+17,8	0,149	0,076	**0,035**	0,307	0,186	0,100
C1 + estrato, região, log pop.	0,400	+23,8	0,271	0,162	0,087	0,271	0,162	0,087
C2 = C1 + IDHM	0,300	+17,0	0,136	0,068	**0,030**	0,322	0,197	0,107
C2 = C1 + IDHM	0,400	+24,2	0,282	0,171	0,092	0,282	0,171	0,092
D local randomization	0,300 (±0,020)	+14,7	0,107	**0,048**	**0,019**	0,316	0,176	0,088
D local randomization	0,400 (±0,007)	+32,0	0,333	0,240	0,159	0,333	0,240	0,159
E0 município, peso × n.º de células	0,300	+11,6	0,064	**0,028**	**0,010**	0,478	0,327	0,199
E0 município, peso × n.º de células	0,400	+21,8	0,214	0,124	0,065	0,257	0,155	0,084
E1 célula, EP por município	0,300	+11,3	0,062	**0,026**	**0,010**	0,478	0,325	0,197
E1 célula, EP por município	0,400	+21,5	0,211	0,121	0,062	0,254	0,152	0,082
E2 = E1 + efeitos fixos de curso	0,300	+23,2	0,288	0,166	0,084	0,288	0,166	0,084
E2 = E1 + efeitos fixos de curso	0,400	+11,5	0,063	**0,028**	**0,011**	0,503	0,355	0,226

Fonte: `output/rdd_bolsa/E5_especificacoes.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py`).

- **Principal (S0):** em 0,300, limite superior de +14,5 p.p.; descarta +15 p.p. (p = 0,047, no limite) e +20 p.p. (p = 0,024); não descarta +10 p.p. (p = 0,085); em 0,400, limite superior de +21,2 p.p.; não descarta +10 p.p. (p = 0,172) nem +15 p.p. (p = 0,104) nem +20 p.p. (p = 0,058).
- **+10 p.p.:** nenhuma especificação descarta. As mais próximas são B (p = 0,053) e E1 em 0,300 (p = 0,062).
- **+20 p.p.:** em 0,300, 7 das 8 especificações por corte descartam (todas menos E2); em 0,400, 2 das 8 especificações por corte descartam (A e E2). Empilhando os cortes (B), saltos de +15 p.p. ou mais ficam descartados: limite superior de +10,3 p.p. para a média dos dois saltos.
- **Equivalência:** só A passa no TOST, e A ignora as inclinações. Fora de A, nenhuma especificação mostra que o salto está dentro de ±20 p.p.
- **Presença:** o principal descarta +20 p.p. só para D2 em 0,300 (p = 0,029). F2, com ciclos e cortes empilhados, descarta +15 p.p. (limite superior de +11,5 p.p.).

O que podemos afirmar

- **Nenhuma estimativa distinguível de zero.** Nenhuma das 17 estimativas para Y1 dá p < 0,05: o menor p é 0,44, e na sensibilidade de janelas da local randomization, 0,40. A leitura inconclusiva do E3 se mantém em todas as especificações.
- **Saltos positivos grandes descartados em 0,300.** No principal, os dados são incompatíveis, a 5% unilateral, com saltos de +20 p.p. ou mais (p = 0,024) e +15 p.p. ou mais (p = 0,047) no preenchimento. Empilhando os cortes, saltos médios de +15 p.p. ou mais ficam descartados.
- **Origem da largura do IC.** Ruído de um outcome com poucas células, ~57 municípios por lado e a extrapolação do local linear (× 2,2 a × 2,6 sobre a diferença de médias). Não é defeito de especificação.

O que não podemos afirmar

- **Afirmar ausência de efeito.** Nenhuma especificação válida mostra que o salto está em ±20 p.p. e nenhuma descarta +10 p.p. Inconclusivo não é ausência de efeito.
- **Usar A.** O IC estreito de A não é inferência válida para o salto (viesada: ignora as inclinações).
- **Promover uma alternativa a principal.** As alternativas mudam o estimando ou a premissa, e a estimativa pontual oscila entre −12,8 e +3,2 p.p. em 0,300 (sem contar A): sintoma de baixa precisão, não informação sobre o sinal.
- **Ler o descarte em 0,400.** Nesse corte o principal não descarta nada a partir de +10 p.p. (limite superior de +21,2 p.p.), e o desequilíbrio de covariáveis do E3 limita ainda mais a leitura.
- **Usar linguagem causal.** Tudo aqui é exploratório e pós-resultado.

Controle sintético, DiD e outros desenhos. Controle sintético e DiD sintético exigem poucas unidades tratadas e uma série longa do mesmo outcome antes do tratamento; aqui o preenchimento de vagas do PMM-E não existe antes do programa, há centenas de municípios em cada faixa e os doadores disputariam os mesmos candidatos. DiD e estudo de evento por faixa também exigem pré-período do outcome. RD com múltiplos cortes e extrapolação pede grupos expostos a cortes diferentes; todos os municípios enfrentam os mesmos dois cortes, e o que cabe é o empilhamento (B). RD geográfica não se aplica, porque a bolsa segue o IVS municipal, não uma fronteira. **Esses desenhos não se aplicam ao outcome da hipótese.** Diferença em descontinuidades com a oferta CNES muda o outcome e exige protocolo próprio: foi feita depois, no protocolo 40 (E7, seção 10). O que aumentaria a precisão, com o mesmo estimando, é **mais coortes com o mesmo outcome**. Num cenário ilustrativo do E5 (não é observação: supõe o mesmo desvio-padrão e o mesmo desenho), em 0,300 o MDE de 46,6 p.p. cairia para 31,2 p.p. com o preenchimento dos ciclos 1 e 2 juntos (otimista) e para 12,9 p.p. com todos os municípios do Brasil na janela; detectar 10 p.p. exigiria cerca de 22 vezes o n atual.

Situação registrada: `CONCLUIDO`, `EXPLORATORIO_POS_RESULTADO`; executado em 18/10/2026 por `scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py`. Texto de referência: `docs/06_execucao/39_inferencia_alternativa_rdd_bolsa.md`.

4. Antes do escore completo: E1, E2 e E4 (exploratórios)

Até se descobrir que o escore administrativo é o IVS 2010 oficial, o escore só estava publicado para os municípios com especialista ativo — a cobertura dependia do próprio outcome. O protocolo previu então três leituras exploratórias: **E1**, razão de densidades dos municípios com especialista, sob a premissa A1 (não testável na época); **E2**, limites para a diferença de presença sem supor onde estavam os municípios sem escore; **E4** (adendo), limites e Lee para a proporção preenchida. **Todos ficam superados pelo E3**, que observa o escore de todos os municípios. Os cenários "informados" de E2 e E4 usavam como banda o arquivo local = última linha preenchida de cada município na base do Ipea (mulheres negras urbanas em 4.362 municípios; outros recortes de mulheres no resto); saíram das saídas em 18/10/2026 (auditoria 19).

Tabela 15. **Exploratórios com escore parcial (h = 0,050) e a estimativa do E3 que os substitui**

> **Como ler.** Em todas as colunas, o lado com bolsa R$ 5 mil maior (IVS acima do corte) vem primeiro. ρ = acima ÷ abaixo (ρ > 1: mais municípios com especialista logo acima do corte). Limites, Lee e salto = acima menos abaixo (positivo = bolsa maior associada a mais presença ou preenchimento).

Ciclo · outcome	Corte	E1: ρ [IC 95%]	E2: limites de Δ pior caso, p.p.	E4b: limites pior caso, p.p.	E4c: Lee limites e IC, p.p.	E3: salto [IC 95%] p.p.
Ciclo 1 · presença	0,300	0,81 [0,28; 2,40]	−24,2 a +67,2	—	—	**−3,2 [−47,5; +41,1]**
Ciclo 1 · presença	0,400	0,58 [0,19; 1,75]	−52,8 a +31,1	—	—	**−12,0 [−53,1; +29,0]**
Ciclo 2 · presença	0,300	0,84 [0,36; 1,99]	−39,5 a +61,4	—	—	**−15,2 [−51,6; +21,1]**
Ciclo 2 · presença	0,400	1,09 [0,44; 2,69]	−47,7 a +39,3	—	—	**+11,5 [−13,9; +36,9]**
Ciclo 1 · preenchimento	0,300	—	—	−15,9 a +36,9	+5,9 a +11,7 IC −39,9 a +50,1	**−12,8 [−45,5; +19,8]**
Ciclo 1 · preenchimento	0,400	—	—	−22,4 a +22,1	−9,1 a +18,5 IC −37,8 a +46,0	**−5,1 [−36,5; +26,2]**

Fonte: `output/rdd_bolsa/E1_densidade_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/05_estimar_E1_densidade.py`); `output/rdd_bolsa/E2_limites.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/06_estimar_E2_limites.py`); `output/rdd_bolsa/E4_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/08_estimar_E4_proporcao.py`); `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`).

- E1: 4 de 4 razões principais/replicação têm IC contendo 1 (premissa A1).
- E2: 4 de 4 intervalos de pior caso na janela principal contêm zero.
- E4b: 2 de 2 intervalos de pior caso (Y1, média simples) contêm zero.
- E4c (Lee, sob monotonicidade e A1): 2 de 2 IC contêm zero; os limites de identificação em si excluem zero em 0,300 (+5,9 a +11,7 p.p.), mas a incerteza amostral cobre o zero.
- E4a (ingênuo, só municípios com escore; viesado por seleção, apenas referência): −29,4 [−70,1; +11,3] p.p. em 0,300; −4,0 [−39,6; +31,6] p.p. em 0,400.

Os objetos não são os mesmos: E1 estima uma razão de probabilidades; E2 e E4b, a diferença bruta de proporções entre as janelas; E4c, o efeito entre municípios que teriam especialista com ou sem a bolsa maior; o E3, o salto local linear no corte. A última coluna é a estimativa que substitui as anteriores, não uma comparação termo a termo. Nenhum dos exploratórios contradiz o E3.

Situação registrada: E1 `EXPLORATORIO_CONDICIONAL_A1`; E2 `ESTIMACAO_EXPLORATORIA_E2`; E4 `ESTIMACAO_EXPLORATORIA_E4` (`output/rdd_bolsa/E1_densidade_resumo.json`, `output/rdd_bolsa/E2_limites_resumo.json`, `output/rdd_bolsa/E4_resumo.json`).

5. Leitura e limites

Conclusão

Não encontramos evidência estatística de que +R$ 5 mil aumente o preenchimento perto dos cortes. Os dados também não permitem descartar efeitos grandes: até cerca de +20 p.p. no corte 0,300 e +26 p.p. no 0,400 (limites superiores do IC 95%). O resultado é inconclusivo, e não evidência de que a bolsa não funciona. O salto é sempre o lado da bolsa maior menos o da menor (conferido na Tabela 6). No outcome secundário, presença de especialista, também não há salto distinguível de zero, nos ciclos 1 e 2. Análises exploratórias pós-resultado (15 especificações alternativas) não mudam a leitura: nenhuma é distinguível de zero; os dados descartam, a 5% unilateral, saltos de +15 p.p. ou mais no corte 0,300 (limite superior 14,5 p.p.), mas não efeitos de +10 p.p. (seção 3; exploratório, pós-resultado.)

Estimando e contraste

Salto em E[Y | IVS] no corte, entre os municípios do quadro de vagas: **estimativa local do efeito do anúncio de +R$ 5 mil por mês**, sob as premissas da RDD. Vale para municípios do quadro com IVS perto dos cortes, não para o país nem para municípios longe dos cortes. Não identifica a participação no PMM-E nem o efeito total do Agora Tem Especialistas. A categoria de IVS do MS, usada no PMMB, muda exatamente nos dois cortes da bolsa (Tabela 3): qualquer benefício que dependa dessa categoria — por exemplo, a ajuda de custo do PMMB por categoria de IVS — muda junto, e o contraste passa a ser um **pacote**. Esses benefícios não foram mapeados. Status do E3: "incentivo marginal anunciado de R$ 5 mil (Faixa 3→2 em 0,300; Faixa 2→1 em 0,400), possivelmente pacote se outra politica mudar no mesmo corte; nao e efeito do PMM-E nem do Agora Tem Especialistas".

População e outcomes

- **P1**: municipios do quadro do ciclo 1, chamada 1 (data/raw/aquisicao/vagas/2025_ciclo1_chamada1_vagas.xlsx), 368 municipios — PRINCIPAL
- **P2**: uniao dos municipios dos quadros do ciclo 2, chamadas 1 e 2 (data/raw/pmm_e/2026_ciclo2_chamada1_vagas_retificadas.xlsx e 2026_ciclo2_chamada2_vagas.xlsx) — REPLICACAO
- **ciclo_3**: excluido: permanece prospectivo e congelado (CLAUDE.md)
- **Presença (D_k)**: 1 se o municipio tem ao menos um especialista ativo de ingresso no ciclo k na Relacao Nominal Ativos - PMM-E de 09/10/2026 (coluna `ciclo` == k, co_ibge == municipio); 0 caso contrario. Leitura: presenca de especialista do ciclo no municipio cerca de 14 meses (ciclo 1) ou 5-7 meses (ciclo 2) apos a oferta; nao e preenchimento de vaga nem retencao individual.
- **Preenchimento**: por município: fração das suas células com outcome_alguma_confirmacao_ou_homologacao = 1 (alguma confirmação ou homologação na 1a chamada), definição do A4.

Presença cadastrada no programa não é retenção individual, produção ou acesso.

Premissas e diagnósticos

A RDD supõe que, sem a diferença de bolsa, os outcomes variariam de forma contínua no IVS ao passar pelo corte. Manipulação é implausível: o IVS 2010 é calculado com dados de 2010, anteriores ao programa (recorte do a08: nivel = 'regiao,uf,rm,municipio', ano = 2010, cor/sexo/situação de domicílio = Total). A densidade não salta (seção 2). O balanço tem 4 desequilíbrios com p < 0,05 em 36 testes; o corte com mais desequilíbrios pede cautela e, se usado como resultado, controle por covariáveis como sensibilidade.

Poder

Cerca de 41 a 82 municípios por lado na janela principal. Efeito mínimo detectável aproximado (2,8 × EP): ciclo 1 · preenchimento: 47 p.p. em 0,300 e 45 p.p. em 0,400; ciclo 1 · presença: 63 p.p. em 0,300 e 59 p.p. em 0,400; ciclo 2 · presença: 52 p.p. em 0,300 e 36 p.p. em 0,400. A RDD só teria detectado efeitos dessa ordem; efeitos moderados ficam fora do alcance, mesmo juntando ciclos.

Protocolo e exposição prévia

Protocolo congelado em 14/10/2026, pré-registro: não. Exposição prévia a outcomes registrada:

- A4: preenchimento da 1a chamada do ciclo 1 por faixa (23,6% F3; 37,4% F2; 31,6% F1), aberto em 2026-08/09
- R1 (14/10/2026): cobertura do escore por faixa no quadro do ciclo 1 (F1 60,8%; F2 72,0%; F3 44,0%), que e funcao de haver especialista ativo de qualquer ciclo
- R1 (14/10/2026): contagens de municipios cobertos (qualquer ciclo) na janela de +-0,050 do ciclo 1: 33 abaixo/38 acima de 0,300; 39 abaixo/33 acima de 0,400
- nenhuma contagem por ciclo de ingresso (D_k) foi calculada antes deste congelamento

Adendo E4 congelado em 14/10/2026 (pré-registro: não); hipótese: "H1 da banca 1 na forma local: no corte do escore administrativo, onde a bolsa anunciada sobe R$ 5 mil e o custo do lugar varia continuamente, a proporção de células preenchidas é maior do lado de cima". Exposição prévia:

- A4: preenchimento por faixa da 1a chamada do ciclo 1 (23,6% F3; 37,4% F2; 31,6% F1) e por estrato
- E1 e E2 (14/10/2026): contagens de municípios com especialista ativo do ciclo 1 em torno dos cortes, razão de densidades e limites para D_1
- nenhuma proporção de preenchimento por escore administrativo foi calculada antes deste adendo

Desvios em relação ao texto do protocolo, todos sem olhar outcome: (i) a running variable fixada era o escore administrativo de `output/aquisicao/a07_ivs_administrativo_municipio.csv, coluna ivs_admin (3 casas decimais)`; o E3 usou o IVS 2010 oficial completo, idêntico ao escore onde ele é publicado — a mesma variável, com a cobertura completa que o protocolo exigia para o E3; (ii) as covariáveis de balanço vêm da base oficial e da tipologia (`output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv`; `output/tema_trabalho/matriz_tipologia_territorial.parquet`), não do arquivo local; (iii) a justificativa da autorização do autor ("o escore administrativo reproduz a faixa anunciada em 100% dos municipios cobertos nos quatro quadros; o IVS 2010 nao gera salto no corte") se apoiava no arquivo local.

Multiplicidade

18 especificações de outcome e 36 testes de balanço na janela principal. O protocolo do E3 não fixa correção; como nenhum outcome tem p < 0,05 (menor p = 0,155), uma correção não mudaria a leitura.

Análises antigas a rever

O arquivo local entrou em análises anteriores do projeto. As que seguem ativas foram corrigidas em 18/10/2026; as demais ficam só como registro do failure mode (`docs/auditorias/19_reestimacao_base_oficial_failure_mode.md`):

- Gradiente de IVS no A4 e covariáveis de IVS, IDHM e população do arquivo local — reestimados com a base oficial em 18/10/2026 (auditoria 19): `output/tema_trabalho/A4_figura_02_gradiente_ivs.png`, `output/tema_trabalho/A4_tabela_03d_ivs_spline.csv`
- R1 antigo: “a regra não se reproduz pelo IVS”, “177 acima do piso”, “IVS é piso”: `output/rdd_bolsa/portao_regra_ivs.json`, `output/rdd_bolsa/a01b_reconstrucao_regra_faixa.json`
- Primeiro estágio público: salto instável em 0,400 e nulo em 0,500 (artefatos do arquivo local): `output/rdd_bolsa/a01_primeiro_estagio_publico.json`
- Cenário “informado” de E2 e E4, que usava o arquivo local como banda — retirado das saídas em 18/10/2026 (auditoria 19): `output/rdd_bolsa/E2_limites_resumo.json`, `output/rdd_bolsa/E4_resumo.json`
- Comparação “IVS 2010 público × escore” do R1 com escore parcial: `output/rdd_bolsa/portao_r1_escore_administrativo.json`

Detalhes em `docs/auditorias/16_ivs_2010_oficial_e_arquivo_local.md`. Varredura automática: 19 arquivos JSON em `output/` registram `data/ivs_ipea_2010_municipios.csv` como fonte: `output/aquisicao/a03_manifesto_ivs_regra.json`, `output/aquisicao/a03_matriz_regra_tratamento.json`, `output/aquisicao/manifesto_populacao_censo2022.json`, `output/aquisicao/manifesto_territorio_ibge.json`, `output/aquisicao/matriz_variavel_fonte_final.json`, `output/avaliacao_ciclo3/registro_pre_analise.json`, `output/rdd_bolsa/E2_limites_resumo.json`, `output/rdd_bolsa/E4_resumo.json`, `output/rdd_bolsa/a01b_reconstrucao_regra_faixa.json`, `output/rdd_bolsa/diagnostico_viabilidade_salario_ivs.json`, `output/rdd_bolsa/portao_r1_escore_administrativo.json`, `output/rdd_bolsa/portao_regra_ivs.json`, `output/rdd_bolsa/protocolo_E6_multioutcome.json`, `output/tema_trabalho/A4_estimativas_atracao.json`, `output/tema_trabalho/A5_estimativas_provimento.json`, `output/tema_trabalho/A6_manifesto_reproducao.json`, `output/tema_trabalho/failure_mode_ivs_resumo.json`, `output/tema_trabalho/manifesto_tipologia_territorial.json`, `output/tema_trabalho/registro_pre_analise_atracao.json`.

Ciclo 3

Prospectivo e congelado. O quadro do ciclo 3 só aparece na reconstrução da regra; nenhum outcome do ciclo 3 foi lido.

Fonte: `output/rdd_bolsa/protocolo_escore_administrativo.json` (documento versionado sem script produtor (commit be11852)); `output/rdd_bolsa/protocolo_E4_adendo_proporcao.json` (documento versionado sem script produtor (commit 2996bf0)); `output/rdd_bolsa/E3_status.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`); `output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`); `output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py`); `output/aquisicao/a07_categoria_ivs_pmmb_municipio.csv` (gerado por `scripts/aquisicao/a07_adquirir_ivs_administrativo.py`); `output/aquisicao/a08_manifesto_ivs_2010_oficial.json` (gerado por `scripts/aquisicao/a08_adquirir_ivs_2010_oficial.py`); `output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`).

Parte II — rodada multi-outcome (protocolo 40)

6. Protocolo 40: famílias, métodos, primárias e adendos

O E3 testou um único outcome e ficou inconclusivo. Em 18/10/2026 o autor autorizou a rodada multi-outcome; o protocolo foi congelado em 18/10/2026, antes de abrir qualquer outcome novo (pré-registro externo: não; o SHA-256 do texto canônico `docs/06_execucao/40_protocolo_multioutcome_rdd_bolsa.md` confere com o registrado em `output/rdd_bolsa/protocolo_E6_multioutcome.json`). Ele faz três coisas: deriva do edital uma família de outcomes fixada antes dos dados; ganha precisão empilhando cortes e ciclos, usando o universo de municípios e a DiRD no CNES; e trata a ameaça de outras políticas nos mesmos cortes.

Tabela 16. **Família de outcomes derivada do edital (protocolo §5)**

> **Como ler.** Lista fixada antes de abrir os outcomes novos; nenhuma linha foi escolhida depois de ver resultados. Sinal pré-especificado: + = mais provimento. Populações: U = todos os municípios com IVS oficial; V1–V3 = municípios com célula no quadro do ciclo 1, 2 ou 3; G3 = cardápio de gestores do ciclo 3; "+" = ciclos empilhados.

Família	Id	Outcome	Populações estimadas	Papel no protocolo
F0	F0.1	município tem >= 1 célula no quadro do ciclo k	U	diagnostico de selecao e co-intervencao
	F0.2	células do quadro do ciclo k por 10 mil hab.	U	
	F0.3	consta do resultado final da adesão do ciclo 3	G3	
	F0.4	PMMB: vagas ativas por 10 mil hab. (retrato de 09/10/2026)	U	
F1	F1.1	candidatos de 1a opção por célula oferecida	V1, V1+V2+V3, V2, V3	atracao (primaria via indice)
	F1.2	fração de células com >= 1 candidato (qualquer opção)	V1, V1+V2+V3, V2, V3	
	F1.3	fração de células preenchidas na 1a chamada	V1, V1+V2+V3, V2, V3	
	F1.4	fração de células preenchidas até a 2a chamada	V1, V1+V2, V2	
F2	F2.1	especialistas ativos do ciclo em 09/10/2026 por célula oferecida	V1, V1+V2, V2	presenca e fixacao
	F2.2	especialistas ativos do ciclo k por 10 mil hab. (zeros fora do quadro)	U	
	F2.3	D_k: >= 1 especialista ativo do ciclo (âncora do E3)	V1, V1+V2, V2	
F3	F3.1	vínculos nas CBO-alvo do PMM-E por 10 mil hab.	U, V1	oferta liquida CNES (primaria via DiRD)
	F3.2	município com >= 1 profissional nas CBO-alvo	U	
	F3.3	horas SUS semanais (vínculos TP_SUS_NAO_SUS = 'S') nas CBO-alvo por 10 mil hab.	U	
	F3.P1	vínculos de generalistas (225125, 225142, 225170) por 10 mil hab.	U	
	F3.P2	vínculos de especialistas fora das CBO-alvo por 10 mil hab.	U	
F4	F4.1	pontuação média dos alocados na 1a chamada (condicional a preencher)	V1, V1+V2+V3, V2, V3	selecao (secundaria, sinal ambiguo, fora do indice)
	F4.2	pontuação média dos candidatos de 1a opção	V1, V1+V2+V3, V2, V3	

Fonte: `output/rdd_bolsa/protocolo_E6_multioutcome.json` (documento versionado sem script produtor (commit 331ee27)); `output/rdd_bolsa/E6_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py`); `output/rdd_bolsa/E7_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py`). descrições lidas das saídas do E6 e do E7.

Métodos e testes

- **Principal:** local linear, kernel triangular, h = 0,050, EP HC1 por município, como no E3; cada corte e os dois cortes empilhados (r = s − c, intercepto e inclinações por corte e lado, tratamento comum, cluster por município). Ciclos empilhados com intercepto e inclinações por ciclo.
- **Sensibilidades:** h = 0,030 e 0,080; IC honesto de Armstrong e Kolesár (M pela regra de bolso, 0,5M e 2M), ao lado do HC1; local randomization na janela escolhida por balanço (regra do E5).
- **Por tipo:** Poisson local para contagens; ponderado por células e nível célula para proporções; limites de Lee para F4.1; DiRD (ΔY = média do pós − média do pré) com estudo de evento, placebo no pré e Y_pós com Y_pré como covariável no CNES.
- **Hipóteses primárias, com Holm entre as duas:**
  - **P1: indice de atracao-presenca, cortes e ciclos empilhados**
  - **P2: F3.1 por DiRD em U, cortes empilhados**
- **Secundárias:** q-valores BKY (2006) dentro de cada familia. Índice: Kling-Liebman-Katz de F1.1, F1.2, F1.3, F2.1; z pelo lado abaixo dentro da janela, por ciclo.
- **Referências de magnitude:** preenchimento +10 p.p.; candidaturas +25%.

Tabela 17. **Adendos e esclarecimentos (§12–§16), todos antes de estimar**

> **Como ler.** Lista fixada antes de abrir os outcomes novos; nenhuma linha foi escolhida depois de ver resultados. Sinal pré-especificado: + = mais provimento. Cada adendo foi registrado antes da etapa que ele afeta (coluna "Registrado", lida do JSON do protocolo).

§	Data	Conteúdo	Registrado
§12	18/10/2026	E9: escolha revelada dos candidatos (logit condicional da 1ª opção; explodido como sensibilidade); estimando = escolha entre vagas, não total de candidatos	antes de abrir outcomes novos
§13	18/10/2026	Políticas nos mesmos cortes (auditoria 18): RDD em nível = pacote; suplementares S1–S6 S1: RDD em ativas_coparticipacao PMMB; S2: donut sem IVS == 0,300 e 0,400; S3: heterogeneidade por classe de porte onde o estrato APS muda vs nao muda; S4: 0,400 dentro vs fora da Amazonia Legal/fronteira; S5: estudo de evento com datas das politicas; pre extra 2022-01..2023-03; S6: placebo generalistas com CBO 225130 em separado	antes de abrir outcomes novos
§14	18/10/2026	E9: conjunto de escolha principal = todas as células do curso e ciclo, com ou sem vaga imediata; sensibilidade = só vaga imediata	antes de estimar E9
§15	18/10/2026	E9: IVS em spline contínuo com nós nos cortes (sem salto de nível); bolsa linear (principal) e degrau por corte (sensibilidade)	antes de estimar E9
§16	19/10/2026	F3.3 = horas SUS (TP_SUS_NAO_SUS = 'S'); horas em branco ficam sem valor; sem filtro e soma parcial como sensibilidades rotuladas	antes de estimar E7

Fonte: `output/rdd_bolsa/protocolo_E6_multioutcome.json` (documento versionado sem script produtor (commit 331ee27)).

Exposição prévia a outcomes (registrada no protocolo):

- E3: F1.3 ciclo 1 e F2.3 ciclos 1-2 nos cortes
- E4/E5: F1.4 ciclo 1 e 15 especificacoes
- A4: preenchimento por faixa
- A5: trajetorias CNES por estrato nos 368 municipios do ciclo 1, sem corte de IVS
- inventario 18/10/2026: contagens agregadas por arquivo, sem quebra por corte

Regra de relato: "todas as especificacoes sao relatadas; nada e reescolhido depois de ver resultados; desvios registrados com data e motivo; construcao de outcome nao olha outcome por lado de corte".

7. Políticas nos mesmos cortes de IVS (auditoria 18)

Além da bolsa do PMM-E, outras regras federais mudam em 0,300 e em 0,400. Uma RDD em nível nesses cortes mede um **pacote**; a DiRD do CNES (seção 10) remove só a parte constante no tempo. Os outcomes do funil do candidato (E6 F1, E9) são os mais próximos da bolsa, porque as outras regras não pagam o especialista do PMM-E nos atos arquivados.

Tabela 18. **O que muda em cada corte além da bolsa: verificado × não verificado**

> **Como ler.** [V] = verificado no texto do ato; [V-dados] = verificado por cálculo sobre arquivos do repositório; [INFERÊNCIA] = tirado de dois ou mais textos; [NÃO VERIFICADO] = fonte secundária ou não conferida. Qualquer regra que mude no corte entra no contraste de uma RDD em nível (pacote).

Corte	Muda além da bolsa — **verificado**	Muda além da bolsa — **não verificado ou inferido**	Contraste de uma RDD em nível
0,300	teto de emendas e parcelas PAP e MAC +20% (2024 em diante, mesma fronteira) [V]; estrato IED da APS nos portes 2 e 3 (05/2024 em diante, mesma fronteira) [V-dados]; texto da 752 (10% → 40% de teto de coparticipação, fronteira oposta) [V]; incentivo de nutrição (11/2024, fronteira oposta) [V-dados]	se e como a 752 foi aplicada no corte; ordem de priorização de eMulti (classe de cima no texto; efeito sobre médicos não verificado); uso das classes da 485 no quadro do PMM-E	**pacote**: bolsa + financiamento de MAC/APS + PMMB
0,400	estrato IED nos portes 1, 2 e 4 [V-dados]; texto da 752 (40% → 100%) [V]; incentivo de nutrição [V-dados]	ajuda de custo e perfis de escolha do PMMB (limite 0,4 inferido da 485); Eixo Vínculo (12/2025; índice não dito no ato); priorização de UOM (classe "alta" sem número); eMulti; aplicação da 752; ajuda de custo do PMMB a participantes do PMM-E	**pacote**: bolsa + APS + PMMB

Fonte: `docs/auditorias/18_politicas_nos_mesmos_cortes_ivs.md` (dado observado). §3, tabela copiada do documento na geração; SHA-256 9afe8cc10cc2.

Tabela 19. **A hipótese da DiRD: cada política é constante entre pré e pós?**

> **Como ler.** [V] = verificado no texto do ato; [V-dados] = verificado por cálculo sobre arquivos do repositório; [INFERÊNCIA] = tirado de dois ou mais textos; [NÃO VERIFICADO] = fonte secundária ou não conferida. Qualquer regra que mude no corte entra no contraste de uma RDD em nível (pacote). A DiRD remove só a parte constante; o que muda entre pré e pós continua no contraste.

Política	Constante entre pré e pós?
752/2023 (teto de coparticipação)	regra constante desde 06/2023; o **estoque** de médicos de coparticipação pode continuar crescendo depois do pré (adesões e preenchimentos em ciclos sucessivos) — provavelmente **não** constante em nível
ajuda de custo / perfis do PMMB	regra constante de 05/2023 a 10/2026; efeito sobre estoque pode acumular
IED da APS	começa em 05/2024, logo antes do pré; efeito sobre equipes tende a crescer com o tempo — **não** constante
emendas e parcelas "IVS > 0,3"	regra presente nos dois períodos, mas atos, montantes e alvos mudam por ano; em 2026 inclui o Agora Tem Especialistas — **não** constante
Eixo Vínculo (9.177/2025)	só no pós; se o critério for o IVS, **viola** a hipótese em 0,400 para generalistas
nutrição (5.721/2024)	começa em 11/2024, dentro do pré

Fonte: `docs/auditorias/18_politicas_nos_mesmos_cortes_ivs.md` (dado observado). §3.1.

Tabela 20. **Datas das políticas e do PMM-E marcadas no estudo de evento do E7**

> **Como ler.** Datas de publicação ou início de cada ato e do PMM-E. "Marca principal" = linha tracejada vermelha no estudo de evento do E7; as demais são pontilhadas. Uma política que muda entre o pré e o pós entra no contraste da DiRD. Datas lidas do resumo do E7, que as tirou das auditorias 18 e 01.

Data	Ato ou marco	Marca principal no estudo de evento	Fonte
18/04/2023	Portaria 485/2023	não	auditoria 18 §2.2
18/05/2023	PI 604/2023 (ajuda de custo)	não	auditoria 18 §2.3
22/05/2023	Portaria 635/2023 (eMulti)	não	auditoria 18 §2.7
19/06/2023	Portaria 752/2023 (teto PMMB)	sim	auditoria 18 §2.1 (DOU 19/06/2023)
08/03/2024	Portaria 3.283/2024 (emendas +20% IVS > 0,3)	não	auditoria 18 §2.6
01/05/2024	Portaria 3.493/2024 (IED, parcela 05/2024)	sim	auditoria 18 §2.5 (art. 8º)
18/11/2024	Portaria 5.721/2024 (nutrição)	não	auditoria 18 §2.7
16/04/2025	Portaria 6.870/2025 (emendas 2025)	não	auditoria 18 §2.6
24/07/2025	PMM-E ciclo 1: quadro de vagas	sim	auditoria 18 §1; auditoria 01 §7 (Edital 3/2025)
11/09/2025	PMM-E ciclo 1: início	sim	auditoria 01 §7 (homologação/início 11–18/09/2025)
09/12/2025	Portaria 9.177/2025 (Eixo Vínculo)	não	auditoria 18 §2.7
20/01/2026	Portaria 10.169/2026 (parcelas ATE)	não	auditoria 18 §2.6
03/02/2026	PMM-E ciclo 2: edital e vagas	sim	auditoria 01 §7 (Edital 3/2026)
25/03/2026	PMM-E ciclo 2: início	sim	auditoria 01 §7 (25/03–08/04/2026)

Fonte: `output/rdd_bolsa/E7_resumo.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py`). datas_politicas.

Onde as convenções de fronteira divergem: 18 municípios com IVS exatamente 0,300; 13 municípios com IVS exatamente 0,400 (`output/aquisicao/a10_diagnostico_cortes_normas.json`), excluídos no donut S2. Classes de porte em que o estrato da APS muda no corte (S3): 0,300: portes 2, 3; 0,400: portes 1, 2, 4 (`output/rdd_bolsa/E6_resumo.json`).

8. E6 — funil da bolsa: atração, presença e seleção

O E6 estima as famílias F0, F1, F2 e F4 do protocolo 40 em todas as populações e especificações fixadas (`output/rdd_bolsa/E6_estimativas.csv`). Contraste registrado nas saídas: "pacote do corte: anúncio de +R$ 5 mil por mês na bolsa (0,300: R$ 10 mil → 15 mil; 0,400: R$ 15 mil → 20 mil) mais as outras regras federais que mudam nos mesmos cortes (protocolo §13, auditoria 18); não é efeito da participação no PMM-E nem do Agora Tem Especialistas". Ordem de leitura: a hipótese primária P1 primeiro; depois os diagnósticos de seleção, que condicionam a leitura de V1–V3; por fim os componentes.

Hipótese primária P1

Tabela 21. **P1 — índice de atração-presença (KLK de F1.1, F1.2, F1.3 e F2.1), h = 0,050: a primeira linha é a hipótese primária**

> **Como ler.** Salto = lado com bolsa maior (IVS acima do corte) − lado com bolsa menor (em 0,300: R$ 10 mil → R$ 15 mil; em 0,400: R$ 15 mil → R$ 20 mil); empilhado = salto comum aos dois cortes. Positivo = mais do outcome onde a bolsa é R$ 5 mil maior. Contraste: **RDD em nível = pacote do corte** (bolsa e outras regras dos mesmos cortes, seção 7), não a bolsa pura nem a participação no PMM-E. Índice em desvios-padrão do lado de baixo, dentro da janela. No ciclo 3 não há F2.1 (não imputado).

População	Corte	Municípios menor / maior	Salto	IC 95% CR1/HC1	IC honesto M do protocolo	p
V1+V2+V3 ciclo 1+2+3	empilhado	267 / 265	**−0,13 DP**	[−0,44; +0,19]	[−22,50; +22,24]	0,426
V1+V2+V3 ciclo 1+2+3	0,300	145 / 120	**−0,25 DP**	[−0,67; +0,17]	[−21,10; +20,60]	0,245
V1+V2+V3 ciclo 1+2+3	0,400	122 / 145	**−0,02 DP**	[−0,49; +0,44]	[−20,15; +20,11]	0,927
V1 ciclo 1	empilhado	114 / 94	**−0,03 DP**	[−0,67; +0,61]	[−19,97; +19,91]	0,930
V1 ciclo 1	0,300	61 / 53	**−0,25 DP**	[−1,06; +0,57]	[−26,11; +25,61]	0,554
V1 ciclo 1	0,400	53 / 41	**+0,15 DP**	[−0,79; +1,10]	[−2,21; +2,52]	0,753
V2 ciclo 2	empilhado	135 / 114	**−0,22 DP**	[−0,73; +0,28]	[−22,52; +22,08]	0,389
V2 ciclo 2	0,300	82 / 61	**−0,47 DP**	[−1,16; +0,21]	[−16,78; +15,84]	0,178
V2 ciclo 2	0,400	53 / 53	**+0,07 DP**	[−0,68; +0,82]	[−20,43; +20,57]	0,852
V3 ciclo 3	empilhado	199 / 200	**−0,12 DP**	[−0,50; +0,27]	[−16,95; +16,71]	0,554
V3 ciclo 3	0,300	102 / 82	**−0,08 DP**	[−0,59; +0,43]	[−8,45; +8,30]	0,764
V3 ciclo 3	0,400	97 / 118	**−0,15 DP**	[−0,70; +0,41]	[−16,30; +16,01]	0,609

Fonte: `output/rdd_bolsa/E6_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py`). linhas outcome_id = P1, especificacao = principal.

O IC 95% de P1 contém zero: não detectamos efeito do pacote do corte sobre o índice. O p de P1 para o Holm com P2 (seção 10) é 0,426 (`output/rdd_bolsa/E6_resumo.json`, `p1_para_holm`). Com o M do protocolo, o IC honesto não informa (suporte da quártica até o ponto médio entre cortes); a sensibilidade POS_RESULTADO está abaixo, rotulada como fora do protocolo.

Tabela 22. **P1 empilhado (ciclos e cortes): sensibilidades**

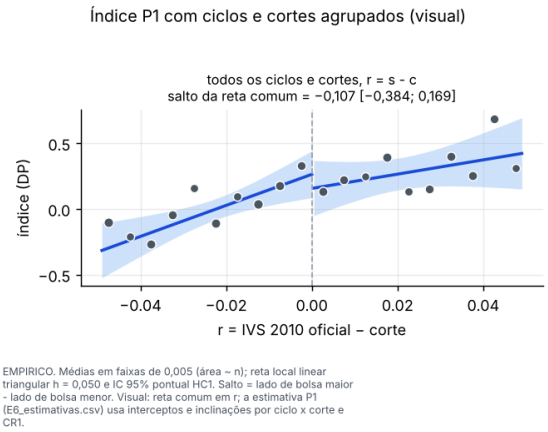
> **Como ler.** Salto = lado com bolsa maior (IVS acima do corte) − lado com bolsa menor (em 0,300: R$ 10 mil → R$ 15 mil; em 0,400: R$ 15 mil → R$ 20 mil); empilhado = salto comum aos dois cortes. Positivo = mais do outcome onde a bolsa é R$ 5 mil maior. Contraste: **RDD em nível = pacote do corte** (bolsa e outras regras dos mesmos cortes, seção 7), não a bolsa pura nem a participação no PMM-E.

Especificação	Parâmetro	Salto	IC 95%	p	No protocolo
principal (protocolo)	h = 0,050; fator 1,0	−0,13 DP	[−0,44; +0,19]	0,426	sim
janela h	h = 0,030	−0,17 DP	[−0,58; +0,25]	0,438	sim
janela h	h = 0,080	+0,02 DP	[−0,24; +0,28]	0,856	sim
IC honesto, M × fator	fator 0,5	−0,13 DP	[−11,44; +11,19]	1,000	sim
IC honesto, M × fator	fator 1,0	−0,13 DP	[−22,50; +22,24]	1,000	sim
IC honesto, M × fator	fator 2,0	−0,13 DP	[−44,60; +44,34]	1,000	sim
IC honesto POS_RESULTADO (fora do protocolo)	fator 1,0	−0,13 DP	[−3,78; +3,52]	1,000	não
S2 donut	h = 0,050	−0,05 DP	[−0,36; +0,26]	0,748	sim
índice de Anderson (adição rotulada)	—	−0,15 DP	[−0,47; +0,17]	0,373	não

Fonte: `output/rdd_bolsa/E6_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py`). população V1+V2+V3, corte empilhado.

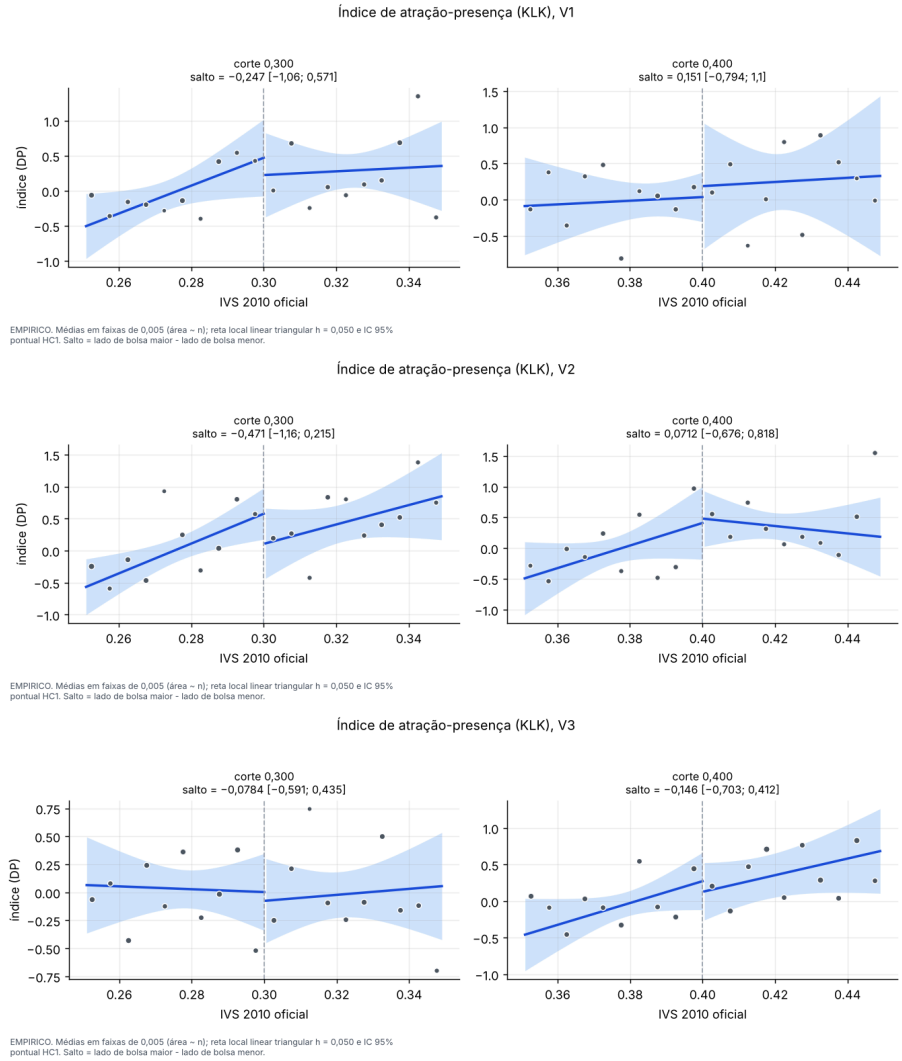
Figura 10. **Índice P1 com ciclos e cortes agrupados em r = IVS − corte (visual)**

Reta comum em r, só visual; a estimativa P1 usa interceptos e inclinações por ciclo × corte (tabela acima).



Fonte: `output/rdd_bolsa/E6_figuras/E6_indice_P1_agrupado.png` (gravada por `scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py`; incorporada sem alteração, não redesenhada por este relatório).

Figura 11. **Índice P1 por ciclo, nos dois cortes (V1, V2 e V3)**



Fonte: `output/rdd_bolsa/E6_figuras/E6_indice_P1_V1.png`, `output/rdd_bolsa/E6_figuras/E6_indice_P1_V2.png`, `output/rdd_bolsa/E6_figuras/E6_indice_P1_V3.png` (gravada por `scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py`; incorporada sem alteração, não redesenhada por este relatório).

Seleção e diagnósticos (antes de ler V1–V3)

Tabela 23. **F0 — seleção: ter célula no quadro e células ou vagas por 10 mil hab., em todos os municípios (U)**

> **Como ler.** Salto = lado com bolsa maior (IVS acima do corte) − lado com bolsa menor (em 0,300: R$ 10 mil → R$ 15 mil; em 0,400: R$ 15 mil → R$ 20 mil); empilhado = salto comum aos dois cortes. Positivo = mais do outcome onde a bolsa é R$ 5 mil maior. Diagnóstico sem hipótese de efeito: o desejável é não haver salto. V1, V2 e V3 só existem onde houve vaga; se ter vaga saltasse no corte, a comparação dentro de V_k misturaria efeito e seleção.

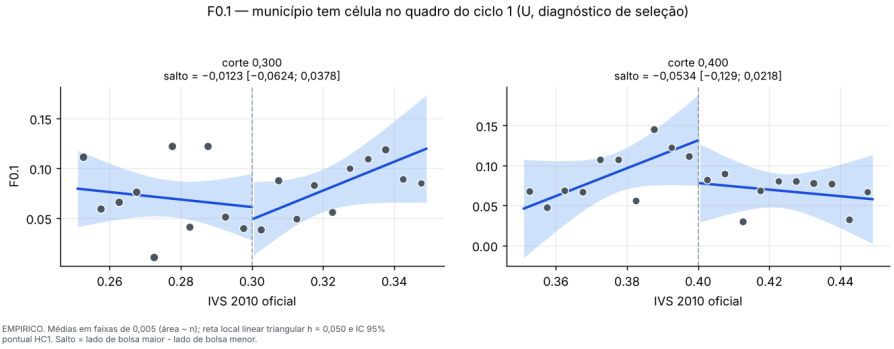
Outcome (U)	Ciclo	Corte	Municípios	Salto	IC 95%	p	q BKY
F0.1 município tem >= 1 célula no quadro do ciclo k	1	0,300	859 / 654	−1,2 p.p.	[−6,2; +3,8]	0,630	1,000

Outcome (U)	Ciclo	Corte	Municípios	Salto	IC 95%	p	q BKY
F0.1	1	0,400	587 / 603	−5,3 p.p.	[−12,9; +2,2]	0,164	1,000
F0.1	1	empilhado	1.446 / 1.257	−3,0 p.p.	[−7,4; +1,3]	0,171	1,000
F0.1 município tem >= 1 célula no quadro do ciclo k	2	0,300	859 / 654	−0,1 p.p.	[−6,6; +6,3]	0,965	1,000
F0.1	2	0,400	587 / 603	+0,4 p.p.	[−7,3; +8,1]	0,920	1,000
F0.1	2	empilhado	1.446 / 1.257	+0,1 p.p.	[−4,8; +5,0]	0,971	1,000
F0.1 município tem >= 1 célula no quadro do ciclo k	3	0,300	859 / 654	−4,3 p.p.	[−11,4; +2,9]	0,243	1,000
F0.1	3	0,400	587 / 603	+0,4 p.p.	[−9,8; +10,6]	0,940	1,000
F0.1	3	empilhado	1.446 / 1.257	−2,2 p.p.	[−8,2; +3,8]	0,468	1,000
F0.2 células do quadro do ciclo k por 10 mil hab.	1	0,300	859 / 654	−0,008	[−0,047; +0,031]	0,692	1,000
F0.2	1	0,400	587 / 603	−0,091	[−0,193; +0,012]	0,085	1,000
F0.2	1	empilhado	1.446 / 1.257	−0,044	[−0,094; +0,006]	0,085	1,000
F0.2 células do quadro do ciclo k por 10 mil hab.	2	0,300	859 / 654	+0,002	[−0,048; +0,052]	0,929	1,000
F0.2	2	0,400	587 / 603	−0,067	[−0,248; +0,114]	0,467	1,000
F0.2	2	empilhado	1.446 / 1.257	−0,028	[−0,112; +0,056]	0,512	1,000
F0.2 células do quadro do ciclo k por 10 mil hab.	3	0,300	859 / 654	−0,023	[−0,075; +0,029]	0,386	1,000
F0.2	3	0,400	587 / 603	−0,059	[−0,200; +0,081]	0,407	1,000
F0.2	3	empilhado	1.446 / 1.257	−0,039	[−0,107; +0,029]	0,263	1,000
F0.2 vagas imediatas do quadro do ciclo k por 10 mil hab.	1	0,300	859 / 654	−0,006	[−0,028; +0,016]	0,615	1,000
F0.2	1	0,400	587 / 603	−0,074	[−0,134; −0,013]	0,018	0,639
F0.2	1	empilhado	1.446 / 1.257	−0,035	[−0,065; −0,006]	0,019	0,639
F0.2 vagas imediatas do quadro do ciclo k por 10 mil hab.	2	0,300	859 / 654	−0,040	[−0,081; +0,001]	0,057	1,000
F0.2	2	0,400	587 / 603	−0,194	[−0,568; +0,180]	0,309	1,000
F0.2	2	empilhado	1.446 / 1.257	−0,107	[−0,273; +0,058]	0,204	1,000
F0.2 vagas imediatas do quadro do ciclo k por 10 mil hab.	3	0,300	859 / 654	+0,012	[−0,014; +0,038]	0,365	1,000
F0.2	3	0,400	587 / 603	−0,017	[−0,092; +0,058]	0,661	1,000
F0.2	3	empilhado	1.446 / 1.257	−0,001	[−0,037; +0,035]	0,975	1,000

Fonte: `output/rdd_bolsa/E6_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py`).

Figura 12. **F0.1 — município tem célula no quadro do ciclo 1, em todos os municípios (U)**

Os ciclos 2 e 3 estão em `output/rdd_bolsa/E6_figuras/E6_F0_1_U_c2.png` e `E6_F0_1_U_c3.png`.



Fonte: `output/rdd_bolsa/E6_figuras/E6_F0_1_U_c1.png` (gravada por `scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py`; incorporada sem alteração, não redesenhada por este relatório).

Tabela 24. **Diagnósticos sem outcome: densidade do IVS e balanço de covariáveis pré-programa (h = 0,050)**

Como ler. Salto = lado com bolsa maior (IVS acima do corte) − lado com bolsa menor (em 0,300: R$ 10 mil → R$ 15 mil; em 0,400: R$ 15 mil → R$ 20 mil); empilhado = salto comum aos dois cortes. Positivo = mais do outcome onde a bolsa é R$ 5 mil maior. Diagnóstico sem hipótese de efeito: o desejável é não haver salto. Razão de densidades = municípios logo acima ÷ logo abaixo do corte (1 = sem acúmulo). Balanço: subíndices do IVS, IDHM, população, renda, estrato e macrorregião; o próprio IVS não entra (é a running variable). Parte dos p < 0,05 é esperada por acaso.

População	Corte	Municípios	Razão de densidades [IC 95%]	p	Balanço: p < 0,05	Quais (salto; p)
U	0,300	859 / 671	0,99 [0,79; 1,24]	0,945	1 de 14	estrato_capital (−0,025; p = 0,016)
U	0,400	587 / 612	1,04 [0,86; 1,25]	0,678	0 de 14	—
G3	0,300	399 / 279	0,97 [0,71; 1,32]	0,838	1 de 14	estrato_capital (−0,055; p = 0,017)
G3	0,400	270 / 318	1,18 [0,89; 1,57]	0,240	0 de 14	—
V1	0,300	61 / 54	0,93 [0,40; 2,16]	0,873	0 de 14	—
V1	0,400	53 / 41	0,61 [0,29; 1,30]	0,201	3 de 13	ivs_ch_2010 (+0,036; p = 0,020); estrato_metropolitano (−0,245; p = 0,043); estrato_interior_proximo_polo (+0,388; p = 0,018)
V2	0,300	82 / 62	1,09 [0,58; 2,04]	0,785	2 de 14	estrato_capital (−0,224; p = 0,025); regiao_NE (−0,326; p = 0,038)
V2	0,400	53 / 53	0,96 [0,44; 2,11]	0,927	0 de 14	—
V3	0,300	102 / 83	0,81 [0,43; 1,51]	0,505	0 de 14	—
V3	0,400	97 / 119	1,04 [0,60; 1,82]	0,888	0 de 13	—

Fonte: `output/rdd_bolsa/E6_diagnosticos.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py`).

Tabela 25. **F0.3, F0.4 e S1 — demanda municipal do ciclo 3 e PMMB (co-intervenção)**

> **Como ler.** Salto = lado com bolsa maior (IVS acima do corte) − lado com bolsa menor (em 0,300: R$ 10 mil → R$ 15 mil; em 0,400: R$ 15 mil → R$ 20 mil); empilhado = salto comum aos dois cortes. Positivo = mais do outcome onde a bolsa é R$ 5 mil maior. Diagnóstico sem hipótese de efeito: o desejável é não haver salto. F0.4 e S1 são retratos do PMMB em uma data: estoque acumulado de todas as políticas, não fluxo do PMM-E. Salto em S1 (coparticipação) seria o sinal de que o teto da Portaria 752/2023 operou no corte.

Outcome	População	Corte	Municípios	Salto	IC 95%	p
F0.3 consta do resultado final da adesão do ciclo 3	G3	0,300	399 / 276	−3,6 p.p.	[−20,1; +12,9]	0,670
F0.3	G3	0,400	270 / 315	−10,9 p.p.	[−28,0; +6,1]	0,210
F0.3	G3	empilhado	669 / 591	−7,0 p.p.	[−18,9; +4,8]	0,244
F0.3 vagas pedidas na adesão do ciclo 3 (só quem consta)	G3	0,300	150 / 118	+0,149	[−19,346; +19,645]	0,988
F0.3	G3	0,400	143 / 175	−2,200	[−8,638; +4,239]	0,503
F0.3	G3	empilhado	293 / 293	−1,163	[−10,478; +8,152]	0,807
F0.3 fração das vagas pedidas que foi priorizada (só quem consta)	G3	0,300	150 / 118	−4,2 p.p.	[−22,7; +14,3]	0,657
F0.3	G3	0,400	143 / 175	−7,2 p.p.	[−23,0; +8,6]	0,369
F0.3	G3	empilhado	293 / 293	−5,9 p.p.	[−17,9; +6,1]	0,337
F0.4 PMMB: vagas ativas por 10 mil hab. (retrato de 09/10/2026)	U	0,300	859 / 654	+0,001	[−0,405; +0,407]	0,998
F0.4	U	0,400	587 / 603	+0,151	[−0,267; +0,568]	0,480
F0.4	U	empilhado	1.446 / 1.257	+0,066	[−0,226; +0,359]	0,656
F0.4 PMMB: médicos ativos por 10 mil hab. (retrato de 09/10/2026)	U	0,300	859 / 654	−0,127	[−0,529; +0,276]	0,537
F0.4	U	0,400	587 / 603	+0,133	[−0,277; +0,544]	0,524
F0.4	U	empilhado	1.446 / 1.257	−0,013	[−0,302; +0,276]	0,931
S1 PMMB: vagas ativas em coparticipação por 10 mil hab. (retrato de 09/10/2026)	U	0,300	859 / 654	−0,078	[−0,326; +0,169]	0,535
S1	U	0,400	587 / 603	+0,106	[−0,150; +0,361]	0,417
S1	U	empilhado	1.446 / 1.257	+0,002	[−0,176; +0,181]	0,981

Fonte: `output/rdd_bolsa/E6_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py`).

Componentes

Tabela 26. **Componentes (secundárias): F1 atração, F2 presença e F4 seleção de quem chega, por corte e empilhado, com os ciclos juntos**

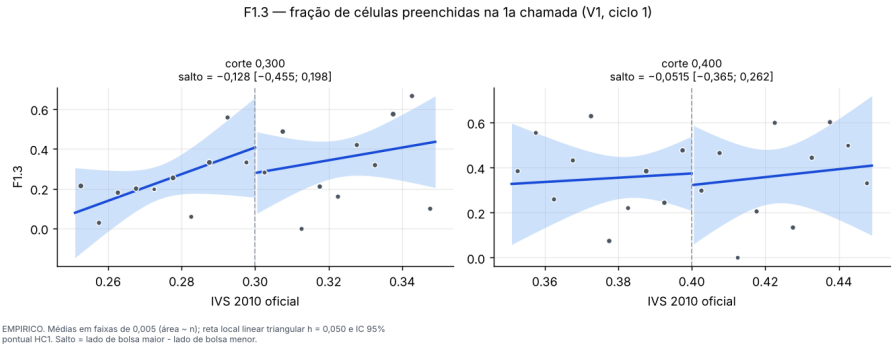
> **Como ler.** Salto = lado com bolsa maior (IVS acima do corte) − lado com bolsa menor (em 0,300: R$ 10 mil → R$ 15 mil; em 0,400: R$ 15 mil → R$ 20 mil); empilhado = salto comum aos dois cortes. Positivo = mais do outcome onde a bolsa é R$ 5 mil maior. Contraste: **RDD em nível = pacote do corte** (bolsa e outras regras dos mesmos cortes, seção 7), não a bolsa pura nem a participação no PMM-E. Frações em p.p.; contagens por célula ou por 10 mil hab. na própria escala; F4 em pontos do barema (sinal teórico ambíguo, fora do índice). q BKY = q-valor de Benjamini–Krieger–Yekutieli dentro da família.

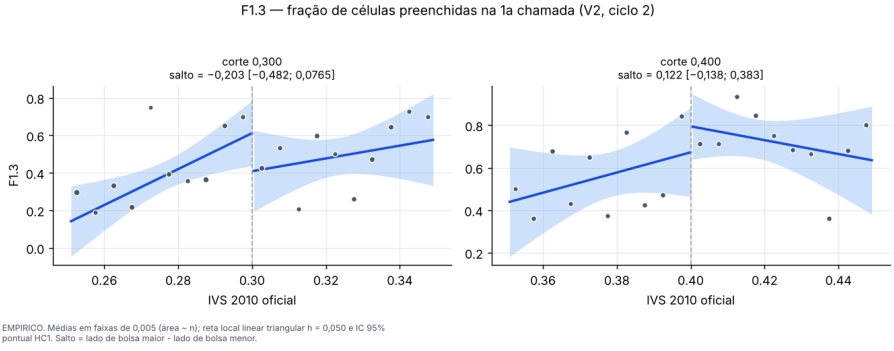
Outcome	População	Corte	Municípios	Salto	IC 95%	p	q BKY
F1.1 candidatos de 1a opção por célula oferecida (ciclos empilhados; interceptos por ciclo = EF de ciclo)	V1+V2+V3 ciclo 1+2+3	0,300	145 / 120	−0,227	[−0,786; +0,332]	0,426	1,000
F1.1	V1+V2+V3 ciclo 1+2+3	0,400	122 / 145	+0,316	[−0,637; +1,268]	0,516	1,000
F1.1	V1+V2+V3 ciclo 1+2+3	empilhado	267 / 265	+0,063	[−0,511; +0,636]	0,830	1,000
F1.2 fração de células com >= 1 candidato (qualquer opção) (ciclos empilhados; interceptos por ciclo = EF de ciclo)	V1+V2+V3 ciclo 1+2+3	0,300	145 / 120	−14,7 p.p.	[−32,0; +2,7]	0,097	1,000
F1.2	V1+V2+V3 ciclo 1+2+3	0,400	122 / 145	−0,3 p.p.	[−16,5; +15,8]	0,968	1,000
F1.2	V1+V2+V3 ciclo 1+2+3	empilhado	267 / 265	−7,0 p.p.	[−18,9; +4,9]	0,247	1,000
F1.3 fração de células preenchidas na 1a chamada (ciclos empilhados; interceptos por ciclo = EF de ciclo)	V1+V2+V3 ciclo 1+2+3	0,300	145 / 120	−9,7 p.p.	[−24,9; +5,5]	0,212	1,000
F1.3	V1+V2+V3 ciclo 1+2+3	0,400	122 / 145	−5,1 p.p.	[−20,1; +9,8]	0,501	1,000
F1.3	V1+V2+V3 ciclo 1+2+3	empilhado	267 / 265	−7,3 p.p.	[−17,9; +3,4]	0,181	1,000
F1.4 fração de células preenchidas até a 2a chamada (ciclos empilhados; interceptos por ciclo = EF de ciclo)	V1+V2 ciclo 1+2	0,300	100 / 80	−20,2 p.p.	[−42,5; +2,2]	0,077	1,000
F1.4	V1+V2 ciclo 1+2	0,400	69 / 71	+4,2 p.p.	[−17,2; +25,7]	0,699	1,000
F1.4	V1+V2 ciclo 1+2	empilhado	169 / 151	−8,0 p.p.	[−23,6; +7,6]	0,313	1,000
F2.1 especialistas ativos do ciclo em 09/10/2026 por célula oferecida (ciclos empilhados; interceptos por ciclo = EF de ciclo)	V1+V2 ciclo 1+2	0,300	100 / 80	−0,109	[−0,461; +0,243]	0,544	1,000
F2.1	V1+V2 ciclo 1+2	0,400	69 / 71	−0,164	[−0,783; +0,455]	0,604	1,000
F2.1	V1+V2 ciclo 1+2	empilhado	169 / 151	−0,136	[−0,491; +0,218]	0,451	1,000
F2.2 especialistas ativos do ciclo k por 10 mil hab. (zeros fora do quadro)	U ciclo 1	0,300	859 / 654	+0,001	[−0,021; +0,023]	0,917	1,000
F2.2	U ciclo 1	0,400	587 / 603	−0,020	[−0,154; +0,113]	0,765	1,000
F2.2	U ciclo 1	empilhado	1.446 / 1.257	−0,008	[−0,068; +0,051]	0,786	1,000
F2.2	U ciclo 2	0,300	859 / 654	−0,025	[−0,046; −0,004]	0,019	0,828

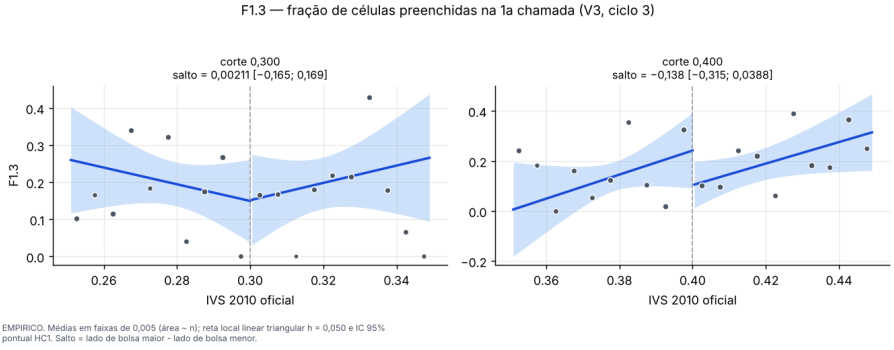
Outcome	População	Corte	Municípios	Salto	IC 95%	p	q BKY
F2.2	U ciclo 2	0,400	587 / 603	−0,148	[−0,513; +0,217]	0,426	1,000
F2.2	U ciclo 2	empilhado	1.446 / 1.257	−0,079	[−0,239; +0,081]	0,334	1,000
F2.3 D_k: >= 1 especialista ativo do ciclo (âncora do E3) (ciclos empilhados; interceptos por ciclo = EF de ciclo)	V1+V2 ciclo 1+2	0,300	100 / 80	−10,6 p.p.	[−41,4; +20,3]	0,501	1,000
F2.3	V1+V2 ciclo 1+2	0,400	69 / 71	+0,3 p.p.	[−24,5; +25,2]	0,978	1,000
F2.3	V1+V2 ciclo 1+2	empilhado	169 / 151	−5,2 p.p.	[−25,0; +14,7]	0,610	1,000
F4.1 pontuação média dos alocados na 1a chamada (condicional a preencher) (ciclos empilhados; interceptos por ciclo = EF de ciclo)	V1+V2+V3 ciclo 1+2+3	0,300	80 / 73	−0,435	[−1,187; +0,318]	0,257	0,830
F4.1	V1+V2+V3 ciclo 1+2+3	0,400	75 / 76	−0,363	[−1,140; +0,415]	0,360	0,953
F4.1	V1+V2+V3 ciclo 1+2+3	empilhado	155 / 149	−0,396	[−0,939; +0,147]	0,152	0,830
F4.2 pontuação média dos candidatos de 1a opção (ciclos empilhados; interceptos por ciclo = EF de ciclo)	V1+V2+V3 ciclo 1+2+3	0,300	100 / 75	−0,381	[−0,994; +0,232]	0,223	0,830
F4.2	V1+V2+V3 ciclo 1+2+3	0,400	80 / 101	−0,513	[−1,089; +0,063]	0,081	0,830
F4.2	V1+V2+V3 ciclo 1+2+3	empilhado	180 / 176	−0,453	[−0,873; −0,033]	0,035	0,830

Fonte: `output/rdd_bolsa/E6_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py`). cada ciclo separado está no mesmo CSV e no doc 41.

Figura 13. **F1.3 — fração de células preenchidas na 1ª chamada, por ciclo (V1, V2 e V3)**
Os gráficos de F1.1, F1.2, F2.1 e F2.3 estão em `output/rdd_bolsa/E6_figuras/`.







Fonte: `output/rdd_bolsa/E6_figuras/E6_F1_3_V1.png`, `output/rdd_bolsa/E6_figuras/E6_F1_3_V2.png`, `output/rdd_bolsa/E6_figuras/E6_F1_3_V3.png` (gravada por `scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py`; incorporada sem alteração, não redesenhada por este relatório).

Tabela 27. **Testes múltiplos por família (linhas principais do protocolo)**

> **Como ler.** Lista fixada antes de abrir os outcomes novos; nenhuma linha foi escolhida depois de ver resultados. Sinal pré-especificado: + = mais provimento. p < 0,05 isolado não é evidência: com muitas linhas, algumas passam por acaso; o q BKY controla a taxa de falsas descobertas na família.

Família	Linhas principais no BKY	p < 0,05	q BKY < 0,05	Menor p	Menor q
F0	42	2	0	0,018	0,639
F1	45	0	0	0,057	1,000
F2	24	1	0	0,019	0,828
F4	24	2	0	0,035	0,830

Fonte: `output/rdd_bolsa/E6_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py`). contagens feitas aqui sobre as colunas entra_bky, p_valor e q_bky.

Situação: executado em 18/10/2026 por `scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py`; linguagem registrada: “RDD em nivel = pacote do corte; resultado nulo e falta de evidencia com a precisao relatada, nao ausencia de efeito”. Texto de referência: `docs/06_execucao/41_resultados_E6_funil.md`.

9. E9 — escolha revelada dos candidatos (secundária, exploratória)

Estimando registrado: "efeito da bolsa anunciada (+R$ 5 mil, incentivo marginal) sobre a ESCOLHA da 1a opção entre as células do mesmo curso e ciclo (realocação entre municípios); não é efeito sobre o total de candidatos, nem efeito da participação no PMM-E ou do Agora Tem Especialistas". Identificação: "a bolsa é identificada só pelos degraus em 0,300 e 0,400, porque o IVS entra como spline contínuo (sem salto de nível); a faixa impressa reproduz a regra de dois cortes do IVS oficial em todas as células". O E9 usa a variação *dentro do candidato*: a mesma pessoa vê células com bolsas diferentes no quadro do seu curso. Por isso é muito mais potente que a RDD entre municípios, mas responde a outra pergunta.

Tabela 28. **E9 principal: logit condicional da 1ª opção, conjunto principal, spline linear, bolsa linear**

> **Como ler.** Coef. = variação no log da razão de chances de a célula ser a 1ª opção por +R$ 1 mil na bolsa dela; RC por +R$ 5 mil = exp(5 × coef.); Δ prob. em p.p. Positivo = bolsa maior atrai mais escolhas. Identificado pelos degraus em 0,300 e 0,400 (IVS em spline contínuo). Mede realocação entre células do mesmo curso, condicional a candidatar-se; não é efeito sobre o total de candidatos.

Ciclo	Candidatos	Conjuntos G	Coef. por R$ 1 mil	EP cluster conjunto	IC 95%	p	p t, G − 1	RC por +R$ 5 mil [IC 95%]	Δ prob., p.p. [IC 95%]	Prob. base p.p.
1	993	16	**0,0653**	0,0440	[−0,0208; 0,1515]	0,137	0,158	1,386 [0,901; 2,133]	0,426 [−0,226; 1,079]	1,137
2	2.140	16	**0,1331**	0,0282	[0,0778; 0,1884]	< 0,001	< 0,001	1,945 [1,475; 2,566]	0,494 [0,216; 0,771]	0,539
3	2.581	24	**0,0097**	0,0318	[−0,0527; 0,0720]	0,761	0,764	1,049 [0,768; 1,433]	0,026 [−0,144; 0,195]	0,527
empilhado	5.714	56	**0,0662**	0,0222	[0,0227; 0,1096]	0,003	0,004	1,392 [1,120; 1,730]	0,225 [0,052; 0,397]	0,586

Fonte: `output/rdd_bolsa/E9_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/16_estimar_E9_escolha.py`); `output/rdd_bolsa/E9_efeitos_marginais.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/16_estimar_E9_escolha.py`).

Tabela 29. **E9: todas as especificações de bolsa linear do protocolo (coef. [IC 95%] e p) e o teste de igualdade dos dois degraus**

> **Como ler.** Coef. = variação no log da razão de chances de a célula ser a 1ª opção por +R$ 1 mil na bolsa dela; RC por +R$ 5 mil = exp(5 × coef.); Δ prob. em p.p. Positivo = bolsa maior atrai mais escolhas. Identificado pelos degraus em 0,300 e 0,400 (IVS em spline contínuo). Mede realocação entre células do mesmo curso, condicional a candidatar-se; não é efeito sobre o total de candidatos. "Degraus iguais?" testa se o degrau em 0,300 e o em 0,400 têm o mesmo coeficiente (p alto = não rejeita).

Especificação do protocolo	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Empilhado
condicional, conjunto principal, spline linear (principal)	0,065 [−0,021; 0,152] p 0,137	0,133 [0,078; 0,188] p < 0,001	0,010 [−0,053; 0,072] p 0,761	0,066 [0,023; 0,110] p 0,003
condicional, conjunto principal, spline quadrático	0,083 [−0,011; 0,177] p 0,084	0,136 [0,096; 0,177] p < 0,001	0,055 [−0,014; 0,123] p 0,118	0,087 [0,049; 0,124] p < 0,001
condicional, só vaga imediata, spline linear	0,088 [−0,039; 0,215] p 0,173	0,134 [0,070; 0,197] p < 0,001	0,074 [0,021; 0,127] p 0,006	0,110 [0,065; 0,155] p < 0,001
condicional, só vaga imediata, spline quadrático	0,097 [−0,023; 0,216] p 0,114	0,144 [0,102; 0,185] p < 0,001	0,124 [0,054; 0,194] p < 0,001	0,130 [0,096; 0,165] p < 0,001
explodido (1ª > 2ª), spline linear	0,073 [0,000; 0,147] p 0,051	0,118 [0,048; 0,188] p < 0,001	−0,001 [−0,060; 0,057] p 0,966	0,056 [0,011; 0,101] p 0,015
explodido (1ª > 2ª), spline quadrático	0,090 [0,023; 0,158] p 0,009	0,114 [0,053; 0,174] p < 0,001	0,042 [−0,028; 0,111] p 0,239	0,071 [0,031; 0,112] p < 0,001
degraus iguais? p (spline linear)	0,369	0,553	< 0,001	0,002
degraus iguais? p (spline quadrático)	0,840	0,644	0,715	0,982

Fonte: `output/rdd_bolsa/E9_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/16_estimar_E9_escolha.py`).

Tabela 30. **E9 — robustez pós-auditoria do principal (pós-resultado, fora do protocolo)**

> **Como ler.** Coef. = variação no log da razão de chances de a célula ser a 1ª opção por +R$ 1 mil na bolsa dela; RC por +R$ 5 mil = exp(5 × coef.); Δ prob. em p.p. Positivo = bolsa maior atrai mais escolhas. Identificado pelos degraus em 0,300 e 0,400 (IVS em spline contínuo). Mede realocação entre células do mesmo curso, condicional a candidatar-se; não é efeito sobre o total de candidatos. Estes testes foram pedidos pela auditoria independente depois de ver os resultados (linhas ROBUSTEZ_POS_AUDITORIA, no_protocolo = False); não substituem a tabela do protocolo.

Teste (cluster por conjunto)	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Empilhado
p score bootstrap, Rademacher	0,195	< 0,001	0,825	0,010
p score bootstrap, Webb	0,197	0,002	0,826	0,010
p CV3 (t, G − 1)	0,181	< 0,001	0,804	0,007
IC 95% por inversão do score	—	[0,068; 0,188]	—	[0,016; 0,106]
Placebos: t real	1,49	4,71	0,30	2,98
Placebos: |t placebo| ≥ |t real| (de N)	9 de 27	0 de 27	23 de 27	2 de 27
Placebos: p por posto	0,357	0,036	0,857	0,107
Spline cúbico: coef. [IC 95%]	0,046 [−0,020; 0,113]	0,064 [−0,008; 0,137]	−0,018 [−0,123; 0,088]	0,033 [−0,019; 0,085]
Nós a cada 0,05: coef. [IC 95%]	0,063 [−0,020; 0,146]	0,107 [0,071; 0,143]	0,047 [−0,024; 0,119]	0,069 [0,034; 0,104]
Janela ±0,050, spline linear	0,051 [−0,043; 0,146]	0,095 [0,039; 0,150]	0,005 [−0,063; 0,072]	0,040 [0,004; 0,077]
Janela ±0,050, spline cúbico	−0,009 [−0,248; 0,230]	0,094 [−0,099; 0,287]	−0,018 [−0,139; 0,103]	0,037 [−0,064; 0,138]

Fonte: `output/rdd_bolsa/E9_robustez_pos_auditoria.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/16_estimar_E9_escolha.py`); `output/rdd_bolsa/E9_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/16_estimar_E9_escolha.py`).

Tabela 31. **E9 — heterogeneidade entre ciclos e cluster por curso (pós-auditoria)**

> **Como ler.** Coef. = variação no log da razão de chances de a célula ser a 1ª opção por +R$ 1 mil na bolsa dela; RC por +R$ 5 mil = exp(5 × coef.); Δ prob. em p.p. Positivo = bolsa maior atrai mais escolhas. Identificado pelos degraus em 0,300 e 0,400 (IVS em spline contínuo). Mede realocação entre células do mesmo curso, condicional a candidatar-se; não é efeito sobre o total de candidatos. Se o empilhado depende de um único ciclo, ele é uma média de ciclos heterogêneos, não um efeito comum bem medido.

Teste	Estimativa	p
Ciclos 1 e 3 empilhados, sem o ciclo 2: coef. da bolsa	0,0266 [−0,0204; 0,0735]	0,267
Q de Cochran, ciclos 1, 2 e 3	8,50	0,014
z, ciclo 2 menos ciclo 3	2,90	0,004
Empilhado com cluster por curso: p do score bootstrap (Rademacher)	—	0,042

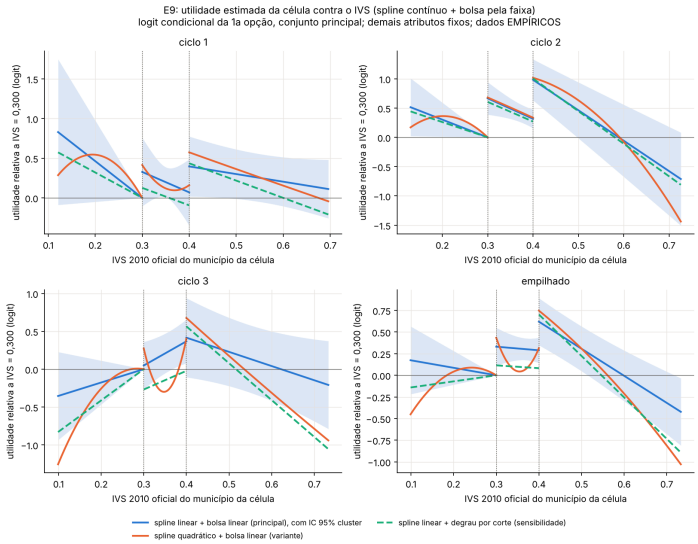
Fonte: `output/rdd_bolsa/E9_robustez_pos_auditoria.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/16_estimar_E9_escolha.py`); `output/rdd_bolsa/E9_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/16_estimar_E9_escolha.py`).

Leitura (gerada das saídas)

- No principal do protocolo, o IC 95% do coeficiente da bolsa fica acima de zero em: ciclo 2, empilhado; contém zero em: ciclo 1, ciclo 3.
- **O ciclo 2 é robusto** na inferência com poucos clusters: score bootstrap (Rademacher p < 0,001; Webb p 0,002), CV3 (p < 0,001) e IC por inversão [0,068; 0,188] excluem zero; nenhum dos 27 cortes placebo tem |t| igual ou maior que o real (p por posto 0,036). Ressalva: com spline cúbico na amostra toda, o IC 95% do ciclo 2 contém zero.
- **O empilhado é frágil**: spline cúbico: IC 95% contém zero; janela ±0,050 com spline cúbico: IC 95% contém zero; cortes placebo: p por posto ≥ 0,05; ciclos 1 e 3 sem o 2: IC 95% contém zero; Q de Cochran rejeita ciclos iguais. Ele é uma média de ciclos heterogêneos e não sobrevive à forma funcional nem à calibração por placebos.
- Leitura conjunta: há evidência de que a bolsa anunciada desloca a 1ª opção dentro do ciclo 2, condicional a candidatar-se; ela não se generaliza aos ciclos 1 e 3. É realocação entre células, secundária e exploratória (protocolo §12), não efeito sobre o total de candidatos.

Figura 14. **Utilidade estimada da célula contra o IVS, relativa a IVS = 0,300 (spline mais bolsa pela faixa)**

Os saltos em 0,300 e 0,400 só são efeito da bolsa sob a hipótese de identificação (nenhuma outra descontinuidade na atratividade da célula nos cortes); a forma entre os cortes depende da flexibilidade do spline.



Fonte: `output/rdd_bolsa/E9_figuras/E9_utilidade_ivs.png` (gravada por `scripts/rdd_bolsa/16_estimar_E9_escolha.py`; incorporada sem alteração, não redesenhada por este relatório).

Limites registrados.

- sem residência do candidato: distância não entra
- outras políticas nos mesmos cortes (protocolo §13, auditoria 18): nos atos arquivados, nenhuma além da bolsa paga o especialista do PMM-E por faixa de IVS; o +20% de teto de emendas e custeio da MAC com IVS > 0,3 pode mudar a estrutura do serviço (o degrau em 0,300 pode carregar isso); fica aberta, não verificada, a ajuda de custo do PMMB, que muda em 0,400, alcançar o participante do PMM-E (art. 22-D, § 2º, da Lei 12.871), o que somaria remuneração ao degrau de 0,400
- poucos conjuntos de escolha por ciclo (G pequeno): o EP de cluster por conjunto é impreciso; relata-se também o p pela t com G − 1 gl, o EP de máxima verossimilhança e o de cluster por candidato
- IIA do logit condicional; o explodido acrescenta a hipótese de que a 2a opção é a melhor do restante

Situação: 48 de 48 modelos convergiram; executado em 18/10/2026 por `scripts/rdd_bolsa/16_estimar_E9_escolha.py`. Texto de referência: `docs/06_execucao/42_resultados_E9_escolha.md`.

10. E7 — diferença em descontinuidades no CNES (oferta líquida, F3)

Contraste registrado da DiRD: "DiRD: anúncio de +R$ 5 mil por mês na bolsa (0,300: R$ 10 mil → 15 mil; 0,400: R$ 15 mil → 20 mil) mais a variação, entre pré (202406-202506) e pós (202510-202608), das descontinuidades das outras políticas nos mesmos cortes (auditoria 18, §3.1); remove só a parte constante no tempo delas; não é efeito da participação no PMM-E nem do Agora Tem Especialistas". O E7 mede oferta cadastrada local no CNES (vínculos de qualquer programa nas CBO-alvo), não a presença do especialista do PMM-E (F2, no E6), nem retenção individual.

Hipótese primária P2

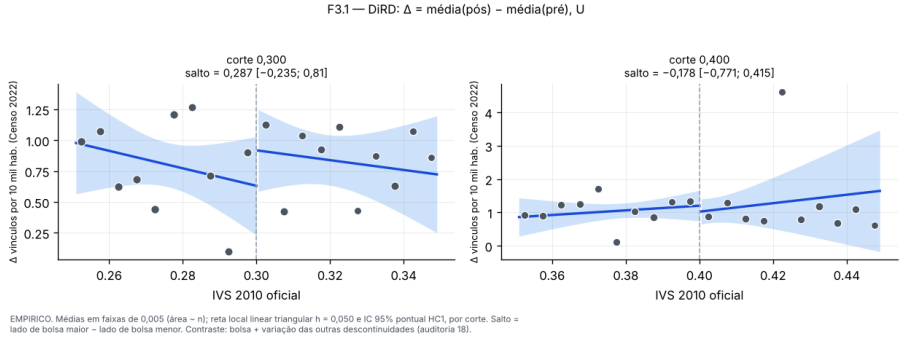
Tabela 32. **P2 — F3.1 (vínculos nas CBO-alvo do PMM-E por 10 mil hab.) por DiRD em U, cortes empilhados**

> **Como ler.** Salto da DiRD = salto de ΔY (média do pós − média do pré), lado com bolsa maior − lado com bolsa menor (em 0,300: R$ 10 mil → R$ 15 mil; em 0,400: R$ 15 mil → R$ 20 mil); empilhado = salto comum. Contraste: **bolsa + variação, entre pré e pós, das outras descontinuidades**; a DiRD tira só a parte constante no tempo, e a RDD em nível mede o pacote inteiro.

Hipótese primária	Municípios	Salto (vínculos por 10 mil hab.)	IC 95% CR1	IC honesto (M)	p	q BKY (F3)
P2: F3.1 por DiRD em U, cortes empilhados (protocolo §7)	1.446 / 1.257	**+0,083**	[−0,309; +0,476]	[−9,958; +10,125]	0,677	1,000

Fonte: `output/rdd_bolsa/E7_resumo.json` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py`); `output/rdd_bolsa/E7_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py`). p2_para_holm.

Figura 15. **DiRD de F3.1 em U: ΔY contra o IVS, nos dois cortes**



Fonte: `output/rdd_bolsa/E7_figuras/E7_dird_F3_1_U.png` (gravada por `scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py`; incorporada sem alteração, não redesenhada por este relatório).

Família F3

Tabela 33. **Família F3 por DiRD (h = 0,050): efeitos, sensibilidades de horas do §16 e placebos**

> **Como ler.** Salto da DiRD = salto de ΔY (média do pós − média do pré), lado com bolsa maior − lado com bolsa menor (em 0,300: R$ 10 mil → R$ 15 mil; em 0,400: R$ 15 mil → R$ 20 mil); empilhado = salto comum. Contraste: **bolsa + variação, entre pré e pós, das outras descontinuidades**; a DiRD tira só a parte constante no tempo, e a RDD em nível mede o pacote inteiro. Unidades: vínculos ou horas SUS semanais por 10 mil hab. (Censo 2022); F3.2 em p.p. Placebos: generalistas (F3.P1, o que a Portaria 752 e o IED movem e a bolsa não), especialistas fora das CBO-alvo (F3.P2) e médico de família (S6). S6 e as sensibilidades de horas ficam fora do BKY.

Outcome	Pop.	Corte	Municípios	Salto	IC 95%	p	q BKY	Papel
F3.1 vínculos nas CBO-alvo do PMM-E por 10 mil hab.	U	0,300	859 / 654	+0,287	[−0,235; +0,810]	0,281	1,000	efeito (P2 = U, cortes empilhados)
F3.1	U	0,400	587 / 603	−0,178	[−0,771; +0,415]	0,556	1,000	
F3.1	U	empilhado	1.446 / 1.257	+0,083	[−0,309; +0,476]	0,677	1,000	
F3.1 vínculos nas CBO-alvo do PMM-E por 10 mil hab.	V1	0,300	61 / 53	−1,600	[−3,613; +0,414]	0,119	1,000	efeito (P2 = U, cortes empilhados)
F3.1	V1	0,400	53 / 41	−0,932	[−3,509; +1,645]	0,478	1,000	
F3.1	V1	empilhado	114 / 94	−1,234	[−2,907; +0,439]	0,148	1,000	
F3.2 município com >= 1 profissional nas CBO-alvo	U	0,300	859 / 654	−0,7 p.p.	[−4,5; +3,1]	0,719	1,000	efeito (cobertura)
F3.2	U	0,400	587 / 603	−4,7 p.p.	[−10,9; +1,5]	0,136	1,000	
F3.2	U	empilhado	1.446 / 1.257	−2,5 p.p.	[−5,9; +1,0]	0,164	1,000	
F3.3 horas SUS semanais (vínculos TP_SUS_NAO_SUS = 'S') nas CBO-alvo por 10 mil hab.	U	0,300	856 / 654	+1,1	[−3,8; +6,1]	0,652	1,000	efeito (horas)
F3.3	U	0,400	587 / 603	−6,1	[−13,7; +1,4]	0,113	1,000	
F3.3	U	empilhado	1.443 / 1.257	−2,0	[−6,4; +2,3]	0,359	1,000	
F3.3.sem_filtro_sus horas ambulatoriais + hospitalares SUS sem o filtro TP_SUS_NAO_SUS, nas CBO-alvo, por 10 mil hab.	U	0,300	856 / 654	+1,0	[−4,0; +5,9]	0,708	—	sensibilidade rotulada do F3.3 (§16; fora do BKY)
F3.3.sem_filtro_sus	U	0,400	587 / 603	−4,9	[−12,6; +2,9]	0,217	—	
F3.3.sem_filtro_sus	U	empilhado	1.443 / 1.257	−1,6	[−6,0; +2,8]	0,476	—	
F3.3.soma_parcial horas SUS (TP_SUS_NAO_SUS = 'S') com soma parcial das horas observadas, nas CBO-alvo, por 10 mil hab.	U	0,300	859 / 654	+1,1	[−3,9; +6,1]	0,660	—	sensibilidade rotulada do F3.3 (§16; fora do BKY)

Outcome	Pop.	Corte	Municípios	Salto	IC 95%	p	q BKY	Papel
F3.3.soma_parcial	U	0,400	587 / 603	−6,1	[−13,7; +1,4]	0,113	—	
F3.3.soma_parcial	U	empilhado	1.446 / 1.257	−2,0	[−6,4; +2,3]	0,355	—	
F3.P1 vínculos de generalistas (225125, 225142, 225170) por 10 mil hab.	U	0,300	859 / 654	−0,071	[−1,892; +1,750]	0,939	1,000	placebo/confundidor (Portaria 752, IED)
F3.P1	U	0,400	587 / 603	−0,111	[−1,045; +0,823]	0,816	1,000	
F3.P1	U	empilhado	1.446 / 1.257	−0,088	[−1,190; +1,014]	0,875	1,000	
F3.P2 vínculos de especialistas fora das CBO-alvo por 10 mil hab.	U	0,300	859 / 654	+0,229	[−0,356; +0,814]	0,443	1,000	placebo
F3.P2	U	0,400	587 / 603	−0,429	[−1,048; +0,189]	0,174	1,000	
F3.P2	U	empilhado	1.446 / 1.257	−0,059	[−0,485; +0,367]	0,785	1,000	
S6 vínculos de médico de família e comunidade (225130) por 10 mil hab.	U	0,300	859 / 654	+0,023	[−0,076; +0,123]	0,645	—	placebo suplementar (§13 S6; fora do BKY)
S6	U	0,400	587 / 603	−0,004	[−0,050; +0,042]	0,860	—	
S6	U	empilhado	1.446 / 1.257	+0,011	[−0,048; +0,071]	0,708	—	

Fonte: `output/rdd_bolsa/E7_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py`).

Placebos, pré extra (S5) e descontinuidade em nível

Tabela 34. **Placebos no tempo e pré extra (S5): a descontinuidade se movia antes do PMM-E?**

> **Como ler.** Salto da DiRD = salto de ΔY (média do pós − média do pré), lado com bolsa maior − lado com bolsa menor (em 0,300: R$ 10 mil → R$ 15 mil; em 0,400: R$ 15 mil → R$ 20 mil); empilhado = salto comum. Contraste: **bolsa + variação, entre pré e pós, das outras descontinuidades**; a DiRD tira só a parte constante no tempo, e a RDD em nível mede o pacote inteiro. Placebo e S5 deveriam ficar em zero se as outras políticas forem constantes no tempo. ● = IC 95% exclui zero. O placebo dentro do pré não é um nulo limpo; atos das outras políticas perto ou dentro do pré (resumo do E7, auditoria 18): Portaria 3.493/2024 (IED, parcela 05/2024), 01/05/2024; Portaria 5.721/2024 (nutrição), 18/11/2024; Portaria 6.870/2025 (emendas 2025), 16/04/2025.

Outcome	Pop.	Corte	Placebo dentro do pré 2024-12..2025-05 − 2024-06..2024-11	S5: pré − pré extra antes do PMM-E	S5: DiRD com pré extra	DiRD principal
F3.1	U	0,300	−0,050 p 0,764	−0,336 p 0,372	−0,049 p 0,916	+0,287 p 0,281
F3.1	U	0,400	+0,038 p 0,790	−0,059 p 0,850	−0,237 p 0,611	−0,178 p 0,556
F3.1	U	empilhado	−0,012 p 0,917	−0,215 p 0,394	−0,131 p 0,692	+0,083 p 0,677
F3.1	V1	0,300	−1,421 ● p 0,044	−4,068 ● p < 0,001	−5,668 ● p 0,001	−1,600 p 0,119
F3.1	V1	0,400	+0,747 p 0,130	+0,532 p 0,699	−0,400 p 0,857	−0,932 p 0,478
F3.1	V1	empilhado	−0,233 p 0,590	−1,547 p 0,103	−2,781 p 0,058	−1,234 p 0,148
F3.2	U	0,300	+0,3 p 0,805	+4,3 p 0,092	+3,6 p 0,227	−0,7 p 0,719
F3.2	U	0,400	−2,5 p 0,235	−1,4 p 0,650	−6,1 p 0,149	−4,7 p 0,136
F3.2	U	empilhado	−0,9 p 0,433	+1,8 p 0,359	−0,6 p 0,799	−2,5 p 0,164
F3.P1	U	0,300	−0,117 p 0,870	−0,766 p 0,373	−0,837 p 0,433	−0,071 p 0,939
F3.P1	U	0,400	−0,302 p 0,343	−0,958 p 0,061	−1,069 p 0,134	−0,111 p 0,816
F3.P1	U	empilhado	−0,198 p 0,643	−0,850 p 0,110	−0,938 p 0,165	−0,088 p 0,875
S6	U	0,300	−0,019 p 0,065	+0,033 p 0,377	+0,056 p 0,331	+0,023 p 0,645
S6	U	0,400	−0,015 p 0,471	−0,028 p 0,231	−0,032 p 0,300	−0,004 p 0,860
S6	U	empilhado	−0,017 p 0,109	+0,006 p 0,787	+0,018 p 0,617	+0,011 p 0,708

Fonte: `output/rdd_bolsa/E7_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py`).

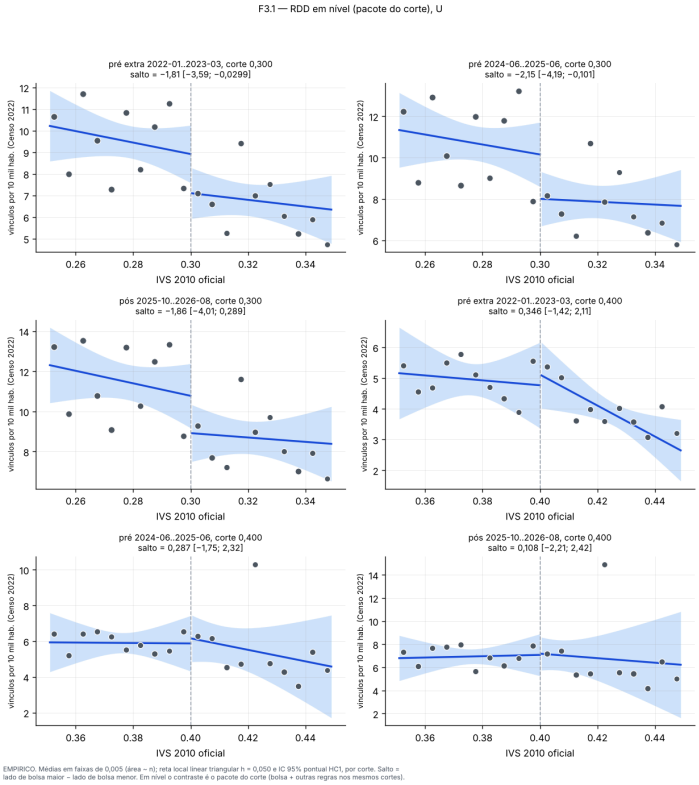
Tabela 35. **RDD em nível (o pacote do corte) ao lado da DiRD**

> **Como ler.** Salto = lado com bolsa maior (IVS acima do corte) − lado com bolsa menor (em 0,300: R$ 10 mil → R$ 15 mil; em 0,400: R$ 15 mil → R$ 20 mil); empilhado = salto comum aos dois cortes. Positivo = mais do outcome onde a bolsa é R$ 5 mil maior. Contraste: **RDD em nível = pacote do corte** (bolsa e outras regras dos mesmos cortes, seção 7), não a bolsa pura nem a participação no PMM-E. ● = IC 95% exclui zero. Uma descontinuidade em nível já no pré extra, antes de todas as regras com corte em 0,3 ou 0,4 encontradas, é a razão para não ler a RDD em nível como efeito da bolsa; a DiRD tira essa parte se ela for constante.

Outcome	Pop.	Corte	Nível, pré extra 2022-01..2023-03	Nível, pré 2024-06..2025-06	Nível, pós 2025-10..2026-08	DiRD
F3.1	U	0,300	−1,811 ● p 0,046	−2,147 ● p 0,040	−1,859 p 0,090	+0,287 p 0,281
F3.1	U	0,400	+0,346 p 0,702	+0,287 p 0,783	+0,108 p 0,927	−0,178 p 0,556
F3.1	V1	0,300	+0,505 p 0,927	−3,563 p 0,555	−5,163 p 0,400	−1,600 p 0,119
F3.1	V1	0,400	−0,407 p 0,943	+0,125 p 0,985	−0,807 p 0,916	−0,932 p 0,478
F3.2	U	0,300	−3,0 p 0,443	+1,4 p 0,693	+0,7 p 0,837	−0,7 p 0,719
F3.2	U	0,400	+6,5 p 0,208	+5,1 p 0,302	+0,3 p 0,940	−4,7 p 0,136
F3.3	U	0,300	−14,6 p 0,075	−11,2 p 0,246	−10,1 p 0,333	+1,1 p 0,652
F3.3	U	0,400	+6,4 p 0,478	+6,1 p 0,576	0,0 p 0,999	−6,1 p 0,113
F3.P1	U	0,300	−0,732 p 0,498	−1,498 p 0,276	−1,569 p 0,274	−0,071 p 0,939
F3.P1	U	0,400	+0,111 p 0,885	−0,848 p 0,360	−0,959 p 0,381	−0,111 p 0,816
F3.P2	U	0,300	−1,412 p 0,148	−1,776 p 0,114	−1,546 p 0,192	+0,229 p 0,443
F3.P2	U	0,400	+0,795 p 0,201	+0,944 p 0,200	+0,514 p 0,545	−0,429 p 0,174

Fonte: `output/rdd_bolsa/E7_estimativas.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py`).

Figura 16. **F3.1 em U: RDD em nível no pré extra, no pré e no pós (o pacote do corte)**



Fonte: `output/rdd_bolsa/E7_figuras/E7_nivel_F3_1_U.png` (gravada por `scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py`; incorporada sem alteração, não redesenhada por este relatório).

Estudo de evento (S5: datas das políticas marcadas)

Tabela 36. **Estudo de evento: meses com p < 0,05 / meses estimados, por janela (referência 2025-06)**

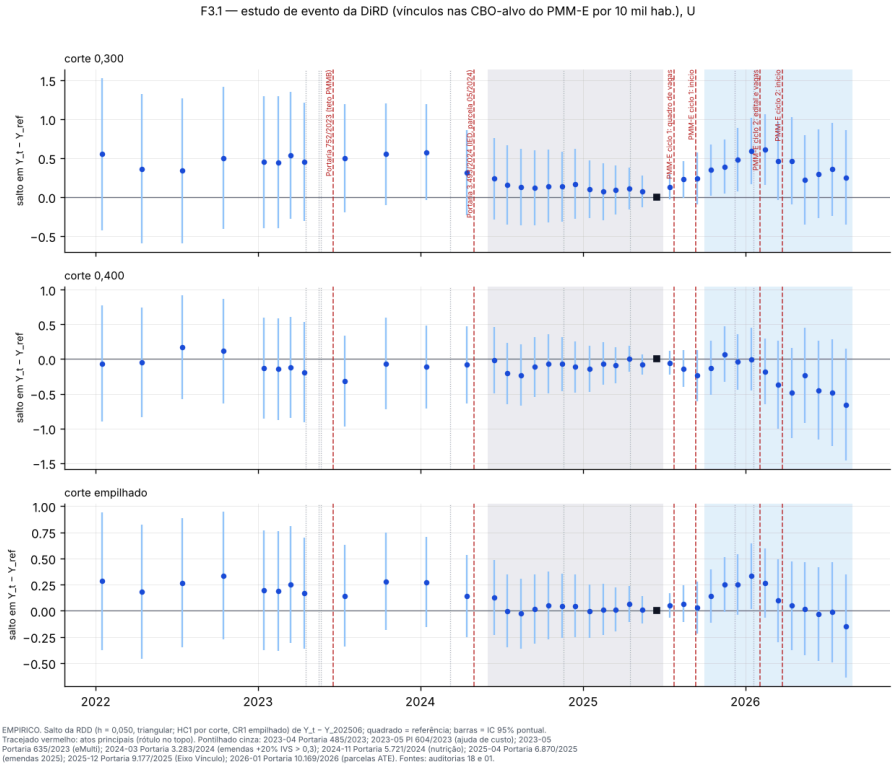
> **Como ler.** Salto da DiRD = salto de ΔY (média do pós − média do pré), lado com bolsa maior − lado com bolsa menor (em 0,300: R$ 10 mil → R$ 15 mil; em 0,400: R$ 15 mil → R$ 20 mil); empilhado = salto comum. Contraste: **bolsa + variação, entre pré e pós, das outras descontinuidades**; a DiRD tira só a parte constante no tempo, e a RDD em nível mede o pacote inteiro. Cada mês é a RDD de Y_t − Y_2025-06. Antes do PMM-E o desejável é não haver meses fora de zero; contagens feitas aqui sobre a coluna p_valor.

Outcome	Pop.	Corte	pré extra	entre	pré	transição	pós
F3.1	U	0,300	0 / 7	0 / 5	0 / 12	0 / 3	5 / 11
F3.1	U	0,400	0 / 7	0 / 5	0 / 12	0 / 3	0 / 11
F3.1	U	empilhado	0 / 7	0 / 5	0 / 12	0 / 3	1 / 11
F3.1	V1	0,300	7 / 7	5 / 5	1 / 12	0 / 3	0 / 11
F3.1	V1	0,400	0 / 7	0 / 5	1 / 12	0 / 3	0 / 11
F3.1	V1	empilhado	0 / 7	0 / 5	0 / 12	2 / 3	0 / 11
F3.P1	U	0,300	0 / 7	0 / 5	0 / 12	0 / 3	0 / 11
F3.P1	U	0,400	2 / 7	0 / 5	0 / 12	0 / 3	0 / 11
F3.P1	U	empilhado	0 / 7	0 / 5	0 / 12	0 / 3	0 / 11

Fonte: `output/rdd_bolsa/E7_estudo_evento.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py`).

Figura 17. **Estudo de evento da DiRD: F3.1 (CBO-alvo) em U**

Salto da RDD de Y_t − Y_2025-06 em cada mês. Tracejado vermelho: atos principais e datas do PMM-E; pontilhado: demais regras da auditoria 18; quadrado = referência.



Fonte: `output/rdd_bolsa/E7_figuras/E7_evento_F3_1_U.png` (gravada por `scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py`; incorporada sem alteração, não redesenhada por este relatório).

Figura 18. **Estudo de evento da DiRD: F3.P1 (generalistas, placebo) em U**

Salto da RDD de Y_t − Y_2025-06 em cada mês. Tracejado vermelho: atos principais e datas do PMM-E; pontilhado: demais regras da auditoria 18; quadrado = referência.

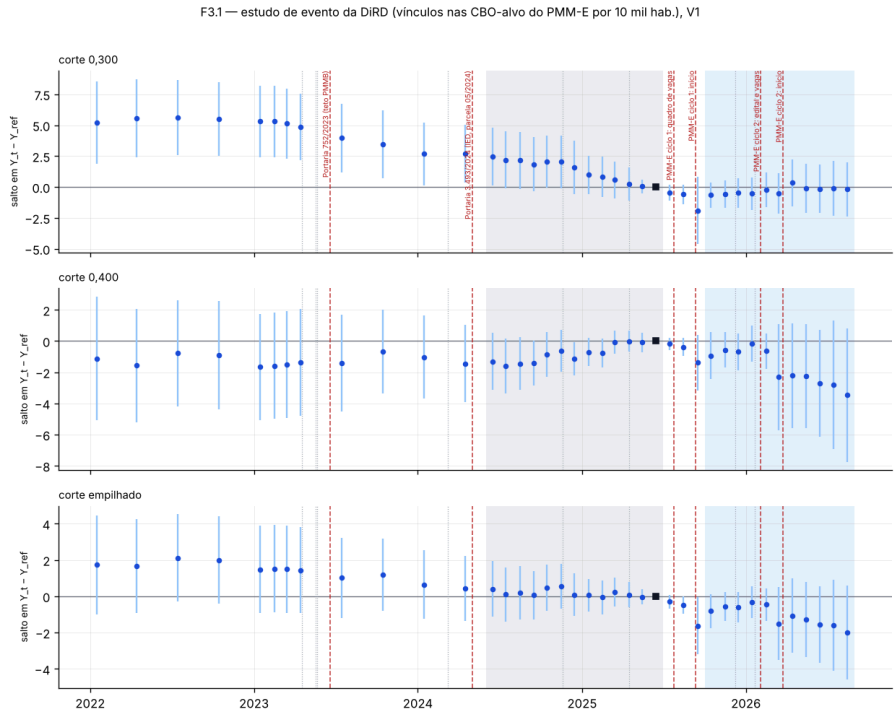


EMPIRICO. Salto da RDD (h = 0,050, triangular; HC1 por corte, CR1 empilhado) de Y_t − Y_202506; quadrado = referência; barras = IC 95% pontual.
Tracejado vermelho: atos principais (rótulo no topo). Pontilhado cinza: 2023-04 Portaria 485/2023; 2023-05 PI 604/2023 (ajuda de custo); 2023-05 Portaria 635/2023 (eMulti); 2024-03 Portaria 3.283/2024 (emendas +20% IVS > 0,3); 2024-11 Portaria 5.721/2024 (nutrição); 2025-04 Portaria 6.870/2025 (emendas 2025); 2025-12 Portaria 9.177/2025 (Eixo Vínculo); 2026-01 Portaria 10.169/2026 (parcelas ATE). Fontes: auditorias 18 e 01.

Fonte: `output/rdd_bolsa/E7_figuras/E7_evento_F3_P1_U.png` (gravada por `scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py`; incorporada sem alteração, não redesenhada por este relatório).

Figura 19. **Estudo de evento da DiRD: F3.1 em V1 (municípios do quadro do ciclo 1)**

Salto da RDD de Y_t − Y_2025-06 em cada mês. Tracejado vermelho: atos principais e datas do PMM-E; pontilhado: demais regras da auditoria 18; quadrado = referência.



EMPIRICO. Salto da RDD (h = 0,050, triangular; HC1 por corte, CR1 empilhado) de Y_t − Y_202506; quadrado = referência; barras = IC 95% pontual.
Tracejado vermelho: atos principais (rótulo no topo). Pontilhado cinza: 2023-04 Portaria 485/2023; 2023-05 PI 604/2023 (ajuda de custo); 2023-05 Portaria 635/2023 (eMulti); 2024-03 Portaria 3.283/2024 (emendas +20% IVS > 0,3); 2024-11 Portaria 5.721/2024 (nutrição); 2025-04 Portaria 6.870/2025 (emendas 2025); 2025-12 Portaria 9.177/2025 (Eixo Vínculo); 2026-01 Portaria 10.169/2026 (parcelas ATE). Fontes: auditorias 18 e 01.

Fonte: `output/rdd_bolsa/E7_figuras/E7_evento_F3_1_V1.png` (gravada por `scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py`; incorporada sem alteração, não redesenhada por este relatório).

Leitura do E7 (frases geradas das saídas pelo script do E7)

P2

P2: salto +0,083, IC 95% CR1 [−0,309; +0,476], p = 0,677. Só sob a hipótese da DiRD (as outras descontinuidades não mudam entre pré e pós) e sem viés de suavidade, o maior aumento que esse IC admite é +0,476 vínculo por

10 mil hab., ou 4,4 % da média bruta do pré abaixo do corte 0,300 na janela (10,711); 8,0 % da média bruta do pré abaixo do corte 0,400 na janela (5,941).

Estudo de evento de F3.1 em U

Em 0,300 (U, F3.1), os 5 meses consecutivos de 2025-10 a 2026-02 têm p < 0,05 (saltos de +0,346 a +0,609; maior p 0,040), logo depois do início do ciclo 1 (2025-09). De 2026-03 a 2026-08 os saltos ficam entre +0,220 e +0,465; meses com p < 0,05: 0. Ressalva: os saltos são relativos a 2025-06, que está num vale. O salto é +0,577 em 2024-01 e cai até +0,075 em 2025-05; no pré extra a média é +0,455. Meses anteriores a 2025-06 com p < 0,05: 0. A DiRD principal, com a média do pré inteiro, é +0,287 (p = 0,281).

Generalistas (F3.P1) em 0,400

Em 0,400, o salto de generalistas relativo a 2025-06 é +1,542 (p = 0,045) em 2022-01 (2 meses do pré extra com p < 0,05) e cai no pré principal (média +0,193; −0,221 em 2025-05), atravessando a data da Portaria 752 (2023-06). O S5 (pré menos pré extra) de generalistas em 0,400 é −0,958 (p = 0,061). Isso é compatível com uma co-política variável no tempo em 0,400, antes do pré principal. A DiRD principal de generalistas em 0,400 é −0,111 (p = 0,816).

Pré extra (S5) de F3.1

S5 de F3.1 em U (média do pré menos média do pré extra): 0,300: −0,336 (p = 0,372); 0,400: −0,059 (p = 0,850); empilhado: −0,215 (p = 0,394).

Situação: executado em 19/10/2026 por `scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py`; 549 linhas em `output/rdd_bolsa/E7_estimativas.csv` (396 do protocolo). Demais figuras (F3.2, F3.3, F3.P2, S6; nível e DiRD) em `output/rdd_bolsa/E7_figuras/`. Texto de referência: `docs/06_execucao/43_resultados_E7_dird_cnes.md`.

11. A4 reestimado com a base oficial (auditoria 19)

O A4 (atração por estrato territorial e gradiente de IVS no ciclo 1) usava covariáveis do arquivo de IVS errado. Ele foi reestimado com o IVS 2010 oficial e a população do Censo 2022. A coluna “antes” fica só como registro do failure mode (natureza das colunas no arquivo: EMPIRICO, FAILURE_MODE; referência Git `22eddb528c37`).

Tabela 37. **A4: antes (failure mode, não citável) → depois (base oficial)**

> **Como ler. Antes** = número calculado com o arquivo de IVS errado (linha de subgrupo da base do Ipea, auditoria 16): rótulo FAILURE_MODE, só registro, **não citável**. **Depois** = reestimado com o IVS 2010 oficial (a08). A comparação não é resultado.

Bloco	Termo	Coef. antes FAILURE_MODE	Coef. depois EMPIRICO	EP antes → depois	p antes → depois	q antes → depois	Cruza 5% / sinal
A4 modelo principal (sem covariadas contínuas)	estrato_metropolitano	~~0,279~~	**0,279**	0,059 → 0,059	< 0,001 → < 0,001	< 0,001 → < 0,001	—
	estrato_capital	~~0,326~~	**0,326**	0,072 → 0,072	< 0,001 → < 0,001	< 0,001 → < 0,001	—
	estrato_interior_proximo_polo	~~0,121~~	**0,121**	0,043 → 0,043	0,005 → 0,005	0,005 → 0,005	—
A4 ajuste completo	estrato_metropolitano	~~0,209~~	**0,185**	0,078 → 0,078	0,008 → 0,018	0,023 → 0,055	q
	estrato_capital	~~0,198~~	**0,154**	0,122 → 0,121	0,106 → 0,204	0,120 → 0,204	—
	estrato_interior_proximo_polo	~~0,082~~	**0,071**	0,053 → 0,052	0,120 → 0,173	0,120 → 0,204	—
	ivs_2010	~~−0,245~~	**−0,310**	0,281 → 0,325	0,384 → 0,340	—	—
	log_pop	~~0,036~~	**0,051**	0,023 → 0,025	0,117 → 0,042	—	p
	estoque_por_10k	~~0,001~~	**0,004**	0,001 → 0,006	0,257 → 0,462	—	—
	faixa_FAIXA 2	~~−0,011~~	**−0,028**	0,047 → 0,056	0,816 → 0,623	—	—
	faixa_FAIXA 3	~~−0,100~~	**−0,131**	0,064 → 0,082	0,119 → 0,109	—	—
A4 ajuste completo winsorizado p99	estrato_metropolitano	~~0,212~~	**0,187**	0,078 → 0,078	0,007 → 0,017	0,020 → 0,050	—
	estrato_capital	~~0,205~~	**0,162**	0,122 → 0,122	0,093 → 0,185	0,106 → 0,185	—
	estrato_interior_proximo_polo	~~0,086~~	**0,073**	0,053 → 0,052	0,106 → 0,161	0,106 → 0,185	—
	ivs_2010	~~−0,243~~	**−0,308**	0,281 → 0,325	0,387 → 0,343	—	—
	log_pop	~~0,034~~	**0,050**	0,023 → 0,025	0,139 → 0,048	—	p
	estoque_por_10k	~~0,001~~	**0,005**	0,001 → 0,006	0,474 → 0,429	—	—
A4 IVS quadrático	ivs_2010	~~−0,957~~	**−1,587**	1,166 → 1,071	0,412 → 0,138	—	—
	ivs_2010_sq	~~0,952~~	**1,550**	1,516 → 1,222	0,530 → 0,205	—	—
	estrato_metropolitano	~~0,211~~	**0,194**	0,078 → 0,078	0,007 → 0,012	0,021 → 0,037	—
A4 IVS só (FE)	ivs_2010	~~−0,102~~	**−0,186**	0,241 → 0,203	0,671 → 0,360	—	—
A4 estrato × IVS	ivs_2010	~~0,674~~	**0,332**	0,410 → 0,322	0,100 → 0,302	—	—
	estrato_capital_x_ivs	~~−3,685~~	**−3,210**	0,785 → 0,840	< 0,001 → < 0,001	—	—
	estrato_metropolitano_x_ivs	~~−0,572~~	**−0,248**	0,650 → 0,557	0,379 → 0,656	—	—
	estrato_interior_proximo_polo_x_ivs	~~−0,661~~	**−0,252**	0,441 → 0,337	0,134 → 0,454	—	—

Fonte: `output/tema_trabalho/failure_mode_ivs_antes_depois.csv` (gerado por `scripts/tema_trabalho/12_registrar_failure_mode_ivs.py`). blocos A4; os blocos A5 estão no mesmo arquivo e na auditoria 19.

Mudanças de conclusão registradas (sinal ou lado do limiar de 5%):

- **A4 ajuste completo,** `estrato_metropolitano`**:** 0,209 → 0,185; o q de FDR cruza 5% (0,023 → 0,055).
- **A4 ajuste completo,** `log_pop`**:** 0,036 → 0,051; o p cruza 5% (0,117 → 0,042).
- **A4 ajuste completo winsorizado p99,** `log_pop`**:** 0,034 → 0,050; o p cruza 5% (0,139 → 0,048).
- **A5 estoque em 6 meses, completo,** `estrato_capital`**:** −1,685 → −1,341; o p cruza 5% (0,043 → 0,109).

RDD da bolsa: 9 de 9 arquivos de estimativas reexecutados ficaram idênticos byte a byte (a cadeia da RDD já usava o IVS oficial).

Fonte: `output/tema_trabalho/failure_mode_ivs_antes_depois.csv` e `output/tema_trabalho/failure_mode_ivs_resumo.json` (gravados por `scripts/tema_trabalho/12_registrar_failure_mode_ivs.py`). Texto de referência: `docs/auditorias/19_reestimacao_base_oficial_failure_mode.md`.

12. Síntese (E8)

Seção reservada à tarefa E8 (síntese, Holm entre P1 e P2 e doc 44). O relatório não escreve conteúdo próprio aqui.

> **Como ler.** Conteúdo lido de `output/rdd_bolsa/E8_resumo.json` (tarefa E8), sem interpretação acrescentada aqui.

LIDO `output/rdd_bolsa/E8_resumo.json` (SHA-256 `2a5a3eb7fc42`).

etapa	E8_sintese
natureza_dos_dados	EMPIRICO
data_execucao	2026-10-19
script	scripts/rdd_bolsa/15_sintese_E8.py
protocolo	
regra	nenhuma estimacao nova; a unica conta inferencial e o Holm sobre os p de P1 e P2. Todo o resto e copiado das saidas do E3, E5,
contraste	

texto	docs/06_execucao/40_protocolo_multioutcome_rdd_bolsa.md
sha256_texto	85f11f309e033516fd28b742e46cf678fd01e2e4f787f37028496759029449c9
maquina	output/rdd_bolsa/protocolo_E6_multioutcome.json
sha256_maquina	a66fe6183562f8a233b0175c8653b29a6d1bde44cc8897e28867057905461849
secoes	§7 (Holm, BKY, referencias de magnitude), §11 (E8)

nivel	pacote do corte: anúncio de +R$ 5 mil por mês na bolsa (0,300: R$ 10 mil → 15 mil; 0,400: R$ 15 mil → 2
dird	DiRD: anúncio de +R$ 5 mil por mês na bolsa (0,300: R$ 10 mil → 15 mil; 0,400: R$ 15 mil → 20 mil) mais delas; não é efeito da participação no PMM-E nem do Agora Tem Especialistas
escolha	E9: degrau da bolsa anunciada na escolha da 1a opcao entre celulas (realocacao); nao e efeito sobre o
nao_e	participacao no PMM-E; Agora Tem Especialistas; bolsa pura (salvo no E9, sob a hipotese de que nenhu

entradas

caminho	sha256
output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv	b38a2d0ea11aaa1be802a8dfe7875547dda2
output/rdd_bolsa/E3_status.json	d9db202cd00449686dad4d94947d19ba822
output/rdd_bolsa/E5_resumo.json	35d7a1c25dfc0b026a249374e14610455cca
output/rdd_bolsa/E6_estimativas.csv	223b4c77326b8399d9d0e3308f585da97e4
output/rdd_bolsa/E6_diagnosticos.csv	4296c6120198664a34f2c4ac5fb846bffacce
output/rdd_bolsa/E6_resumo.json	73724462b89f3f8fbfb504a287e5feac7911a
output/rdd_bolsa/E7_estimativas.csv	f6acdd7062cd0dadfc9b216973ab8c040e0e
output/rdd_bolsa/E7_estudo_evento.csv	bd1ff3d1b52018bd8efa89c71c4792939e0ec
output/rdd_bolsa/E7_resumo.json	dcdcd184348cbc8291d7ef750b8a43b58bbb
output/rdd_bolsa/E9_estimativas.csv	517e88d1488568c645b71707b63c5ffed985
output/rdd_bolsa/E9_efeitos_marginais.csv	812ac52a25cb2b8685c49f31e0ddbe27d829
output/rdd_bolsa/E9_robustez_pos_auditoria.csv	63b474225e4c5e7ac5ce265e31fd17bb62c7
output/rdd_bolsa/E9_resumo.json	fff0ca8da645a4783df22d2a079cace3b4650
docs/06_execucao/40_protocolo_multioutcome_rdd_bolsa.md	85f11f309e033516fd28b742e46cf678fd01e

caminho	sha256
output/rdd_bolsa/protocolo_E6_multioutcome.json	a66fe6183562f8a233b0175c8653b29a6d1b
docs/03_literatura_empirica/20_evidencia_empirica_hipotese_remuneracao_preenchimento.md	0ac000f5be5ae0caab35a8f7058ad10203ca1

holm

- **metodo**: Holm (1979), m = 2, alfa = 0,05 (protocolo §7); rdd_lib.holm
- **P1**
  - **hipotese**: índice de atração-presença (KLK de F1.1, F1.2, F1.3 e F2.1), ciclos e cortes emp
  - **fonte**: output/rdd_bolsa/E6_resumo.json: p1_para_holm = output/rdd_bolsa/E6_estim
  - **contraste**: pacote do corte (RDD em nível)
  - **unidade**: desvios-padrao (indice)
  - **tau**: -0,1283235567302378
  - **ic95_inf**: -0,4440761753053058
  - **ic95_sup**: 0,18742906184483
  - **p_valor**: 0,4257183116050466
  - **p_holm**: 0,8514366232100932
  - **rejeita_holm_5pct**: não
- **P2**
  - **hipotese**: F3.1 (vínculos nas CBO-alvo por 10 mil hab.) por DiRD em U, cortes empilhado
  - **fonte**: output/rdd_bolsa/E7_resumo.json: p2_para_holm = output/rdd_bolsa/E7_estim
  - **contraste**: DiRD: bolsa + variação, entre pré e pós, das descontinuidades das co-política
  - **unidade**: vinculos por 10 mil hab. (Censo 2022)
  - **tau**: 0,0834124104008999
  - **ic95_inf**: -0,309160685844994
  - **ic95_sup**: 0,4759855066467 94
  - **p_valor**: 0,6770840008413129
  - **p_holm**: 0,8514366232100932
  - **rejeita_holm_5pct**: não
- **alguma_rejeitada**: não

familias

- **F0**
  - **resumo_testes**: {"linhas_principais_no_bky": 42, "p_menor_005": 2, "q_menor_005": 0,
  - **linhas_empilhadas**:
    - {"familia": "F0", "outcome_id": "F0.1", "outcome": "f0_1_tem_celul "ic95_sup": 0.0130370766879562, "p_valor": 0.1705849092062174, "q_
    - {"familia": "F0", "outcome_id": "F0.1", "outcome": "f0_1_tem_celul 0.0501522574285531, "p_valor": 0.9709870892859216, "q_bky": 1.0, "
    - {"familia": "F0", "outcome_id": "F0.1", "outcome": "f0_1_tem_celul 0.0378134481543953, "p_valor": 0.4680534203116337, "q_bky": 1.0, "
    - {"familia": "F0", "outcome_id": "F0.2", "outcome": "f0_2_celulas_p "ic95_sup": 0.0060940842686755, "p_valor": 0.0850968779496192, "q_
    - {"familia": "F0", "outcome_id": "F0.2", "outcome": "f0_2_celulas_p "ic95_sup": 0.0559844192673884, "p_valor": 0.5122716257069018, "q_
    - {"familia": "F0", "outcome_id": "F0.2", "outcome": "f0_2_celulas_p "ic95_sup": 0.0291798268121501, "p_valor": 0.2628215911765225, "q_
    - {"familia": "F0", "outcome_id": "F0.2", "outcome": "f0_2_vagas_ime -0.0649294975579911, "ic95_sup": -0.0059370655819647, "p_valor": 0
    - {"familia": "F0", "outcome_id": "F0.2", "outcome": "f0_2_vagas_ime -0.2729756106176045, "ic95_sup": 0.058178816245016, "p_valor": 0.2
    - {"familia": "F0", "outcome_id": "F0.2", "outcome": "f0_2_vagas_ime -0.0365542959850276, "ic95_sup": 0.0353955035336754, "p_valor": 0.
    - {"familia": "F0", "outcome_id": "F0.3", "outcome": "f0_3a_consta_d -0.1892076614923802, "ic95_sup": 0.0482226290245938, "p_valor": 0.
    - {"familia": "F0", "outcome_id": "F0.3", "outcome": "f0_3_vagas_ped 8.152249583190816, "p_valor": 0.8067413582763434, "q_bky": 1.0, "u
    - {"familia": "F0", "outcome_id": "F0.3", "outcome": "f0_3_fracao_pr "ic95_sup": 0.0612532159354927, "p_valor": 0.3366197133712895, "q_
    - {"familia": "F0", "outcome_id": "F0.4", "outcome": "f0_4_pmmb_vaga "ic95_sup": 0.358820022376894, "p_valor": 0.6564694648306972, "q_b
    - {"familia": "F0", "outcome_id": "F0.4", "outcome": "f0_4_pmmb_medi "ic95_sup": 0.2762442199175298, "p_valor": 0.9313788363048215, "q_
- **F1**
  - **resumo_testes**: {"linhas_principais_no_bky": 45, "p_menor_005": 0, "q_menor_005": 0,
  - **linhas_empilhadas**:
    - {"familia": "F1", "outcome_id": "F1.1", "outcome": "f1_1_cand_1a_o "ic95_sup": 1.136830155785292, "p_valor": 0.9269317649819568, "q_b
    - {"familia": "F1", "outcome_id": "F1.1", "outcome": "f1_1_cand_1a_o "ic95_sup": 0.9515408328330222, "p_valor": 0.7958610233037914, "q_
    - {"familia": "F1", "outcome_id": "F1.1", "outcome": "f1_1_cand_1a_o "ic95_sup": 0.8398090944547488, "p_valor": 0.5468171534892403, "q_
    - {"familia": "F1", "outcome_id": "F1.1", "outcome": "f1_1_cand_1a_o -0.5107950237772511, "ic95_sup": 0.6362830620999728, "p_valor": 0.
    - {"familia": "F1", "outcome_id": "F1.2", "outcome": "f1_2_fracao_ce -0.259890223073433, "ic95_sup": 0.2020218640304944, "p_valor": 0.8
    - {"familia": "F1", "outcome_id": "F1.2", "outcome": "f1_2_fracao_ce -0.2358971161890018, "ic95_sup": 0.1279593095887222, "p_valor": 0.
    - {"familia": "F1", "outcome_id": "F1.2", "outcome": "f1_2_fracao_ce -0.2774035922614811, "ic95_sup": 0.0780312796329719, "p_valor": 0.

- {"familia": "F1", "outcome_id": "F1.2", "outcome": "f1_2_fracao_ce
  -0.1890653184740925, "ic95_sup": 0.0486780853337557, "p_valor": 0.
- {"familia": "F1", "outcome_id": "F1.3", "outcome": "f1_3_fracao_ce
  -0.3121378305972145, "ic95_sup": 0.1396385564062923, "p_valor": 0.
- {"familia": "F1", "outcome_id": "F1.3", "outcome": "f1_3_fracao_ce
  -0.2478383950099715, "ic95_sup": 0.1405836364588819, "p_valor": 0.
- {"familia": "F1", "outcome_id": "F1.3", "outcome": "f1_3_fracao_ce
  -0.20361144734179 37, "ic95_sup": 0.04720992544235, "p_valor": 0.22
- {"familia": "F1", "outcome_id": "F1.3", "outcome": "f1_3_fracao_ce
  -0.1792083266217955, "ic95_sup": 0.0338098012037591, "p_valor": 0.
- {"familia": "F1", "outcome_id": "F1.4", "outcome": "f1_4_fracao_ce
  -0.3099373467794499, "ic95_sup": 0.1435855220017046, "p_valor": 0.
- {"familia": "F1", "outcome_id": "F1.4", "outcome": "f1_4_fracao_ce
  -0.27007814794053, "ic95_sup": 0.1137645104541961, "p_valor": 0.42
- {"familia": "F1", "outcome_id": "F1.4", "outcome": "f1_4_fracao_ce
  -0.2362598659155417, "ic95_sup": 0.0756271966105413, "p_valor": 0.

F2

resumo_testes {"linhas_principais_no_bky": 24, "p_menor_005": 1, "q_menor_005": 0,

linhas_empilhadas

- {"familia": "F2", "outcome_id": "F2.1", "outcome": "f2_1_ativos_po
  "ic95_sup": 0.5556037467714686, "p_valor": 0.8973358132907181, "q_
- {"familia": "F2", "outcome_id": "F2.1", "outcome": "f2_1_ativos_po
  "ic95_sup": 0.1895383851648221, "p_valor": 0.2530167194867533, "q_
- {"familia": "F2", "outcome_id": "F2.1", "outcome": "f2_1_ativos_po
  "ic95_sup": 0.2182796555772825, "p_valor": 0.451133477310092, "q_b
- {"familia": "F2", "outcome_id": "F2.2", "outcome": "f2_2_ativos_pm
  "ic95_sup": 0.0514992819854104, "p_valor": 0.7862739828216845, "q_
- {"familia": "F2", "outcome_id": "F2.2", "outcome": "f2_2_ativos_pm
  "ic95_sup": 0.0813357588598244, "p_valor": 0.3341415526635831, "q_
- {"familia": "F2", "outcome_id": "F2.3", "outcome": "f2_3_d_k_algum
  "ic95_sup": 0.220315222966459, "p_valor": 0.6002247763538501, "q_b
- {"familia": "F2", "outcome_id": "F2.3", "outcome": "f2_3_d_k_algum
  "ic95_sup": 0.1975419892965547, "p_valor": 0.797899639976856, "q_b
- {"familia": "F2", "outcome_id": "F2.3", "outcome": "f2_3_d_k_algum
  -0.2495994694828341, "ic95_sup": 0.1465756079826848, "p_valor": 0.

F4

resumo_testes {"linhas_principais_no_bky": 24, "p_menor_005": 2, "q_menor_005": 0,

linhas_empilhadas

- {"familia": "F4", "outcome_id": "F4.1", "outcome": "f4_1_pontuacao
  "ic95_sup": 1.3150012797452637, "p_valor": 0.76101516249321, "q_bk
- {"familia": "F4", "outcome_id": "F4.1", "outcome": "f4_1_pontuacao
  "ic95_sup": 0.4617498671788532, "p_valor": 0.3850966596247978, "q_
- {"familia": "F4", "outcome_id": "F4.1", "outcome": "f4_1_pontuacao
  "ic95_sup": 0.0905762071366746, "p_valor": 0.0735587985523937, "q_
- {"familia": "F4", "outcome_id": "F4.1", "outcome": "f4_1_pontuacao
  -0.9388415334280588, "ic95_sup": 0.1465160715903174, "p_valor": 0.
- {"familia": "F4", "outcome_id": "F4.2", "outcome": "f4_2_pontuacao
  -1.0549303575519535, "ic95_sup": 0.8364651359338999, "p_valor": 0.
- {"familia": "F4", "outcome_id": "F4.2", "outcome": "f4_2_pontuacao
  -1.1880260701486516, "ic95_sup": 0.2928960763828664, "p_valor": 0.
- {"familia": "F4", "outcome_id": "F4.2", "outcome": "f4_2_pontuacao
  -1.2594373947321675, "ic95_sup": -0.0193891784634058, "p_valor": 0
- {"familia": "F4", "outcome_id": "F4.2", "outcome": "f4_2_pontuacao
  -0.87331792926085, "ic95_sup": -0.0327570877133351, "p_valor": 0.0

F3

resumo_testes {"linhas_principais_no_bky": 18, "p_menor_005": 0, "q_menor_005": 0,

linhas_empilhadas

- {"familia": "F3", "outcome_id": "F3.1", "outcome": "alvo_pmme:n_vi
  "ic95_sup": 0.475985506646794, "p_valor": 0.6770840008413129, "q_b
- {"familia": "F3", "outcome_id": "F3.1", "outcome": "alvo_pmme:n_vi
  "ic95_sup": 0.4393898066300592, "p_valor": 0.1483661810031843, "q_
- {"familia": "F3", "outcome_id": "F3.2", "outcome": "alvo_pmme:tem_
  "ic95_sup": 0.010019962748821, "p_valor": 0.1635994620114602, "q_b
- {"familia": "F3", "outcome_id": "F3.3", "outcome": "alvo_pmme:hora
  "ic95_sup": 2.313420448063191, "p_valor": 0.3589938431349805, "q_b
- {"familia": "F3", "outcome_id": "F3.P1", "outcome": "generalistas:
  "ic95_sup": 1.013889592318998, "p_valor": 0.8752438304683311, "q_b
- {"familia": "F3", "outcome_id": "F3.P2", "outcome": "especialistas
  -0.4854073188936419, "ic95_sup": 0.3667604295938224, "p_valor": 0.

descarte

referencias

preenchimento_pp	0,1
candidaturas_relativo	0,25

condicoes

- IC 95% convencional (HC1/CR1 por municipio), nao o IC honesto
- aproximacao local linear adequada no corte (sem vies de suavizacao relevante)
- contraste = pacote do corte, nao a bolsa isolada

preenchimento

- {"outcome_id": "F1.3", "populacao": "V1+V2+V3", "ciclo": "1+2+3", "corte": "empilhado", "
  9.49894014466168, "ic_honesto_exclui_referencia": false, "especificacoes_convencionais":
- {"outcome_id": "F1.4", "populacao": "V1+V2", "ciclo": "1+2", "corte": "empilhado", "tau":
  7.032375347652802, "ic_honesto_exclui_referencia": false, "especificacoes_convencionais":
- {"outcome_id": "F1.3", "populacao": "V1", "ciclo": "1", "corte": "empilhado", "tau": -0.0
  5.155037185858991, "ic_honesto_exclui_referencia": false, "especificacoes_convencionais":
- {"outcome_id": "F1.3", "populacao": "V2", "ciclo": "2", "corte": "empilhado", "tau": -0.0
  9.334954157737084, "ic_honesto_exclui_referencia": false, "especificacoes_convencionais":

- {"outcome_id": "F1.3", "populacao": "V3", "ciclo": "3", "corte": "empilhado", "tau": -0.0
9.291472876143256, "ic_honesto_exclui_referencia": false, "especificacoes_convencionais":
- {"outcome_id": "F1.4", "populacao": "V1", "ciclo": "1", "corte": "empilhado", "tau": -0.0
7.372281982948583, "ic_honesto_exclui_referencia": false, "especificacoes_convencionais":
- {"outcome_id": "F1.4", "populacao": "V2", "ciclo": "2", "corte": "empilhado", "tau": -0.0
6.789719115944049, "ic_honesto_exclui_referencia": false, "especificacoes_convencionais":

candidaturas_poisson

populacao	ciclo	corte	efeito_relativo
V1	1	0.300	-0,5003664325475166
V1	1	0.400	0,9950580141856012
V2	2	0.300	-0,523151101716531
V2	2	0.400	-0,0114471129183357
V3	3	0.300	-0,4189394911502362
V3	3	0.400	-0,0581153736423151

candidaturas_poisson_n 6

candidaturas_poisson_n_excluem 2

candidaturas_nota o Poisson local so existe por ciclo e corte (a rdd_lib nao tem versao empilhada); nao ha linha empilhada

ancora_E3_ciclo1

corte	tau	ic95_inf
0.300	-0,1283835544752817	-0,4546116009345963
0.400	-0,0514921777077076	-0,3653669299541242

e9

contraste degrau de +R$ 5 mil na escolha da 1a opcao entre celulas do mesmo curso e ciclo (logit condicional; IV

estado secundario e exploratorio (protocolo §12); robustez pos-auditoria fora do protocolo

principal

1 {"coef_por_mil": 0.06534945132, "ic95_inf": -0.02084139899, "ic95_sup
0.4261918597, "dprob_pp_ic95": [-0.2264374555, 1.078821175], "prob_ba

2 {"coef_por_mil": 0.1331006263, "ic95_inf": 0.07775813262, "ic95_sup":
0.4935960722, "dprob_pp_ic95": [0.2161808355, 0.771011309], "prob_bas

3 {"coef_por_mil": 0.009657879162, "ic95_inf": -0.0526971848, "ic95_sup
0.0256544266, "dprob_pp_ic95": [-0.1438807008, 0.195189554], "prob_ba

empilhado {"coef_por_mil": 0.06617135705, "ic95_inf": 0.02269289236, "ic95_sup"
0.2249029952, "dprob_pp_ic95": [0.05243589516, 0.3973700952], "prob_b

ciclo2

p_cr1	2,431611708e-06
p_cv3	0,0009996019038
p_score_rademacher	9,155273438e-05
p_score_webb	0,00221001105
ic_inversao	• 0,06824236465 • 0,1881569466
placebo	{"n_placebos": 27.0, "t_real": 4.713781696, "fracao_abs_t_maior_1_96"
spline_cubico	{"coef": 0.06422376356, "ic95_inf": -0.008404809706, "ic95_sup": 0.13
spline_linear_janelas_p	{"nos_cada_0050__spline_linear__bolsa_linear": 5.399593961e-09, "jane
0.03021181684}
robusto_inferencia_poucos_c	sim: clusters
nenhum_placebo_supera	sim
sobrevive_spline_linear_fisi	sim: nivel_e_janelas
ic_cubico_contem_zero	sim

empilhado

placebo	{"n_placebos": 27.0, "t_real": 2.982935979, "fracao_abs_t_maior_1_96"
spline_cubico	{"coef": 0.03260156822, "ic95_inf": -0.01944912263, "ic95_sup": 0.084
ciclos_1_e_3	{"coef": 0.02657305889, "ic95_inf": -0.02038401283, "ic95_sup": 0.073
cochran_Q	{"valor": 8.496368858, "p": 0.01429015516}
z_ciclo2_menos_ciclo3	{"valor": 2.901962019, "p": 0.003708334981}
cluster_curso	{"p_score_rademacher": 0.04237067699, "p_score_webb": 0.04673523368,
placebo_acima_do_nominal	sim
p_posto_acima_005	sim
ic_cubico_contem_zero	sim
ciclos_1_e_3_ic_contem_zero	sim
heterogeneidade_rejeitada	sim
fragil	sim

ciclos_1_e_3_principal_ic_contem_zero sim

e7

f31_U_0300

maior_sequencia_p_menor_005	{"meses": 5, "inicio": "2025-10", "fim": "2026-02", "janela": ["pos
meses_pos_depois_da_sequencia	6
meses_pos_depois_da_sequencia_p_menor_005	0
meses_antes_da_referencia	24
meses_antes_da_referencia_p_menor_005	0
media_tau_pre_extra	0,4548759188493083
media_tau_pre	0,12852120092858896
primeiro_mes_pos	2025-10
media_tau_pos	0,4059670227157899
dird_principal	{"tau": 0.2873320680124783, "ic95_inf": -0.234953625267958, "ic95_sup
nivel_pre_extra	{"tau": -1.8105816322610984, "ic95_inf": -3.5912213913418176, "ic95_s
nivel_pre	{"tau": -2.1468225964070484, "ic95_inf": -4.19221912282579, "ic95_sup
descontinuidade_preexistente	sim

- f31_U_0400_pos_p_menor_005: 0
- generalistas_U_0400
  - pre_extra_meses: 7
  - pre_extra_p_menor_005: 2
  - primeiro_mes: 2022-01
  - tau_primeiro_mes: 1,5424421800997663
  - p_primeiro_mes: 0,0446928979204991
  - media_tau_pre: 0,19253549966070874
  - s5_pre_menos_pre_extra: {"tau": -0.9582696972008616, "ic95_inf": -1.9616886257917523, "ic95_s
  - dird_principal: {"tau": -0.1108174545649536, "ic95_inf": -1.0447673378232814, "ic95_s
- v1_0300
  - meses_pre_extra_e_entre: 12
  - meses_pre_extra_e_entre_p_menor_005: 12
  - meses_pre_extra_e_entre_tau_positivo: 12
  - placebo_pre: {"tau": -1.4206164092707891, "ic95_inf": -2.8001696304439028, "ic95_s
  - s5_pre_menos_pre_extra: {"tau": -4.068342269705995, "ic95_inf": -6.349015337338821, "ic95_sup
  - dird_principal: {"tau": -1.599926239564816, "ic95_inf": -3.613457341508005, "ic95_sup
- p2_sup_relativo_media_pre
  - 0.300: {"media_bruta_pre_abaixo": 10.710615022881104, "razao_sup_p2": 0.0444
  - 0.400: {"media_bruta_pre_abaixo": 5.941440657713832, "razao_sup_p2": 0.08011
- p2_ic_honesto_M1
  - -9,957951988874592
  - 10,124776809676392

selecao_v1_0400

- vagas_imediatas_c1_0400
  - tau: -0,0735837685877564
  - ic95_inf: -0,1343385827602197
  - ic95_sup: -0,0128289544152931
  - p_valor: 0,0176047042016122
  - q_bky: 0,639
- vagas_imediatas_c1_empilhado
  - tau: -0,0354332815699779
  - ic95_inf: -0,0649294975579911
  - ic95_sup: -0,0059370655819647
  - p_valor: 0,018549140792512
  - q_bky: 0,639
- densidade_V1_0400
  - razao: 0,6130606724530905
  - ic95
    - 0,2896782185338641
    - 1,297451323785666
  - p_valor: 0,2008332405386827
- balanco_V1_0400
  - covariaveis_testadas: 13
  - p_menor_005: 3
  - quais
    - estrato_interior_proximo_polo
    - estrato_metropolitano
    - ivs_ch_2010
- peso_c1_400_no_P1: 0,123093729495

degrau_relativo_bolsa

- 0.300
  - de_mil: 10,0
  - para_mil: 15,0
  - relativo: 0,5
- 0.400
  - de_mil: 15,0
  - para_mil: 20,0
  - relativo: 0,3333333333333333
- fonte: output/rdd_bolsa/E9_resumo.json: mapa_faixa_bolsa.mapa_faixa_para_bolsa_mil (grades dos editais)

literatura

estudos

id	estudo	pais	metodo	conclusao
A1	Bobba et al. (NBER 2021, rev. 2026)	Peru	RDD no corte censitário de 500 hab. que define adicional de +13%	o adicional **não** mudou o preenchimento (0,0 EP 0,048), mas trouxe professor melhor (+0, dp) e mais aprendizagem
A2	Dal Bó, Finan & Rossi (2013), *QJE*	México	salário anunciado sorteado (+33%)	aceitação +15,1 p.p.; elasticidade ≈ 2; salári alto anula o efeito da distância; sem perda de motivação
A8	Elacqua et al. (2022), *JPAM*	Chile	RD na nota do portfólio; prêmio de ~16%	retém quem já está (+17 a 21 p.p.), não atrai fora
B1	Yong et al. (2018), *SSM*	Austrália	DiD na mudança de elegibilidade de 2010	recém-formados +50%; outras entradas cae estoque não muda
B3	Khoury, Leganza & Masucci (2025), *AJHE*	EUA	DiD pareado na designação de área de escassez (pacote)	mais médicos em início de carreira; experien não se mudam
C1	Costa, Nunes & Sanches (2024), *REStat*	Brasil	logit estrutural de coeficientes aleatórios com instrumento	elasticidade 0,4–0,7; salário é a alavanca me custo-efetiva; origem pesa mais
C2	Hone et al. (2020), *BMC HSR*	Brasil	DiD com estudo de evento	+15,1 médicos do programa, mas só +5,7 líquido

	trechos	fonte	
		docs/03_literatura_empirica/20_evidencia_empirica_hipotese_remuneracao_preenchimento.md	
		docs/06_execucao/40_protocolo_multioutcome_rdd_bolsa.md	
	regra	so o que esta no doc 20 da secao 03 ou no protocolo; nenhum numero novo	
afirmacoes_conferidas	holm_nao_rejeita_nenhuma_primaria	sim	
	p1_ic_contem_zero	sim	
	p2_ic_contem_zero	sim	
	f13_empilhado_exclui_10pp_convencional	sim	
	f13_empilhado_exclui_10pp_contem_todas_convencionais	sim	
	f13_empilhado_honesto_nao_exclui	sim	
	f13_empilhado_convencionais_todas_negativas	sim	
	f13_por_ciclo_1_e_2_nao_excluem_10pp	sim	
	p2_honesto_nao_informativo	sim	
	f31_0400_sem_mes_pos_significativo	sim	
	f14_empilhado_exclui_10pp_convencional	sim	
	f14_nao_robusto_a_todas_convencionais	sim	
	ancora_e3_nao_exclui_10pp	sim	
	f1_nenhum_q_menor_005	sim	
	f2_nenhum_q_menor_005	sim	
	f3_nenhum_q_menor_005	sim	
	f4_nenhum_q_menor_005	sim	
	f0_nenhum_q_menor_005	sim	
	e9_ciclo2_ic_exclui_zero_so_positivo	sim	
	e9_ciclo2_robusto_inferencia	sim	
	e9_ciclo2_nenhum_placebo_supera	sim	
	e9_ciclo2_ic_cubico_contem_zero	sim	
	e9_ciclos_1_e_3_ic_contem_zero	sim	
	e9_empilhado_ic_exclui_zero	sim	
	e9_empilhado_fragil	sim	
	e9_heterogeneidade_rejeitada	sim	
	e7_sequencia_pos_significativa	sim	
	e7_nenhum_mes_antes_da_referencia_significativo	sim	
	e7_descontinuidade_preexistente_0300	sim	
	e7_dird_0300_ic_contem_zero	sim	
	e7_generalistas_0400_desde_pre_extra	sim	
	e7_v1_0300_pretendencia	sim	
	selecao_v1_0400_vagas_sim_candidatas_negativas	sim	
	selecao_v1_0400_densidade_cai_abaixo_de_um_e_desequilibrios	sim	
	f13_empilhado_p_menor_005_so_ponderado_e_celula	sim	
	f14_maior_sup_vem_da_janela	sim	
	candidaturas_so_algumas_se_excluem	sim	
	e9_ciclo2_sobrevive_splines_linear_flexivel_e_janelas	sim	
	e9_empilhado_placebo_bom_acima_do_nominal	sim	
	e9_empilhado_p_posto_acima_005	sim	
	e9_empilhado_cubico_contem_zero	sim	
	e9_ciclos_1_e_3_juntos_contem_zero	sim	
	e9_cluster_curso_p_poucos_abaixo_de_005	sim	
	e7_sequencia_comeca_no_primeiro_mes_do_pos	sim	
	e7_sequencia_se_desfaz	sim	
	e7_referencia_num_vale	sim	
	e7_pos_parecido_com_pre_extra	sim	
	p_menor_005_isolados_sim_vagas_presenca_c2_e_nota	sim	
	f1_f2_maioria_dos_saltos_negativos	sim	
	degrau_0400_igual_ao_degrau_bo	sim	
	degrau_0300_maior	sim	
	f4_sem_selecao_positiva	sim	
saidas	E8_tabela_sintese.csv	caminho	output/rdd_bolsa/E8_tabela_sintese.csv
		sha256	9148b55c83280feebcfd5d9ad2e13efabbc0a9675499d6ab97b5ca50caaf10fc
		linhas	23

Texto de referência: `docs/06_execucao/44_sintese_rdd_bolsa_multioutcome.md`.

Apêndice A — dados dos gráficos RD

Médias por bin dos gráficos RD (Figura 3 e Figura 5). Preench. = fração de células preenchidas na 1ª chamada do ciclo 1; Presença = especialista do ciclo ativo em 09/10/2026. Cada município conta uma vez por bin; as médias são simples entre municípios. O corte cai no bin de baixo.

Tabela 38. **Médias por bin de 0,010 do IVS oficial em torno do corte 0,300 (bolsa R$ 10 mil → R$ 15 mil)**

		Ciclo 1			Ciclo 2	
Bin do IVS	Bolsa	n	Preench.	Presença	n	Presença
(0,220; 0,230] °	menor	12	18,8%	8,3%	14	35,7%
(0,230; 0,240] °	menor	10	12,0%	10,0%	13	30,8%
(0,240; 0,250] °	menor	13	10,1%	30,8%	13	46,2%
(0,250; 0,260]	menor	16	15,8%	18,8%	20	45,0%
(0,260; 0,270]	menor	13	19,3%	38,5%	21	38,1%
(0,270; 0,280]	menor	12	25,2%	41,7%	10	90,0%
(0,280; 0,290]	menor	13	26,9%	53,8%	18	50,0%
(0,290; 0,300]	menor	7	46,2%	57,1%	13	61,5%
(0,300; 0,310]	maior	10	42,7%	60,0%	15	53,3%
(0,310; 0,320]	maior	9	14,2%	55,6%	12	58,3%
(0,320; 0,330]	maior	9	30,6%	44,4%	9	66,7%
(0,330; 0,340]	maior	16	48,0%	75,0%	17	76,5%
(0,340; 0,350]	maior	10	47,3%	60,0%	9	77,8%
(0,350; 0,360] °	maior	7	45,9%	71,4%	9	55,6%
(0,360; 0,370] °	maior	8	34,7%	87,5%	11	72,7%
(0,370; 0,380] °	maior	12	35,3%	50,0%	11	72,7%

° bin fora da janela principal (não entra nas retas). Bolsa = lado do corte (menor = IVS até o corte; maior = acima). As estimativas não usam estes bins: o local linear usa os municípios individualmente.

Fonte: `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/08a_reconstruir_proporcao_preenchida.py`); `data/raw/aquisicao/ivs_administrativo/tb_profissionais_ativos_pmme_csv.zip` (dado observado).

Tabela 39. **Médias por bin de 0,010 do IVS oficial em torno do corte 0,400 (bolsa R$ 15 mil → R$ 20 mil)**

		Ciclo 1			Ciclo 2	
Bin do IVS	Bolsa	n	Preench.	Presença	n	Presença
(0,320; 0,330] °	menor	9	30,6%	44,4%	9	66,7%
(0,330; 0,340] °	menor	16	48,0%	75,0%	17	76,5%
(0,340; 0,350] °	menor	10	47,3%	60,0%	9	77,8%
(0,350; 0,360]	menor	7	45,9%	71,4%	9	55,6%
(0,360; 0,370]	menor	8	34,7%	87,5%	11	72,7%
(0,370; 0,380]	menor	12	35,3%	50,0%	11	72,7%
(0,380; 0,390]	menor	13	34,8%	61,5%	10	90,0%
(0,390; 0,400]	menor	13	37,0%	69,2%	12	75,0%
(0,400; 0,410]	maior	10	38,3%	60,0%	12	91,7%
(0,410; 0,420]	maior	6	13,9%	50,0%	11	100,0%
(0,420; 0,430]	maior	9	34,2%	66,7%	9	77,8%
(0,430; 0,440]	maior	11	51,7%	81,8%	9	77,8%
(0,440; 0,450]	maior	5	40,0%	60,0%	12	83,3%
(0,450; 0,460] °	maior	6	14,5%	50,0%	5	60,0%
(0,460; 0,470] °	maior	2	20,0%	50,0%	3	100,0%
(0,470; 0,480] °	maior	3	49,5%	66,7%	6	50,0%

° bin fora da janela principal (não entra nas retas). Bolsa = lado do corte (menor = IVS até o corte; maior = acima). As estimativas não usam estes bins: o local linear usa os municípios individualmente.

Fonte: `output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py`); `output/rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv` (gerado por `scripts/rdd_bolsa/08a_reconstruir_proporcao_preenchida.py`); `data/raw/aquisicao/ivs_administrativo/tb_profissionais_ativos_pmme_csv.zip` (dado observado).

Apêndice B — proveniência das entradas

Cada número e gráfico deste relatório é lido dos arquivos abaixo no momento da geração. SHA-256 truncado em 12 caracteres; o hash completo pode ser recalculado com `sha256sum`. Linhas = registros de dados (sem cabeçalho).

Arquivo	Status	Linhas	SHA-256	Origem
output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json	PRESENTE	—	cdf4579ff989	gerado por scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py
output/rdd_bolsa/portao_r1_escore_administrativo.json	PRESENTE	—	29f2145be9c5	gerado por scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py
output/rdd_bolsa/matriz_municipio_escore_administrativo.csv	PRESENTE	1.939	9e5d18274034	gerado por scripts/rdd_bolsa/04_portao_r1_escore_administrativo.py
output/rdd_bolsa/escore_completo_ivs2010_oficial.csv	PRESENTE	5.565	c2e31c989db0	gerado por scripts/rdd_bolsa/04b_validar_ivs_oficial_escore_administrativo.py
output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv	PRESENTE	5.565	0632a7a313e1	gerado por scripts/aquisicao/a08_adquirir_ivs_2010_oficial.py
output/aquisicao/a08_manifesto_ivs_2010_oficial.json	PRESENTE	—	a53ac8754e39	gerado por scripts/aquisicao/a08_adquirir_ivs_2010_oficial.py
output/aquisicao/a07_ivs_administrativo_municipio.csv	PRESENTE	404	1a117291f730	gerado por scripts/aquisicao/a07_adquirir_ivs_administrativo.py
output/aquisicao/a07_categoria_ivs_pmmb_municipio.csv	PRESENTE	5.571	f9556bd46b20	gerado por scripts/aquisicao/a07_adquirir_ivs_administrativo.py
data/ivs_ipea_2010_municipios.csv	PRESENTE	5.565	84d23a156d2a	dado observado
output/rdd_bolsa/identificacao_arquivo_local_ivs.json	PRESENTE	—	674e8f36243a	gerado por scripts/rdd_bolsa/04c_identificar_recorte_arquivo_local.py
output/rdd_bolsa/a01b_reconstrucao_regra_faixa.json	PRESENTE	—	5b7b0c3f046f	gerado por scripts/rdd_bolsa/01b_reconstruir_regra_faixa.py
output/rdd_bolsa/protocolo_escore_administrativo.json	PRESENTE	—	7785d58ee1a0	documento versionado sem script produtor (commit be11852)
output/rdd_bolsa/protocolo_E4_adendo_proporcao.json	PRESENTE	—	57eb6ae6dfb0	documento versionado sem script produtor (commit 2996bf0)
output/rdd_bolsa/E3_status.json	PRESENTE	—	d9db202cd004	gerado por scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py
output/rdd_bolsa/E3_estimativas.csv	PRESENTE	18	b38a2d0ea11a	gerado por scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py
output/rdd_bolsa/E3_diagnosticos.csv	PRESENTE	144	8d82acfe0044	gerado por scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py
output/rdd_bolsa/E4_proporcao_municipio.csv	PRESENTE	368	897e9529dd0b	gerado por scripts/rdd_bolsa/08a_reconstruir_proporcao_preenchida.py
data/raw/aquisicao/ivs_administrativo/tb_profissionais_ativos_pmme_csv.zip	PRESENTE	—	e57edeb50946	dado observado
scripts/rdd_bolsa/07_estimar_E3_rdd_completa.py	PRESENTE	—	018104e122dd	código versionado, importado
output/rdd_bolsa/E3_conferencia_sinal.json	PRESENTE	—	92831df09469	gerado por scripts/rdd_bolsa/09b_conferir_sinal.py
output/tema_trabalho/matriz_tipologia_territorial.parquet	PRESENTE	—	10af8712eef9	gerado por scripts/tema_trabalho/03_construir_tipologia_territorial.py
output/rdd_bolsa/E5_especificacoes.csv	PRESENTE	42	64fe5d57ba6d	gerado por scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py
output/rdd_bolsa/E5_decomposicao_ic.csv	PRESENTE	8	e2c131c1694e	gerado por scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py
output/rdd_bolsa/E5_decomposicao_lados.csv	PRESENTE	4	9de7be2ad80a	gerado por scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py
output/rdd_bolsa/E5_lr_sensibilidade_janelas.csv	PRESENTE	110	f4b0f4308b04	gerado por scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py
output/rdd_bolsa/E5_resumo.json	PRESENTE	—	35d7a1c25dfc	gerado por scripts/rdd_bolsa/11_inferencia_alternativa.py
output/rdd_bolsa/E1_densidade_estimativas.csv	PRESENTE	30	a7c1771cc7d2	gerado por scripts/rdd_bolsa/05_estimar_E1_densidade.py
output/rdd_bolsa/E1_densidade_resumo.json	PRESENTE	—	22f7de598834	gerado por scripts/rdd_bolsa/05_estimar_E1_densidade.py

Arquivo	Status	Linhas	SHA-256	Origem
output/rdd_bolsa/E2_limites.csv	PRESENTE	12	12aa2f1e35d6	gerado por scripts/rdd_bolsa/06_estimar_E2_limites.py
output/rdd_bolsa/E2_limites_resumo.json	PRESENTE	—	91306b7121e2	gerado por scripts/rdd_bolsa/06_estimar_E2_limites.py
output/rdd_bolsa/E4_estimativas.csv	PRESENTE	46	a9d6e1c8fd4b	gerado por scripts/rdd_bolsa/08_estimar_E4_proporcao.py
output/rdd_bolsa/E4_resumo.json	PRESENTE	—	e51ac70e87de	gerado por scripts/rdd_bolsa/08_estimar_E4_proporcao.py
output/rdd_bolsa/protocolo_E6_multioutcome.json	PRESENTE	—	a66fe6183562	documento versionado sem script produtor (commit 331ee27)
docs/06_execucao/40_protocolo_multioutcome_rdd_bolsa.md	PRESENTE	—	85f11f309e03	dado observado
docs/auditorias/18_politicas_nos_mesmos_cortes_ivs.md	PRESENTE	—	9afe8cc10cc2	dado observado
output/aquisicao/a10_diagnostico_cortes_normas.json	PRESENTE	—	21c6773ce2b0	gerado por scripts/aquisicao/a10_normas_mesmos_cortes_ivs.py
output/rdd_bolsa/E6_estimativas.csv	PRESENTE	2.175	223b4c77326b	gerado por scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py
output/rdd_bolsa/E6_diagnosticos.csv	PRESENTE	480	4296c6120198	gerado por scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py
output/rdd_bolsa/E6_resumo.json	PRESENTE	—	73724462b89f	gerado por scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py
output/rdd_bolsa/E7_estimativas.csv	PRESENTE	549	f6acdd7062cd	gerado por scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py
output/rdd_bolsa/E7_estudo_evento.csv	PRESENTE	1.053	bd1ff3d1b520	gerado por scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py
output/rdd_bolsa/E7_resumo.json	PRESENTE	—	dcdcd184348c	gerado por scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py
output/rdd_bolsa/E9_estimativas.csv	PRESENTE	1.589	517e88d14885	gerado por scripts/rdd_bolsa/16_estimar_E9_escolha.py
output/rdd_bolsa/E9_efeitos_marginais.csv	PRESENTE	432	812ac52a25cb	gerado por scripts/rdd_bolsa/16_estimar_E9_escolha.py
output/rdd_bolsa/E9_robustez_pos_auditoria.csv	PRESENTE	70	63b474225e4c	gerado por scripts/rdd_bolsa/16_estimar_E9_escolha.py
output/rdd_bolsa/E9_resumo.json	PRESENTE	—	fff0ca8da645	gerado por scripts/rdd_bolsa/16_estimar_E9_escolha.py
output/tema_trabalho/failure_mode_ivs_antes_depois.csv	PRESENTE	41	dd925566155f	gerado por scripts/tema_trabalho/12_registrar_failure_mode_ivs.py
output/tema_trabalho/failure_mode_ivs_resumo.json	PRESENTE	—	c7a84d22a583	gerado por scripts/tema_trabalho/12_registrar_failure_mode_ivs.py
output/rdd_bolsa/E8_resumo.json	PRESENTE	—	2a5a3eb7fc42	gerado por scripts/rdd_bolsa/15_sintese_E8.py
scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py	PRESENTE	—	0f88f14b5cea	código versionado, importado
output/rdd_bolsa/E6_figuras/E6_indice_P1_agrupado.png	PRESENTE	—	c39f5ce9f6ff	gerado por scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py
output/rdd_bolsa/E6_figuras/E6_indice_P1_V1.png	PRESENTE	—	fcc95067b206	gerado por scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py
output/rdd_bolsa/E6_figuras/E6_indice_P1_V2.png	PRESENTE	—	692d1e597e79	gerado por scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py
output/rdd_bolsa/E6_figuras/E6_indice_P1_V3.png	PRESENTE	—	8f6107324bc1	gerado por scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py
output/rdd_bolsa/E6_figuras/E6_F0_1_U_c1.png	PRESENTE	—	b0b8a86f3f82	gerado por scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py
output/rdd_bolsa/E6_figuras/E6_F1_3_V1.png	PRESENTE	—	4d2330e0406a	gerado por scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py
output/rdd_bolsa/E6_figuras/E6_F1_3_V2.png	PRESENTE	—	b61383db4e70	gerado por scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py
output/rdd_bolsa/E6_figuras/E6_F1_3_V3.png	PRESENTE	—	bc36f2b73e2d	gerado por scripts/rdd_bolsa/13_estimar_E6_funil.py
output/rdd_bolsa/E7_figuras/E7_dird_F3_1_U.png	PRESENTE	—	a37a646e5ad4	gerado por scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py
output/rdd_bolsa/E7_figuras/E7_nivel_F3_1_U.png	PRESENTE	—	64b96419689e	gerado por scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py

Arquivo	Status	Linhas	SHA-256	Origem
output/rdd_bolsa/E7_figuras/E7_evento_F3_1_U.png	PRESENTE	—	6befe7f7fa2c	gerado por scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py
output/rdd_bolsa/E7_figuras/E7_evento_F3_P1_U.png	PRESENTE	—	d68ed5d23274	gerado por scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py
output/rdd_bolsa/E7_figuras/E7_evento_F3_1_V1.png	PRESENTE	—	9dc813a1ada2	gerado por scripts/rdd_bolsa/14_estimar_E7_dird_cnes.py
output/rdd_bolsa/E9_figuras/E9_utilidade_ivs.png	PRESENTE	—	42fedc9268bb	gerado por scripts/rdd_bolsa/16_estimar_E9_escolha.py

Relatório gerado por scripts/rdd_bolsa/09_gerar_relatorio_pdf.py; gráficos em SVG desenhados pelo próprio script, sem biblioteca de gráficos; PDF impresso pelo Chromium headless a partir do HTML.